

iPAS
經濟部產業人才能力鑑定

初級能力鑑定－學習指引

AIoT 應用工程師

AIoT 基礎概論

序

為協助授課教師與考生掌握評鑑方向並有依循準備，本計畫委託委員會題庫組及規劃組等領域專家，依據各科目評鑑內容，進行重點說明與考題解析。

本手冊為學習指引，旨在提供學習方向與準備參考，並非正式教材或題庫，亦不保證考試通過之責，建議考生依循考試簡章所公告之評鑑主題內容，進行充分準備，以確保應試成效。

如有相關問題，請逕自聯繫 iPAS@itri.org.tw。

經濟部產業人才能力鑑定推動小組

敬啟

目錄

第一章 考科與評鑑內容 *1-1*

第二章 考科內容 *2-1*

第三章 **AI 基礎知識與應用** *3-1*

第一節 AI 基礎概念 3-1

第二節 AIoT 應用案例 3-18

第四章 **AIoT 基礎與架構** *4-1*

第一節 物聯網架構與功能 4-1

第二節 常見通訊協定與網路層技術 4-26

第三節 工業通訊標準與資訊模型 4-47

第四節 中介軟體與平台 4-73

第五節 資安與隱私基本概念 4-85

第五章 感測器原理與應用 *5-1*

第一節 感測技術基礎 5-1

第二節 感測訊號與通訊基礎 5-15

附件 本學習指引參考書目 *A-1*

職能基準

經濟部為有效提升產業人才素質，近年來持續致力於專業人才培訓發展。為了更明確產業對各類專業人才的能力需求，特別針對亟需人才的多項重點產業，邀集產官學專家，發展產業職能基準，提供各界依其內涵辦理培訓課程及規劃能力鑑定機制。

一、 何謂職能？

為完成特定職業（或職類）工作任務，所需具備的能力組合（知識、技能、態度）。

二、 AIoT 應用工程師職能基準

職類名稱	AIoT 應用工程師
工作描述	依據產業應用需求，具備運用 AIoT 系統整合與應用能力，並且熟悉感測模組、通訊技術、邊緣設備與雲端平台之部署與串接。能依場域特性規劃適配的資料傳輸架構以整合必要的多通訊協定，實作資料擷取、格式轉換與視覺化呈現，並具備資訊安全意識與系統維運能力，協助場域導入、分析、善用感測數據達成數位化與智慧化應用目標。
建議擔任此職類之學經歷或能力條件	1. 電機、電子、電信、機械、資工、資管、工業工程、自動控制、通訊等理工相關科系大學或專科以上畢業。 2. 具備程式語言能力或相關工具應用能力。 3. 具備硬體設計與控制能力。 4. 具備網路設定與通訊能力。
基準級別	4

- 完整的 AIoT 應用工程師職能基準，可從 iPAS 網址下載：

  https://ipd.nat.gov.tw/ipas/job-standards

第一章　考科與評鑑內容

考試科目	評鑑主題	評鑑內容
科目一：AIoT 基礎概論	AI 基礎知識與應用	AI 基礎概念
		AIoT 應用案例
	AIoT 基礎與架構	物聯網架構與功能
		常見通訊協定與網路層技術
		工業通訊標準與資訊模型
		中介軟體與平台
		資安與隱私基本概念
	感測器原理與應用	感測技術基礎
		感測訊號與通訊基礎
科目二：物聯網系統與應用	軟硬體整合規劃	系統元件與架構
		簡易系統故障問題判斷與排除
		物聯網資訊安全
	軟硬體設計	物聯網硬體設計基礎
		雲端環境數據收集與平台設計
		智慧製造流程優化與成本控制
科目三：機器聯網基礎應用實作	智慧聯網基礎應用實作	依據情境描述，說明機器聯網架構
		選用機聯網解決方案（如 VMX、SkyMars、CIMFORCE、WebAccess 等）
		使用工業通訊標準（如 OPCUA、MTConnect...）做連線
		感測器選用
		資料收集、檔案讀寫
		建立現場控制畫面與遠端桌面
		建立資料收集與可視化趨勢圖

考試科目	評鑑主題	評鑑內容
科目四：感測器信號調節實務應用	感測器信號調節實作	讓感測器偵測到受測量的信號
		將不同感測器信號，透過轉換電路轉換成電壓、電流或電阻信號
		將信號進行濾波，特別是高頻雜訊
		選用合適調節方式進行信號調節
		將收到訊號適當的放大
		將類比訊號轉換成數位信號

iPAS

第二章　考科內容

本指引將說明「AIoT 應用工程師」之考科一「AIoT 基礎概論」考試內容，包含評鑑主題「AI 基礎知識與應用」、「AIoT 基礎與架構」、「感測器原理與應用」，並在章節後面添加練習評量供讀者練習。

iPAS

第三章　AI 基礎知識與應用

第一節　AI 基礎概念

在人工智慧物聯網（Artificial Intelligence of Things, AIoT）的系統架構中，感測器（Sensor）賦予設備「感覺」，通訊與平台負責「傳遞與管理」，而人工智慧（Artificial Intelligence, AI）則賦予設備「分析與判斷能力」。AI 在 AIoT 的角色並非僅限於雲端資料分析，而是逐步由雲端延伸至邊緣裝置（Edge Device）與微控制器（Microcontroller Unit, MCU）等端側設備，使系統得以在資源受限的環境中實現嵌入式智慧即時決策。AIoT 的核心挑戰，在於如何從高雜訊、時間序列性強、且可能存在資料缺失與類別不平衡的感測數據中，萃取具有工程決策價值的資訊，並以可部署、可維運的方式整合至系統流程。

以下說明 AI 在物聯網中的核心技術理論、因應即時性需求所形成的邊緣運算（Edge Computing）與邊緣人工智慧（Edge Artificial Intelligence, Edge AI）架構，以及實務導入時不可忽視的倫理與治理議題。

一、 人工智慧核心技術理論

人工智慧在工業與物聯網領域的應用，係指透過演算法使系統具備從資料中學習（Learning）、推論（Inference）與輔助決策（Decision Support）的能力。AIoT 的資料多為連續量測的感測訊號與設備狀態資料，其常見特性包括高頻率、時間序列（Time-series）特徵，亦常伴隨高雜訊、資料缺失（Missing Data）及類別不平衡資料（Imbalanced Data）等問題，進一步提高資料處理與模型建構的複雜度，因此模型設計與資料處理需特別考量工程可行性與系統穩定性。

（一）機器學習（Machine Learning, ML）基礎

機器學習是實現 AI 的核心途徑，其基本原理是利用資料建立輸入與輸出之關聯模型，使系統能對新資料做出分類、預測或異常判斷。依據訓練資料與學習方式，常見三種範式如下：

1. 監督式學習（Supervised Learning）

(1) 定義：訓練資料包含特徵（Feature）與對應的標籤（Label），模型透過學習輸入與輸出的映射關係進行判斷。

(2) AIoT 應用重點

A、分類（Classification）：輸出為離散類別，例如依據設備震動或電流特徵判斷設備狀態為「正常／異常」或區分不同故障類型。

B、迴歸（Regression）：輸出為連續數值，例如預測設備剩餘壽命（Remaining Useful Life, RUL）、能耗數值或溫度趨勢。

C、在 AIoT 應用中，監督式學習的成效高度仰賴標註資料的來源與一致性。若標註資料存在延遲或標準不一致，可能導致模型學習偏差，進而影響系統判斷的可靠性。

2. 非監督式學習（Unsupervised Learning）

(1) 定義：訓練資料不包含標籤，模型目標在於探索資料內部的結構、群集特性或分布差異。

(2) AIoT 應用重點

A、分群（Clustering）：將相似資料自動分群，用於運作狀態辨識、負載模式分群或未知狀態探索。

B、異常偵測（Anomaly Detection）：以正常資料建立分布邊界，偵測偏離正常行為的樣本，特別適用於故障樣本難以蒐集的工業現場。

在實務導入時，非監督式方法通常需搭配適當的門檻設定與告警管理機制，以降低誤報過多對系統運作與人員判斷造成的影響。

3. 強化學習（Reinforcement Learning, RL）

(1) 定義：代理人（Agent）透過與環境互動，依據行動後獲得的獎勵（Reward）或懲罰調整策略，以最大化累積獎勵。

(2) AIoT 應用重點：常用於動態控制或參數最佳化系統，例如暖通空調系統（Heating, Ventilation, and Air Conditioning, HVAC）在兼顧舒適與安全條件下進行節能控制。

由於強化學習涉及試探式決策，其應用需事先界定安全邊界與測試方式，以確保系統在學習與運作過程中的安全性與穩定性。

（二）深度學習（Deep Learning, DL）與神經網路

深度學習為機器學習之子領域，其核心模型為類神經網路（Artificial Neural Network, ANN）。深度學習的主要優勢在於能自動從原始資料或低階特徵中提取高階特徵，特別適合處理影像、聲學、震動等非結構化或高維度感測資料。

1. 卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）

(1) 原理：透過卷積層（Convolution Layer）中的濾波器（Filter）在資料上滑動，以擷取局部特徵，適合辨識空間結構或局部模式。

(2) AIoT 應用：

A、工業影像檢測：如自動光學檢測（Automated Optical Inspection, AOI）用於識別工件瑕疵、缺件或刮傷。

B、3D 感測資料：利用光達（Light Detection and Ranging, LiDAR）產生的點雲資料進行物件偵測與空間判讀。

由於影像與 3D 感測資料資料量較大，系統設計時通常需同步評估邊緣端的運算能力、資料前處理方式與通訊頻寬配置。

2. 循環神經網路（Recurrent Neural Network, RNN）與長短期記憶網路（Long Short-Term Memory, LSTM）

(1) 原理：RNN 具有狀態記憶機制，模型輸出會同時受到當前輸入與過去狀態影響；LSTM 則透過門控結構改善長序列學習中的資訊遺忘問題。

(2) AIoT 應用：主要用於處理時間序列資料（Time-series Data），例如分析連續震動、電流或溫度變化趨勢，以評估設備健康狀態或進行負載與需求預測。

此類模型的效能與資料取樣率、時間對齊方式及缺失資料處理策略密切相關，需與資料工程與前處理流程整體規劃。

（三）模型訓練與部署流程（Training-to-Inference Pipeline）

AIoT 模型從開發到實際應用，需經歷完整的工程流程，常見階段如下：

1. 資料預處理（Data Preprocessing）與信號調節（Signal Conditioning）

包含濾波、去雜訊、異常值處理、正規化（Normalization）與取樣率對齊（Resampling/Alignment），以確保資料品質與可用性。

2. 模型訓練（Model Training）

在運算資源充足的環境（如雲端或 GPU 工作站）進行，並妥善規劃訓練集、驗證集與測試集切分，同時處理類別不平衡問題，以降低模型偏差風險。

3. 模型壓縮（Model Compression）

為部署於資源受限平台（如微控制器（Microcontroller Unit, MCU）、嵌入式處理器或邊緣閘道），常需進行輕量化處理，例如量化（Quantization）與剪枝

（Pruning）。其中，「量化」係指將模型參數由高精度的 32 位元浮點數（FP32）轉換為 8 位元整數（INT8）或其他低精度格式，雖然會些微犧牲推論精確度，但能大幅降低模型檔案大小與記憶體佔用，以兼顧效能與功耗需求。

4. 推論（Inference）與系統整合（System Integration）

將模型部署至邊緣裝置（Edge Device）或閘道器（Gateway），接收即時資料並輸出判斷結果；推論結果通常回饋至人機介面（Human–Machine Interface, HMI）、製造執行系統（Manufacturing Execution System, MES）或監控與資料採集系統（Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA），形成告警、決策建議或維護指標。

5. 上線監測與版本管理（Monitoring and Versioning）

持續監測資料分布變化與模型效能，並保留模型版本與推論紀錄，以支援後續追蹤、稽核與系統維運。



資料來源：自行繪製

圖 3-1-1　AIoT 模型從資料收集至邊緣推論之開發流程圖

(1) 模型格式（Model Format）與部署可攜性

在 AIoT 系統中，模型完成訓練後，尚未等同於可直接應用於實際場域。由於模型需部署於雲端、邊緣閘道器或終端裝置等不同運算環境，其結構與參數表示方式必須具備良好的可攜性與一致性。

模型格式（Model Format）係指訓練完成後模型之結構與權重參數的表示方式，屬於一種通用性概念，實務上通常透過特定格式標準（如 ONNX、TensorFlow 或 PyTorch 等）加以實現，其選擇將直接影響模型在不同硬體平台間的轉換、部

署與後續維運能力。於 AIoT 應用中，工程師需關注模型是否支援輕量化處理、是否能配合邊緣推論需求進行轉換，以及是否有利於模型版本管理與更新。

因此，對 AIoT 應用工程師而言，模型格式的考量重點並非訓練效率，而在於模型是否能以穩定且可重複的方式部署至實際運作環境，並支援長期系統維運。

(2) 推論引擎（Inference Engine）與邊緣執行環境

推論引擎係指負責在實際運算平台上執行模型推論之系統元件，其主要功能在於將模型的運算流程對應至底層處理器或加速單元，以確保推論效能與即時性。

在 Edge AI 架構下，推論引擎需同時考量運算資源限制、反應時間需求與系統穩定性。不同邊緣裝置在處理能力、記憶體容量與功耗條件上差異甚大，因此模型與推論引擎的搭配，將直接影響系統是否能長時間穩定運作。

AIoT 應用工程師的核心任務，並非僅建立模型本身，而是理解模型、推論引擎與邊緣硬體之間的關係，使推論結果能可靠地整合至控制、監控與管理系統之中，支援即時決策與現場應用。

（四）新世代趨勢：邊緣生成式 AI 與小型語言模型

隨著邊緣運算能力提升，AIoT 系統已逐步由以分類與預測為主的判別式人工智慧，延伸至結合生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, GenAI）的輔助應用模式。

小型語言模型（Small Language Model, SLM）係指經過輕量化設計，可於邊緣運算環境中執行之語言模型。於 AIoT 架構中，SLM 並非取代既有感測與預測模型，而是作為人機互動與決策支援層的補充。

在實際應用上，SLM 常用於將邊緣推論結果轉換為可理解的語意資訊，例如設備狀態摘要、告警說明或操作建議，以提升系統可用性與維運效率。考量即時性、穩定性與隱私需求，AIoT 場域多採用任務導向、可控規模的生成式模型設計，而非全面性語言推論架構。

此類邊緣生成式 AI 的導入，代表 AIoT 系統由單純數值判斷，進一步朝向「可解讀、可互動」的智慧系統發展，亦反映新世代 AIoT 應用工程師在系統整合與部署層面的角色轉變。

本節所述之邊緣生成式 AI 與小型語言模型，主要用於補強 AIoT 系統之人機互動與決策支援層，不以取代既有感測與預測模型為目標。

二、 Edge AI 與邊緣運算整合架構

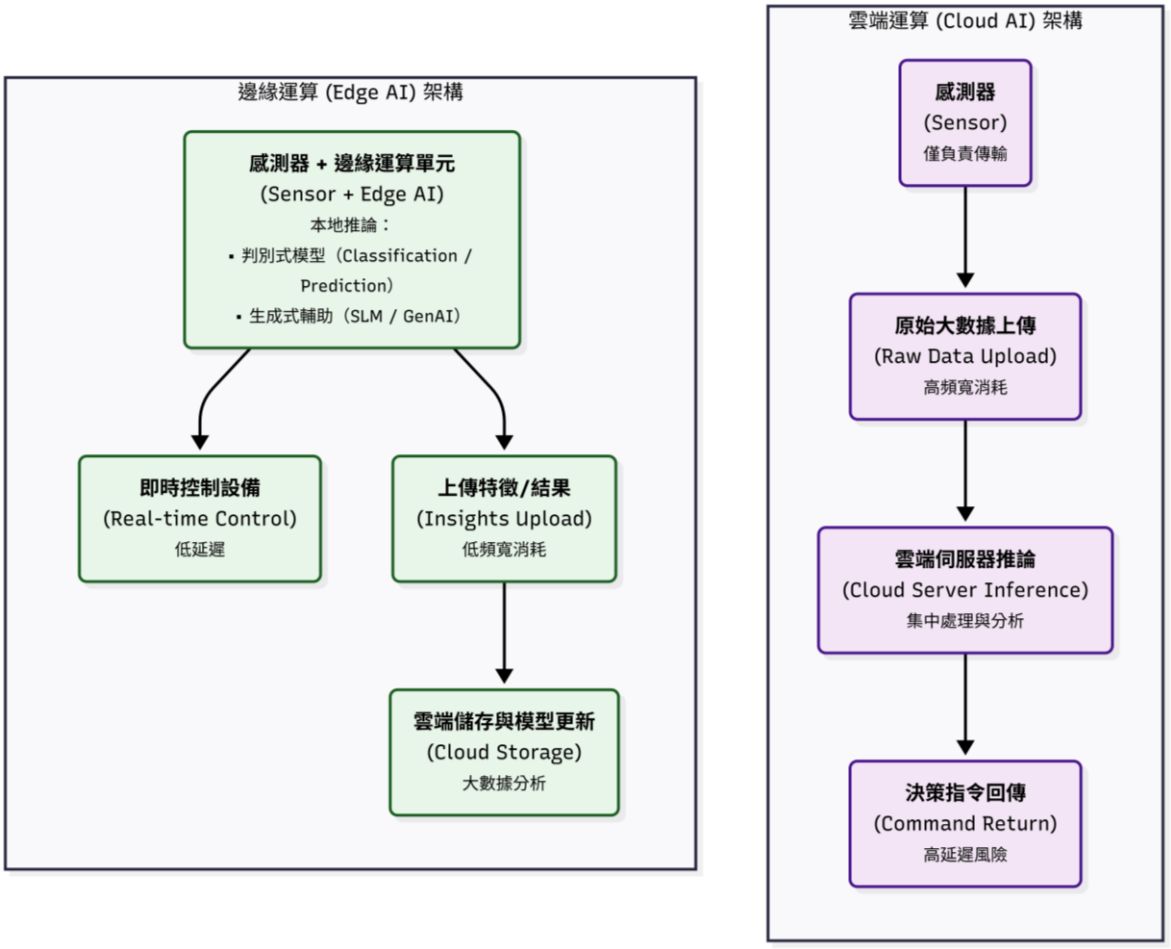
隨著物聯網裝置數量與資料量快速增加，若將所有原始資料集中上傳至雲端進行分析，常會在延遲（Latency）、頻寬（Bandwidth）與隱私（Privacy）等面向面臨限制。因此，邊緣運算（Edge Computing）與邊緣人工智慧（Edge AI）逐漸成為 AIoT 系統的重要架構選擇。其核心精神為：在資料產生端就近處理與推論，僅將必要的特徵、事件或彙整結果回傳雲端，以兼顧即時反應、傳輸成本與治理需求。

（一）邊緣推論（Edge Inference）

邊緣推論係指於資料產生端（例如感測端、閘道器（Gateway）或邊緣運算節點）直接執行推論（Inference），使系統能在現場即時輸出判斷結果，並視需要回饋控制或上傳摘要資訊。相較於雲端集中推論，邊緣推論之導入必要性通常包括：

1. 低延遲（Low Latency）：可支援秒級或毫秒級反應，適用於安全告警、設備保護或即時控制等情境，降低等待雲端回傳造成的風險。
2. 節省頻寬（Bandwidth Efficiency）：僅回傳特徵、事件或推論結果，可避免傳輸大量原始資料（如影像串流或高頻震動訊號），降低通訊成本與網路負載。
3. 隱私保護（Privacy）：敏感資料可於本地處理並留存於場域內，降低外洩風險，並有助於符合資料治理與合規要求。

在實務架構中，邊緣推論除執行即時的判別式模型外，亦可結合小型語言模型進行語意摘要與操作輔助，但不直接介入設備控制邏輯。



資料來源：自行繪製

圖 3-1-2　雲端運算（Cloud AI）與邊緣運算（Edge AI）資料流架構比較

（二）硬體加速器概論（Hardware Accelerators for Edge AI）

在 AIoT 系統中，邊緣端設備（如工業電腦、智慧閘道器或嵌入式控制器）往往同時面臨「即時性要求高」與「功耗與運算資源受限」的雙重限制。若僅依賴通用型中央處理器（Central Processing Unit, CPU）執行 AI 推論，容易在效能、延遲或能耗上無法滿足實務需求。因此，邊緣 AI 系統常需搭配專用硬體加速器，以提升推論效率並降低單位能耗。

常見的邊緣 AI 硬體加速器類型如下：

1. 圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）

GPU 具備大量平行運算核心，適合處理高度平行化的數值運算任務。在 AIoT 應用中，GPU 常用於多路影像分析或高吞吐量推論情境，例如工業影像檢測（AOI）或交通監控。其優點為生態成熟、開發彈性高，但功耗相對較高，較適合部署於工業電腦（Industrial PC, IPC）或具備良好散熱條件的邊緣節點。

2. 神經網路處理器（Neural Processing Unit, NPU）

NPU 為專為深度學習推論設計的硬體單元，通常以應用特定積體電路（Application-Specific Integrated Circuit, ASIC）形式實作。此類晶片通常定位為「推論專用（Inference-only）」，意即其架構設計不適合執行需要大量浮點運算與反向傳播的「模型訓練」任務，而是專注於針對矩陣運算與卷積運算進行最佳化，能在低功耗條件下提供高效能推論，是執行量化模型（如 INT8 模型）與小型語言模型（SLM）的重要硬體基礎。NPU 已逐漸成為 AIoT 邊緣裝置的主流配置之一。

3. 現場可程式化邏輯閘陣列（Field Programmable Gate Array, FPGA）

FPGA 允許工程師依應用需求重新配置硬體邏輯電路，具備低延遲與高度客製化的特性。在對即時性要求極高或需長期穩定運作的場域（如工業控制或安全監測系統）中，FPGA 可用於實作特定 AI 推論流程或前處理邏輯。其缺點在於開發門檻較高，需具備硬體設計與系統整合能力。

綜合而言，AIoT 應用工程師在規劃邊緣 AI 系統時，需依據應用情境（即時性、資料型態、功耗限制）選擇合適的硬體加速架構，並確保模型格式與推論流程能有效對應底層硬體能力。

（三）分散式 AI 與端雲協作（Distributed AI and Edge–Cloud Collaboration）

在實務的 AIoT 架構中，單一邊緣節點往往僅能處理有限範圍內的資料與推論任務，無法完全取代雲端在集中管理、模型訓練與跨場域分析上的角色。因此，多數系統採用分佈式 AI 架構，透過端雲協作（Edge–Cloud Collaboration）方式，整合邊緣即時反應能力與雲端整體視角。

1. 端雲協作（Edge–Cloud Collaboration）

端雲協作的典型模式為「訓練在雲端、推論在邊緣」。雲端平台負責彙整來自多個場域的歷史資料，進行模型訓練、參數更新與整體效能分析；邊緣端則負責即時推論與現場回應，確保系統在網路不穩定或延遲條件下仍能持續運作。此架構兼顧即時性與集中管理，是目前 AIoT 系統的主流設計方式。

2. 聯合學習（Federated Learning, FL）

在涉及敏感資料或跨組織場域的 AIoT 應用中，直接集中原始資料至雲端可能面臨隱私與合規風險。聯合學習提供另一種分佈式學習模式：各邊緣節點利用本地資料進行模型訓練，僅將模型更新參數（如權重或梯度）上傳至雲端進行聚合，原始資料不離開本地。此方式可降低資料外洩風險，同時保有跨節點學習的效益，逐漸成為智慧製造、智慧醫療與跨場域 AIoT 系統的重要研究與應用方向。

3. 多節點協作與系統觀

在大規模 AIoT 系統中，邊緣節點之間亦可能透過區域閘道器或平台進行協作，例如共享模型版本、同步異常事件或進行區域層級分析。工程師在設計此類系統時，需從整體系統觀出發，考量資料流向、模型更新頻率、通訊成本與治理需求，避免過度集中或過度分散所造成的效能與管理問題。

透過分佈式 AI 與端雲協作架構，AIoT 系統得以在即時性、可擴充性與治理需求之間取得平衡，形成可長期維運且具實務價值的智慧化應用。

三、 AI 倫理、治理與法規議題（Ethics, Governance, and Regulation of AIoT）

隨著人工智慧物聯網（AIoT）技術的演進，AI 的角色已從傳統以分類與預測為主的判別式模型，逐步擴展至生成式人工智慧（GenAI）與小型語言模型（SLM）等新型態應用。此類模型能以自然語言、影像或其他形式產生內容與建議，為 AIoT 系統帶來更高階的決策輔助能力，但同時也引入新的倫理、治理與法規挑戰。因此，在導入 GenAI 與 SLM 至 AIoT 系統時，除技術可行性外，亦須同步考量可信任性、可控性與合規性。

（一）演算法偏差與決策風險（Algorithmic Bias and Decision Risk）

無論是傳統機器學習模型或生成式模型，其行為皆高度依賴訓練資料的品質與範圍。若資料來源存在偏差、不完整或無法反映實際場域情境，模型可能在推論或生成內容時產生系統性誤判。

在 AIoT 場域中，此類風險可能表現在設備異常判斷失準、環境狀態評估不一致，或生成式模型提供不適當的操作建議。特別是 GenAI 與 SLM 具備「語意生成」能力，其輸出往往以自然語言呈現，若缺乏適當限制，容易被誤解為具備決策權威。

因此，工程實務上應明確界定 AI 的角色為「輔助判斷」而非「最終決策者」，並在資料蒐集與模型驗證階段，確保涵蓋多元運作狀態與實際使用情境，以降低偏差風險。

（二）隱私保護與資料治理（Privacy Protection and Data Governance）

GenAI 與 SLM 在 AIoT 中的應用，常涉及操作紀錄、設備狀態描述或使用者互動語句，若未妥善管理，可能造成隱私洩漏或資料濫用風險。為因應此挑戰，系統設計應遵循「由設計起始的隱私（Privacy by Design, PbD）」原則，於架構與流程層級即納入保護機制。

在邊緣 AI 架構下，SLM 可部署於邊緣裝置進行在地推論，使敏感資料無須上傳雲端，有助於降低外洩風險。然而，即便在本地運行，仍須考量模型存取權限、推論紀錄保存與資料生命週期管理，確保資料僅於必要範圍內使用，並符合相關法規要求。

（三）可信任 AI 與可解釋性（Trustworthy AI and Explainability）

在工業控制、公共安全或關鍵基礎設施等 AIoT 應用中，系統的可信任性尤為重要。可信任 AI（Trustworthy AI）強調模型行為需具備可預期性、可解釋性與穩定性，以避免因黑盒決策導致不可控風險。

相較於傳統判別式模型，GenAI 與 SLM 的推論過程更為複雜，其生成結果可能受到語境、提示內容或模型內部機制影響。因此，於 AIoT 應用中，生成式模型多被定位為「決策輔助」角色，例如協助解讀設備狀態、彙整維護資訊或提供操作建議，而非直接控制設備行為。

透過可解釋人工智慧（Explainable Artificial Intelligence, XAI）機制與明確的人機介面設計，系統可協助使用者理解 AI 建議的依據，提升信任程度並降低誤用風險。

（四）AI 治理與責任歸屬（AI Governance and Accountability）

當 AIoT 系統整合 GenAI 或 SLM 並參與實際運作時，若發生設備異常、停機或安全事故，需能釐清責任歸屬與決策流程。治理層面應建立模型版本管理、推論紀錄保存與人工介入機制，使系統行為具備可追溯性。

在制度面，國際間已逐步推動 AI 管理與風險分級相關規範，例如 ISO/IEC 42001（人工智慧管理系統）與歐盟 AI Act，針對不同風險等級的 AI 應用提出相應要求。AIoT 系統在導入 GenAI 與 SLM 時，應依其應用場域與影響程度，評估是否屬於高風險或受管制範疇，並建立相應的治理與合規策略。

綜合而言，AI 倫理、治理與法規議題已成為 AIoT 系統不可分割的一環。特別是在新型態生成式 AI 與小型語言模型逐漸進入邊緣場域的情況下，唯有在技術創新與治理機制之間取得平衡，方能確保 AIoT 應用的安全性、可信度與長期可行性。

模擬考題

1. 關於機器學習（Machine Learning）在 AIoT 資料分析中的應用範式，下列敘述何者正確？
   (A) 監督式學習（Supervised Learning）不需依賴標籤資料，適合用於未知故障型態的探索
   (B) 非監督式學習（Unsupervised Learning）常利用資料分群（Clustering）技術，將相似的設備運作資料自動歸類
   (C) 強化學習（Reinforcement Learning）的主要目標是進行靜態影像的瑕疵檢測（Automated Optical Inspection, AOI）
   (D) 迴歸（Regression）屬於非監督式學習的一種，主要用於將資料進行離散類別的區分
2. 在處理 AIoT 感測器產生的時間序列資料（Time-series Data），如馬達連續震動波形或電流趨勢時，下列何種神經網路模型架構最為合適？
   (A) 卷積神經網路（CNN）
   (B) 循環神經網路（RNN/LSTM）
   (C) 生成對抗網路（GAN）
   (D) 隨機森林（Random Forest）
3. 在邊緣運算（Edge AI）架構中，為了讓神經網路模型能部署在資源受限的微控制器（MCU）上，通常會採用「量化（Quantization）」技術。關於此技術的敘述，下列何者正確？
   (A) 將模型參數由高精度浮點數（FP32）轉換為低精度整數（INT8），以降低記憶體佔用
   (B) 透過增加神經網路的層數，來提升模型在邊緣端的推論準確度
   (C) 將模型切割成多個部分，分別在不同的雲端伺服器上執行
   (D) 是一種將類比訊號轉換為數位訊號的硬體電路技術

4. 關於神經網路處理器（Neural Processing Unit, NPU）在 AIoT 邊緣裝置中的角色與特性，下列敘述何者正確？

(A) 錯誤。NPU 是協同處理器，負責 AI 加速，通用運算（OS、I/O）仍由 CPU 負責

(B) 正確。NPU 專注於推論（Forward Propagation），移除訓練所需的複雜反向傳播邏輯，因此能效極高

(C) 錯誤。雲端訓練通常使用高算力的 GPU 或 TPU；邊緣 NPU 運算力不足以支撐訓練

(D) 錯誤。NPU 的優勢正是執行 INT8 量化模型，這比浮點運算更省電且快速

5. 為了降低 AIoT 系統的隱私風險，應遵循「由設計起始的隱私（Privacy by Design, PbD）」原則。下列哪項措施最符合此原則在「邊緣運算」中的實踐？

(A) 將攝影機拍攝的所有原始畫面無條件上傳至雲端儲存，以備不時之需

(B) 僅依賴雲端伺服器的防火牆進行防護，終端裝置不需處理資安

(C) 在邊緣端即進行資料去識別化（如僅傳送特徵值或骨架資訊），避免原始敏感個資外流

(D) 要求所有使用者在使用服務前，必須簽署放棄隱私權同意書

考題解析

1. **Ans（B）**

(A) 錯誤。監督式學習必須依賴「特徵與對應的標籤（Label）」才能進行訓練，無法處理無標籤的未知型態。

(B) 正確。非監督式學習無需標籤，可透過演算法找出資料內部的結構與群集特性，台灣教科書稱之為「分群」。

(C) 錯誤。影像瑕疵檢測（AOI）通常使用監督式學習中的卷積神經網路（CNN）；強化學習主要用於動態控制決策（如空調節能控制）。

(D) 錯誤。迴歸屬於監督式學習，且輸出為「連續數值」（如溫度、壽命預測），而非離散類別（那是分類 Classification）。

2. **Ans（B）**

(A) 錯誤。CNN 擅長處理具有空間結構的資料（如影像），雖也可用於一維時間序列（1D-CNN），但在教學與典型應用中，RNN/LSTM 更具代表性。

(B) 正確。RNN 與 LSTM 具備「記憶」機制，能捕捉前後時間點的關聯性，最適合時序資料。

(C) 錯誤。GAN 主要用於生成新資料（如生成逼真影像），而非用於時序訊號的分析與預測。

(D) 錯誤。隨機森林是傳統機器學習演算法，不屬於深度學習（類神經網路）架構。

3. **Ans（A）**

(A) 正確。量化是透過降低數值精度來換取更小的模型體積與更快的運速度，適合邊緣端（Edge）。

(B) 錯誤。增加層數會增加運算量與體積，不符合邊緣裝置輕量化的需求。

(C) 錯誤。這是「模型平行（Model Parallelism）」或分散式運算的概念，並非量化。

(D) 錯誤。這是訊號處理中的「類比數位轉換（ADC）」，與 AI 模型的權重量化不同。

4. **Ans（B）**

(A) 錯誤。NPU 是協同處理器，負責 AI 加速，通用運算（OS、I/O）仍由 CPU 負責。

(B) 正確。NPU 專注於推論（Forward Propagation），移除訓練所需的複雜反向傳播邏輯，因此能效極高。

(C) 錯誤。雲端訓練通常使用高算力的 GPU 或 TPU；邊緣 NPU 運算力不足以支撐訓練。

(D) 錯誤。NPU 的優勢正是執行 INT8 量化模型，這比浮點運算更省電且快速。

5. **Ans（C）**

(A) 錯誤。上傳原始畫面會增加傳輸過程被攔截的風險，且雲端儲存亦有洩漏風險，不符最小化原則。

(B) 錯誤。AIoT 強調端對端防護，邊緣裝置（Edge）往往是駭客入侵的破口，不能只靠雲端。

(C) 正確。PbD 強調在系統架構設計時就納入隱私。數據「不離地」或「去識別化後才上傳」是核心實踐。

(D) 錯誤。這屬於法律免責手段，並非技術架構上的「設計起始（by Design）」保護措施。

第二節　AIoT 應用案例

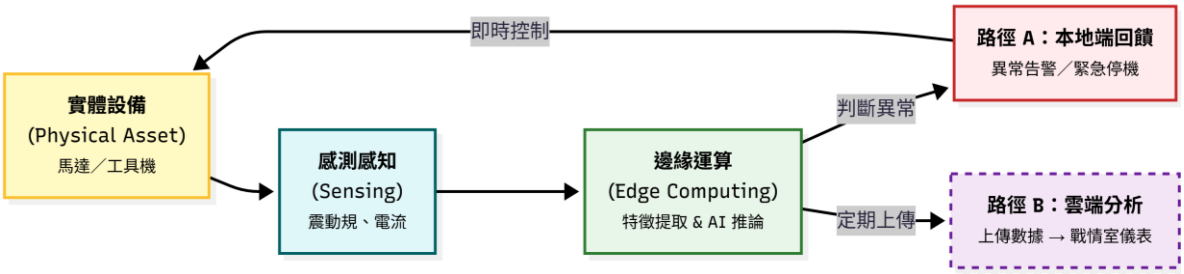
本節將第一節所述之人工智慧（AI）核心技術與物聯網系統架構進行整合，說明 AIoT 如何於實際場域中創造應用價值。學習者除需理解個別技術外，亦須具備分析不同應用領域（如工廠、農業、交通與居家）系統需求與技術選型的能力，以建立 AIoT 的系統應用範例。

一、 AIoT 智慧化應用

AIoT 的核心價值在於將 AI 演算法導入感測器與設備聯網所產生的大量資料中，使系統從單純的資料蒐集與監控，進一步具備判斷、預測與輔助決策能力。以下說明三項具代表性的 AIoT 智慧化應用模式。

（一）預測性維護（Predictive Maintenance, PdM）

1. 定義：預測性維護是一種以設備實際運轉狀態為基礎（Condition-based）的主動式維護策略。相較於傳統的故障後維修或定期保養，PdM 透過即時感測與歷史運轉資料，利用 AI 模型分析設備健康狀態，以預測潛在故障風險。
2. 整合關鍵：在工業場域中，PdM 通常結合智慧機聯網（Machine Connectivity）架構，從工具機控制器或外掛感測器（如震動、電流與溫度）取得設備運轉資料。
3. AI 角色：
   - 故障診斷（Diagnosis）：判斷設備當前是否處於異常狀態或特定故障類型，屬於分類任務。
   - 健康預測（Prognosis）：分析設備狀態隨時間的變化趨勢，推估設備的剩餘有效壽命（Remaining Useful Life, RUL），使維修行為能於適當時機提前安排，降低非預期停機風險，屬於迴歸任務。



資料來源：自行繪製

圖 3-2-1　AIoT 預測性維護系統運作數據流

（二）感測融合（Sensor Fusion）

1. 定義：感測融合係指利用 AI 技術整合多個不同類型感測器所取得的資訊，以提升系統對環境或設備狀態判斷的準確度與穩定性。
2. 技術優勢：由於單一感測器易受物理限制或環境干擾，透過多源資料融合可有效降低誤判風險。
3. 應用場景：
   - 工業設備監控：結合震動與溫度感測資料，以區分設備異常與環境干擾。
   - 複雜環境感知：整合不同量測維度（如影像結合光達），使系統在雜訊或條件變化下仍能維持判斷一致性。
4. 目的：透過 AI 模型進行感測融合，可提升整體系統在環境變化與雜訊條件下的穩定判斷穩定性與強健性（Robustness），使智慧化決策更符合實際場域需求。

（三）AIoT 四位一體循環（AIoT Integrated Cycle）

在規劃與分析 AIoT 應用時，工程師需建立完整的系統觀，理解資料如何從物理世界轉換為數位決策。以下四個構面可作為分析各類 AIoT 應用案例的通用檢視架構：

1. 感知端（Input）：關注物理訊號的擷取方式，包含感測項目選擇（如溫度、影像、震動）以及取樣頻率與解析度是否能反映實際狀態。
2. 通訊端（Transport）：關注資料傳輸規格，需考量距離、功耗與即時性需求。例如長距離、低功耗應用可採用 LoRa；短距離或即時性需求較高者則可採用 Bluetooth 或 Wi-Fi。
3. 智慧端（AI / Process）：關注 AI 在系統中的角色，確認演算法主要用於即時判斷（Judgment）當前狀態，或進行趨勢預測（Prediction）以支援後續決策。
4. 安全端（Security）：關注系統風險防護，評估該場域的基本資安與隱私風險，例如終端裝置實體安全、通訊資料攔截或敏感資訊外洩等。

二、 領域案例解析

工程師應具備將上述智慧化應用模式導入不同垂直領域的能力。以下針對四大常見場域，說明其基礎應用情境與整合關鍵。

（一）智慧工廠與智慧機械（工業 AIoT）

1. 基礎應用情境：

針對工具機加工過程進行即時監控，以提升加工品質並降低設備損耗。

2. 整合關鍵：

(1) 感測與監控：利用震動感測器監控主軸運轉狀態，透過電流感測器掌握加工負載與能耗變化。

(2) 資訊標準化：透過閘道器（Gateway）將異質設備資料轉換為開放平台通訊統一架構（Open Platform Communications Unified Architecture, OPC UA）等標準格式，以實現資訊透明化與跨設備整合。在實務架構中，AI 模型通常不直接讀取底層可程式邏輯控制器（Programmable Logic Controller, PLC）或感測器的原始

訊號，而是透過閘道器將異質訊號轉換為 OPC UA 統一格式後，再供 AI 模型讀取與分析。

(3) AI 應用舉例：建立基礎的預測性維護機制，例如當系統偵測到刀具切削時的震動特徵出現異常變化，即可提前發出換刀預警，避免刀具斷裂造成停機或報廢。

（二）智慧農業與環境監測

1. 基礎應用情境：

針對大面積溫室或農場進行環境自動化監測與調控。

2. 整合關鍵：

(1) 感測佈署：佈署溫濕度感測器與土壤水分感測器，持續蒐集作物生長環境資料。

(2) 通訊技術：採用低功耗廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）技術（如 LoRa），以滿足數公里等級的長距離傳輸與電池供電的低功耗需求。

(3) AI 應用舉例：自動化環控系統依據歷史環境資料，自動調整噴灌強度或啟動通風設備，以提升資源使用效率並穩定作物生長條件。

（三）智慧交通與智慧物流

1. 基礎應用情境：

共享運具調度管理與物流倉儲的自動化盤點。

2. 整合關鍵：

(1) 感測與識別：利用全球定位系統（Global Positioning System, GPS）進行車輛定位，透過無線射頻識別（Radio Frequency Identification, RFID）進行貨物識別。

(2) 通訊技術：採用 4G/5G 行動通訊，將移動中的位置與狀態資訊即時回傳至地端或雲端平台。

(3) AI 應用舉例：物流車輛的配送路徑最佳化，以及共享運具在不同時段與區域的需求預測。

（四）智慧居家與智慧生活

1. 基礎應用情境：

智慧門鎖與室內環境自動調節，以提升居住安全與舒適度。

2. 整合關鍵：

(1) 感測器：利用環境光感測器與被動式紅外線感測器（Passive Infrared Sensor, PIR）進行空間感知。

(2) 通訊技術：運用近場通訊（Near Field Communication, NFC）進行近距離解鎖，或採用短距離低功耗無線通訊技術建立室內聯網。

(3) AI 應用舉例：系統透過行為模式學習住戶作息與偏好，自動調整燈光與空調運作模式，以達到節能與便利兼顧的智慧生活體驗。

模擬考題

1. 在智慧工廠的「預測性維護（Predictive Maintenance, PdM）」應用中，關於 AI 模型任務的分類，下列敘述何者正確？
   (A)「故障診斷（Diagnosis）」屬於迴歸任務，用於計算設備的運轉時數
   (B)「健康預測（Prognosis）」屬於分類任務，用於判斷設備是否故障
   (C)「故障診斷」用於判斷設備當前狀態（如正常/異常），屬於分類任務
   (D)「健康預測」主要依賴非監督式學習，不需參考歷史故障資料
2. 關於「感測融合（Sensor Fusion）」技術在 AIoT 系統中的主要效益，下列敘述何者正確？
   (A) 目的是降低硬體成本，減少感測器的使用數量
   (B) 透過整合多種不同類型的感測器（如影像加光達），提升系統在複雜環境下的強健性（Robustness）
   (C) 只能在雲端伺服器上執行，無法在邊緣裝置上運作
   (D) 會導致資料衝突，降低系統判斷的準確度
3. 某智慧農業場域需在大面積溫室佈署溫濕度監測系統，考量感測器需電池供電且傳輸距離遠（數公里），最適合採用下列何種通訊技術與 AI 架構？
   (A) 使用 Wi-Fi 傳輸高解析度影像，並在感測器端進行模型訓練
   (B) 使用低功耗廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）（如 LoRa）傳輸環境數值，並採「端雲協作」在雲端進行趨勢分析
   (C) 使用 NFC 進行近場資料讀取，並由人工抄寫數據
   (D) 使用 5G 毫米波進行超低延遲控制，不需考量功耗
4. 在智慧工廠中，為了讓 AI 系統能讀取來自不同廠牌可程式邏輯控制器（Programmable Logic Controller, PLC）的異質數據，通常會透過閘道器（Gateway）將資料轉換為下列何種工業標準通訊架構？
   (A) HTTP
   (B) OPC UA（Open Platform Communications Unified Architecture）

(C) BLE（Bluetooth Low Energy）

(D) USB 3.0

5. AIoT 系統規劃需考量「四位一體循環」，下列針對各層級功能的描述，何者正確？

(A) 感知端（Input）：負責執行複雜的深度學習模型訓練與權重更新

(B) 通訊端（Transport）：僅負責資料加密，不負責資料傳輸

(C) 智慧端（AI/Process）：負責進行資料分析、即時判斷（Judgment）或趨勢預測（Prediction）

(D) 安全端（Security）：指的就是在工廠門口設置保全人員，與資訊系統無關

iPAS

考題解析

1. **Ans（C）**

(A) 錯誤。故障診斷是判斷「類別」（哪種故障），屬於分類（Classification）。

(B) 錯誤。健康預測是推估「剩餘壽命（Remaining Useful Life, RUL）」，輸出為連續時間數值，屬於迴歸（Regression）。

(C) 正確。診斷即是分類當下的狀態。

(D) 錯誤。健康預測通常需要歷史的衰退數據來訓練迴歸模型，通常是監督式學習。

2. **Ans（B）**

(A) 錯誤。感測融合通常需要更多或多種感測器，硬體成本可能增加，但換取的是可靠度。

(B) 正確。互補不同感測器的盲點（例如光達補強影像在暗處的不足），增加系統強健性（台灣學術用語，對應 Robustness）。

(C) 錯誤。感測融合常在邊緣端（如自駕車的車載電腦）即時執行。

(D) 錯誤。融合演算法（如 Kalman Filter 或 AI 模型）的目的正是解決衝突，提升準確度。

3. **Ans（B）**

(A) 錯誤。Wi-Fi 耗電高且傳輸距離短，不適合大面積農業；感測器端（End Node）通常無能力進行訓練。

(B) 正確。LoRa/Sigfox 具備長距離、低功耗特性，適合傳輸量小的溫濕度資料，複雜分析則交由雲端。

(C) 錯誤。NFC 距離僅數公分，無法達成自動化大面積監測。

(D) 錯誤。5G 基地台建置成本高且終端耗電，非單純環境監測的首選。

4. **Ans（B）**

(A) 錯誤。HTTP 是網際網路應用層協定，雖通用但非工業底層設備（如 PLC）資料交換的首選標準格式，且缺乏工業所需的時效性與語意描述。

(B) 正確。OPC UA 是工業 4.0 架構中解決跨平台、跨廠牌設備互通性的標準協定，具備統一的資訊模型，方便上層 AI 系統讀取與分析。

(C) 錯誤。BLE 是短距離無線通訊技術，主要用於消費電子或簡單感測器，並非工業控制器間資料交換的標準架構。

(D) 錯誤。USB 是實體傳輸介面，無法解決不同廠牌 PLC 內部暫存器定義與通訊邏輯不一致的問題。

5. **Ans（C）**

(A) 錯誤。感知端（Sensor）負責擷取物理訊號，通常無能力進行模型訓練。

(B) 錯誤。通訊端負責將資料從端點傳輸到邊緣或雲端（如 LoRa, 5G）。

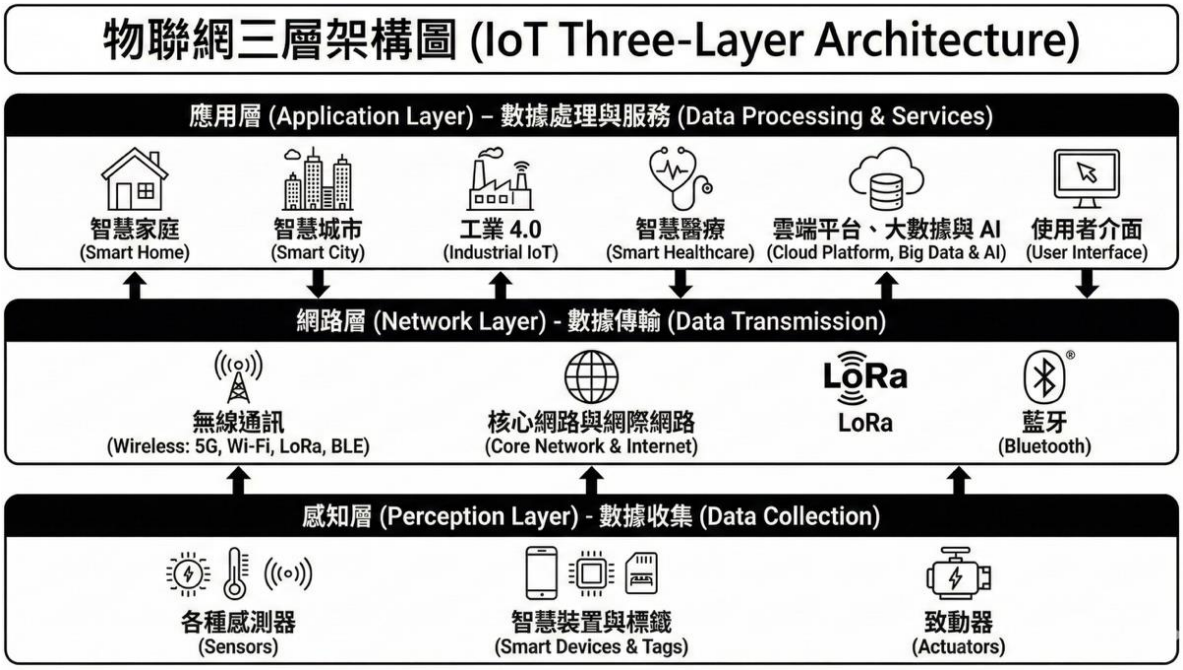
(C) 正確。智慧端是 AI 演算法發揮作用的地方，將資料轉化為決策。

(D) 錯誤。安全端指資訊安全，如資料加密、身分認證，非實體保全。

第四章　AIoT 基礎與架構

第一節　物聯網架構與功能

物聯網（Internet of Things, IoT）的核心價值在於將實體世界的數據數位化，並透過網路傳輸進行智慧化處理。為了實現「全面感知、可靠傳遞、智慧處理」這三大特徵，國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）與大多數技術標準組織將物聯網架構劃分為三個層次，分別是感知層、網路層與應用層。



資料來源：自行繪製

圖 5-1-1　物聯網架構

一、 感知層（Perception Layer）—物聯網的五官

感知層位於架構的最底層，是物理世界與數位世界的介面。主要任務是識別物體與擷取資訊。此層級的技術發展重點在於感測器的微型化、低功耗化以及智慧化。

1. 數據採集：利用各類感測器（如溫濕度、加速度、氣體感測器）將環境中的類比訊號（Analog）轉換為數位訊號（Digital）。
2. 識別技術：透過無線射頻識別（RFID）、近場通訊（NFC）或二維條碼（QR-Code），賦予每個物體唯一的「數位身分證」，實現資產追蹤與管理。
3. 邊緣運算（Edge Computing）：現代的感知層設備通常具備微型運算能力，能在數據傳出前過濾雜訊或進行簡單判斷，減少無效數據佔用網路頻寬。

以下列出在物聯網領域常見的感測元件。

（一）紅外線移動感測



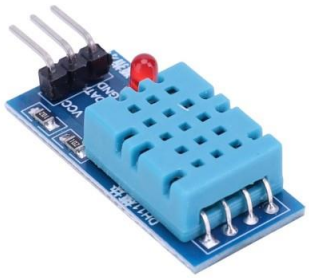
資料來源：自行繪製

圖 5-1-2　紅外線移動感測元件

HC-SR501 人體紅外線感測器是物聯網專案中最普及的動態偵測模組，其核心原理在於被動接收環境中紅外線輻射量的變化。由於人體或恆温動物會自然發射出特定波長的紅外線，當這些熱源在感測範圍內移動時，覆蓋在感測器上方的白色半球體菲涅爾透鏡（Fresnel Lens）會發揮關鍵作用，將紅外線聚焦並切割成多個不連續的感應區。當人體跨越這些區域時，感測元件會接收到忽強忽弱的紅外線訊號變化，進而觸發內部電路透過通用輸入輸出介面（General-Purpose Input/Output, GPIO）輸出高電位訊號。開發者只需讀取該腳位的電位狀態，即可判斷是否有人經過，且模組上通常設有可變電阻，允許使用者手動調整偵測距離的靈敏度與訊號輸出的延遲時間，具備極高的實用彈性。

在實際應用場景中，HC-SR501 憑藉其低成本、低功耗與安裝簡易的特性，成為智慧家庭與自動化控制系統的基石。最典型的應用案例是公共區域的智慧感應照明，例如樓梯間或玄關，當偵測到人體移動時立即點亮燈光，並在人離開後自動延遲熄滅，實現「人來燈亮、人走燈滅」的節能目標。此外，它也是居家保全系統的重要防線，當系統設定為外出警戒模式時，若室內偵測到異常的熱源移動，感測器便能觸發微控制器發出警報聲響，或透過網路發送推播通知至屋主手機。雖然它無法識別具體身分或偵測靜止不動的人體，但對於即時的入侵偵測與自動化觸發而言，它是性價比極高的解決方案。

（二）溫濕度感測



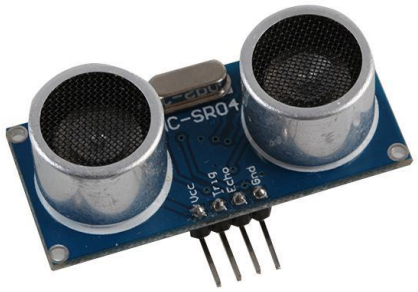
資料來源：自行繪製

圖 5-1-3　溫濕度感測元件

DHT11 溫濕度感測器是物聯網初學者最常接觸的環境感測模組，它將溫度與濕度感測功能整合在單一藍色或白色的柵狀外殼內，並透過專有的單線（Single-wire）數位通訊協定傳輸數據。其內部核心包含一個電阻式濕度感測元件與一個 NTC 熱敏電阻測溫元件，搭配一顆內建的 8 位元微控制器進行訊號採集、類比數位轉換與校準工作。儘管其測量範圍（濕度 20-90% RH，溫度 0-50°C）與精確度不及進階的 DHT22 或 BME280，但憑藉著極低的成本以及簡單的接線方式（僅需連接電源、接地與一條資料線），它成為了學習數位訊號讀取與環境監測的最佳入門磚。開發者在使用時僅需注意其數據取樣率較低，通常建議每兩秒讀取一次數據以避免讀數錯誤。

在實際應用場景中，DHT11 廣泛應用於智慧居家生活與簡易氣象站的專案建置。最常見的應用是將其安裝於客廳、臥室或嬰兒房，即時監控室內的舒適度指數；透過物聯網系統的邏輯設定，當偵測到環境濕度持續過高時，系統可自動連動智慧插座開啟除濕機，或是當溫度超過設定值時啟動空調或風扇，實現自動化的環境恆溫恆濕控制。此外，在智慧農業的雛形驗證或小型溫室監控中，它也被用來收集基礎環境數據，協助種植者判斷目前的溫濕度條件是否適合植物生長，進而決定是否進行自動灑水或通風散熱，是實現環境感知的基礎元件。

（三）超音波感測



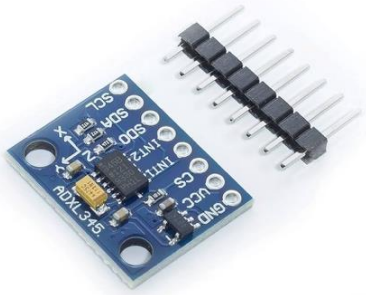
資料來源：自行繪製

圖 5-1-4　超音波感測元件

HC-SR04 超音波測距模組是物聯網與機器人專案中極為常見的距離感測元件，其運作原理類似於蝙蝠或海豚的聲納探測系統。模組上兩個顯眼的圓筒狀構造分別為超音波發射器（Transmitter）與接收器（Receiver），運作時透過 Trig 腳位觸發，發射出 8 個週期、頻率為 40kHz 的聲波脈衝，當聲波在空氣中傳播觸及障礙物後反射回接收器，模組便會透過回聲（Echo）腳位輸出高電位訊號。程式開發者只需記錄該訊號持續的時間長度，並利用聲速（約 340m/s）與時間的一半進行數學運算，即可精準推算出感測器與障礙物之間的距離。由於超音波的物理特性不受光線強弱或物體顏色深淺的影響，因此在全黑環境或針對透明玻璃的測距表現遠優於紅外線感測器，其有效測量範圍通常介於 2 公分至 400 公分之間，具備相當高的穩定性與性價比。

在實際應用場景中，HC-SR04 是自走車與掃地機器人不可或缺的「眼睛」，負責執行即時避障功能以防止機體碰撞牆壁或傢俱。除了水平方向的障礙物偵測，它也常被垂直應用於非接觸式的液位監測系統，例如安裝於水塔或化學儲槽頂部向下偵測液面高度，藉此判斷剩餘容量並決定是否啟動馬達補水，這種非接觸式的設計完全避免了感測器長時間浸泡而腐蝕的問題。此外，在智慧停車場系統中，它亦可用來偵測車位上方是否有車輛停放以控制指示燈號，或是作為倒車雷達的原型系統，協助駕駛判斷車尾與後方障礙物的距離，是實現空間感知與自動化控制的核心元件。

（四）三軸加速感測器



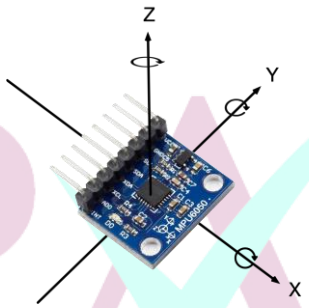
資料來源：自行繪製

圖 5-1-5　三軸加速感測器元件

ADXL345 是一款基於微機電系統(Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS) 技術的數位三軸加速度計，能夠精確測量 X、Y、Z 三個方向上的加速度變化。其內部構造包含微小的多晶矽表面微加工結構，形成類似差動電容的感測單元；當感測器受到外力加速或重力影響時，內部的質量塊會產生位移，導致固定板與移動板之間的電容值發生改變。這些微小的電容變化會被轉換為電壓訊號，再透過內建的數位邏輯電路轉換為數值，最終經由 I^2C 或 SPI 通訊介面傳輸至微控制器。ADXL345 具備高解析度（最高 13 位元）與可調測量範圍（ ±2g 至 ±16g），使其能靈敏地捕捉從微小的傾斜角度變化到劇烈的運動衝擊等各種動態資訊。

在實際應用場景中，ADXL345 的功能遠不止於單純的數值測量，它內建的多種中斷功能使其成為智慧裝置的「平衡覺」。最常見的應用包括計步器與運動手環，透過分析行進間的加速度波形來計算步數；或是應用於遊戲手把與水平儀中，利用重力加速度分量來計算設備的傾斜角度與姿態。此外，其內建的「單/雙擊偵測」與「自由落體偵測」功能，常被用於硬碟保護機制（偵測掉落時鎖定磁頭）或老人跌倒偵測警報系統。由於具備極低功耗的特性，它也常被設計用於喚醒睡眠中的物聯網裝置，例如當遙控器被拿起或機器震動時才啟動主系統，大幅延長電池壽命。

（五）陀螺儀



資料來源：自行繪製

圖 5-1-6　陀螺儀元件

在物聯網與創客專案中，提到姿態偵測就一定會用到 MPU6050 這類六軸慣性測量單元（Inertial Measurement Unit, IMU），它將三軸加速度計與三軸陀螺儀整合在單一晶片中。陀螺儀的核心功能是測量物體繞著軸旋轉的角速度（Angular Velocity），其運作原理基於物理學上的「科里奧利力（Coriolis Force）」。在微機電系統（Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS）結構內部，包含一個持續進行高頻微小震動的質量塊，當感測器發生旋轉運動時，這個震動的質量塊會因為旋轉效應而產生垂直於震動方向的橫向位移，進而改變內部極板間的電容值。晶片內部的電路會偵測這個微小的電容變化，將其轉換為電壓訊號並透過 I^2C 介面輸出數位數值。不同於加速度計容易受重力與直線運動影響，陀螺儀專注於捕捉「轉動」的快慢，單位通常以「度/秒（dps）」表示。

在實際應用場景中，陀螺儀是四軸飛行器（如無人機）與自平衡機器人（如雙輪平衡車）維持穩定的核心靈魂。由於陀螺儀會有長時間運作後的「漂移」現象，而加速度計容易受到瞬間震動干擾，因此在軟體開發上，通常會結合兩者的數據，透過「互補濾波器」或「卡爾曼濾波器」演算法來計算出精準的歐拉角（Euler Angles）。

歐拉角主要分為三種角度：roll、pitch、yaw，透過這些姿態資訊，無人機能在風中保持水平懸停，或是讓智慧手機在玩賽車遊戲時能透過傾斜機身來精準控制方向。

此外，在虛擬實境（VR）眼鏡與體感遙控器中，陀螺儀負責即時追蹤頭部的轉動角度與手勢軌跡，實現沉浸式的互動體驗，是建置高階動作感測應用的關鍵元件。

（六）氣體感測



資料來源：自行繪製

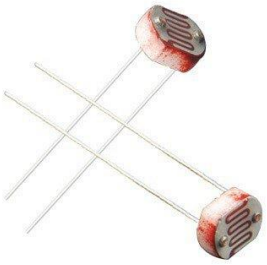
圖 5-1-7　氣體感測元件

MQ-2 氣體感測器是專門用於偵測可燃性氣體與煙霧的模組，其核心運作原理基於金屬氧化物半導體（MOS）的化學電阻效應。感測頭內部包含一個微型加熱線圈以及塗佈在陶瓷管上的敏感材料—二氧化錫（SnO_2）。當感測器通電加熱至特定工作溫度後，在潔淨的空氣中，氧氣會吸附在二氧化錫表面捕捉電子，使得感測器呈現高電阻狀態；然而，當環境中出現可燃性氣體（如液化石油氣、丙烷、氫氣）或煙霧微粒時，這些氣體會與表面的氧負離子發生氧化還原反應，導致電

子釋放回導帶，使電阻值隨著氣體濃度的增加而顯著下降（電導率上升）。模組電路隨即將這個電阻變化轉換為類比電壓輸出（0~5V），微控制器透過 ADC 讀取該電壓值即可反推氣體濃度，部分模組更內建比較器電路，可透過可變電阻設定靈敏度閾值，直接輸出數位訊號以觸發警報。

在實際應用場景中，MQ-2 是居家安全與工業防災系統的第一道防線，廣泛應用於瓦斯外洩偵測器與簡易煙霧警報器。由於它對液化石油氣（LPG）、丙烷這類家用瓦斯成分以及燃燒產生的煙霧特別敏感，因此常被安裝在一般家庭的廚房或熱水器附近；一旦偵測到瓦斯濃度超過安全閾值，物聯網系統便能連動電磁閥自動切斷瓦斯供應，並同時啟動排風扇通風或發送 Line 通知的警報，防止氣爆意外發生。此外，在工廠環境或創客的火災預警機器人專案中，它也能用來監測設備過熱產生的煙霧或氫氣洩漏。雖然 MQ-2 在使用前通常需要較長的預熱時間才能達到穩定讀數，且對於氣體種類的選擇性較差（容易受酒精或油煙干擾），但憑藉著廣泛的偵測範圍與低廉的建置成本，它依然是建置氣體安全監測系統的首選入門元件。

（七）光強弱感測



資料來源：自行繪製

圖 5-1-8　光強弱感測元件

光敏電阻（Light Dependent Resistor, LDR）是一種基於光電導效應的被動電子元件，其核心感光材料通常採用硫化鎘（CdS）或硒化鎘（CdSe）等半導體製成蛇形線路。其運作原理在於半導體材料受到光子撞擊後的能帶變化：在完全黑暗

的環境下，材料內部的自由電子極少，呈現高阻抗狀態（稱為暗電阻，通常高達數兆歐姆）；當光線照射到感光面時，光子的能量會激發價帶中的電子躍遷至導帶，產生大量的電子-電洞對，使得導電性瞬間提升，電阻值隨之急劇下降至幾千歐姆甚至幾百歐姆（稱為亮電阻）。在電路設計上，由於微控制器無法直接讀取電阻變化，光敏電阻通常需與一顆固定電阻串聯形成分壓電路，將光照強度的變化轉換為類比電壓訊號，再由微控制器的 ADC 讀取數值，藉此量化環境的亮度等級。

在實際應用場景中，光敏電阻因其價格低廉且光譜響應特性接近人眼（對可見光敏感），成為各類光控開關與自動化照明系統的首選元件。最經典的案例即是街道上的自動路燈與居家的小夜燈，系統透過偵測環境光線是否低於特定門檻值，來決定是否開啟照明，實現節能自動化。此外，在智慧農業或溫室監控系統中，它常被用來記錄日照時數以調控補光燈的運作；在簡易的安防專案中，創客們也利用其對光線遮蔽的敏感反應，配合雷射筆製作成「雷射絆線」警報器，當光束被入侵者阻斷導致電阻瞬間升高時，立即觸發蜂鳴器示警。雖然其反應速度較光電二極體慢（存在數十毫秒的延遲），不適合用於高速訊號傳輸，但對於一般的環境亮度感知而言，它是最直觀且易於實作的解決方案。

二、 網路層（Network Layer）—物聯網的神經系統

網路層負責將感知層收集到的數據，無縫、透明地傳輸至應用層。包含兩個部分：存取網路（Access Network）與核心網路（Core Network）。

- 異質網路融合：物聯網的網路層必須處理多種通訊協定的轉換。例如，一個工廠內的感測器可能使用 Zigbee 通訊，必須透過閘道器（Gateway）將數據轉換為 TCP/IP 封包，才能進入網際網路。
- 傳輸特性：與一般人上網瀏覽網頁不同，物聯網的傳輸特性通常是「小封包、高頻率」或「事件驅動（Event-driven）」，因此網路層設計需特別考量封包遺失率與延遲時間（Latency）。

開放式系統互聯參考模型（Open System Interconnection, OSI）是七層的網路架構模型，它將網路分為七層的主要目的是為了解決異構網路互連時所遇到的兼容性問題，其最大的優點是將 service、port 和 protocol 這三個概念明確區分開來，藉由七個層次的結構模型使不同的系統和不同的網路之間實現可靠的通訊，在 OSI 模型中，網路層是第 3 層，網際網路（IP）通訊協定是這一層使用的主要通訊協定之一，還有用於路由、測試和加密的其他幾個通訊協定。七層說明如下：

（一）第一層：實體層（Physical Layer）

提供雙方系統間實體介面、傳送位元的規則。封包被轉換為電脈衝、無線電脈衝或光脈衝，並以位元（資訊的最小單位）的形式透過電線、無線電波或電纜進行傳輸。

（二）第二層：資料連結層（Data Link Layer）

提供網路層（Network Layer）及實體層（Physical Layer）間之管理、錯誤偵測與控制。將要送經網路的資料包裝及拆裝，組織這些位元。負責將資料切割成真正的資料框，並將之送至傳輸媒介上。乙太網路是這裡最常用的通訊協定。

（三）第三層：網路層（Network Layer）

處理不同網路之間的資料路由和發送，提供雙方透過網路的定址方法、傳送路徑。在點對點傳輸中，由於資料連結層已提供管理之功能，因此用不到此層。指定使用者資料轉送至網路的界面，負責資料的包封及傳輸途徑的設定。該層使用的最重要通訊協定是 IP 和 ICMP。

（四）第四層：傳輸層（Transport Layer）

提供在兩個連接裝置之間傳輸資料以及控制服務品質的方法，達成雙方資料交換規則及品質最佳化。確保資料輸送的品質及可靠性，提供兩個系統間可靠穩定並無錯誤的資料傳輸管道。該層使用的主要通訊協定是 TCP（Transmission Control Protocol）和 UDP（User Datagram Protocol）。

（五）第五層：會議層（Session Layer）

提供雙方應用程式之間的溝通方式和規則，含有溝通、群組、還原三個主要服務，提供使用者應用作業同步及控制。這層提供會談連結的建立，建立會談以及終止會談，為會談建立傳輸規則。

（六）第六層：展示層（Presentation Layer）

提供雙方應用程式之間資料格式的轉換。確認使用者應用作業格式以使其能夠彼此交換資料，如將 ASCII 轉換成 EBCDIC 內碼轉換、壓縮與解壓縮、加密與解密。

（七）第七層：應用層（Application Layer）

提供雙方應用程式存取 OSI 環境的方法。支援使用者應用作業，如檔案傳輸、電子郵件、虛擬終端、名錄服務、訊號處理系統。該層使用的協定非常多樣，大家比較熟識的是 HTTP 協定。

Transmission Control Protocol / Internet Protocol（TCP/IP）是目前使用最廣泛的網路協定，相較於 OSI 模型將網路功能分成七層，TCP/IP 模型則是將網路功能分成四層，但它並不是將 OSI 模型中的某些層去掉，而是將功能類似的層合併。

1. 第一層：資料連結層（Link Layer）

又稱網路介面層（Network Interface Layer），負責與硬體溝通，雖然沒有定義任何通訊協定，但基本上，它支援所有標準的通訊協定。

2. 第二層：網路層（Network Layer）

又稱網際網路層（Internet Layer），負責定址與路由等工作，而且資料是以 datagram 為單位，比較常見的通訊協定為 IP（Internet Protocol）。

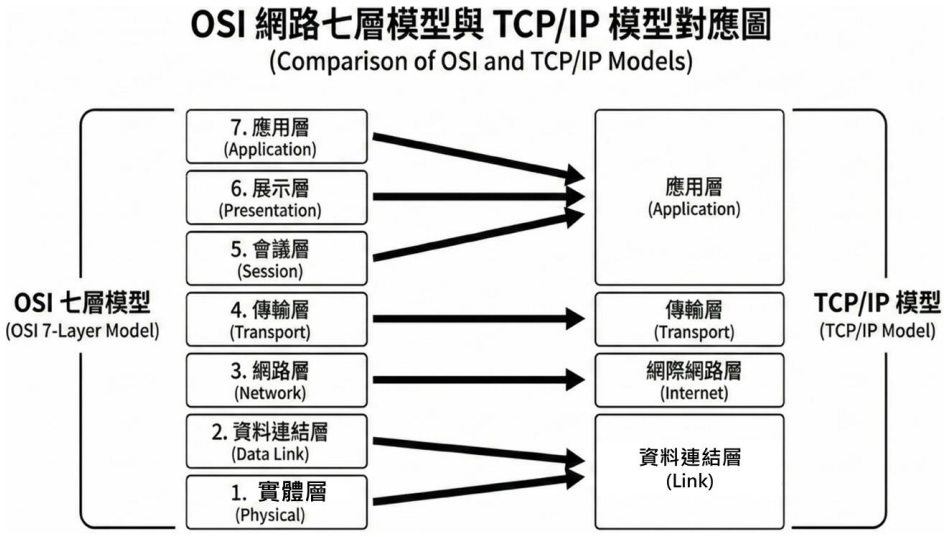
3. 第三層：傳輸層（Transport Layer）

又稱主機對主機層（Host-to-HostLayer），負責區段排序、錯誤控制、流量控制等工作，比較知名的通訊協定有 TCP 與 UDP。

4. 第四層：應用層（Application Layer）

這一層負責提供網路服務給應用程式，比較知名的通訊協定有 FTP、SMTP、POP、DNS、Telnet、SNMP、HTTP、NNTP 等。

OSI 的網路七層模型與 TCP/IP 四層模型對應可參考下圖。



資料來源：自行繪製

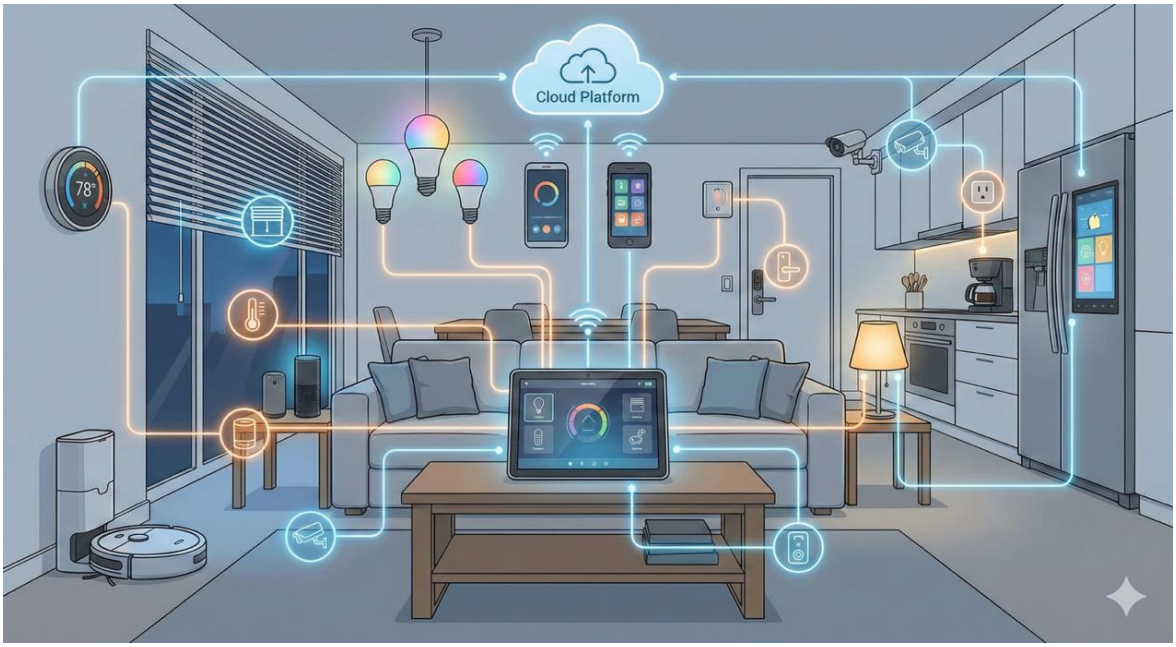
圖 5-1-9　OSI 網路七層模型與 TCP/IP 模型對應圖

三、 應用層（Application Layer）—物聯網的大腦

應用層是物聯網架構的最頂層，負責將數據轉化為有價值的資訊或決策。此層級結合了雲端運算、大數據分析與人工智慧技術，提供設備管理（Device Management）、數據儲存與 API 介面，讓開發者能快速建立應用。以下介紹幾個常見的物聯網應用。

（一）智慧家庭

智慧家庭是物聯網應用中最貼近一般大眾生活、發展也最為成熟的場域，其核心概念在於將家中的照明系統、環境控制（空調、地暖）、影音娛樂、安防監控以及各式傳統家電，透過無線網路通訊技術（如 Wi-Fi、Zigbee、Thread）連接至統一的中央控制中樞或雲端平台。這不僅僅是實現將實體遙控器轉變為手機 App 的遠端控制，更重要的是透過各類感測器數據與自動化邏輯來創造「場景化」的智慧體驗。例如，當智慧門鎖辨識到屋主指紋解鎖回家時，系統能自動觸發「回家模式」，隨即開啟玄關與客廳燈光、拉開窗簾、調整空調至舒適温度並播放喜愛的音樂，將過去繁瑣且重複的日常操作簡化為無感的自動化服務，真正落實科技服務人性的願景。



資料來源：自行繪製

圖 5-1-10　智慧家庭

進一步來看，隨著人工智慧與語音助理（如 Google Assistant、Siri、Alexa 等）的深度整合，智慧家庭已從被動的接收指令進化為能主動預測需求的 AIoT 系統。系統能藉由長期學習使用者的生活作息與偏好數據，自動優化能源使用效率，例如在偵測到家中無人時自動關閉待機電源，或根據戶外天氣預報預先調節恆溫器以節省電費。在安全防護方面，整合了邊緣 AI 影像辨識技術的網路攝影機與門窗感測器，能即時分辨家人、寵物或陌生入侵者，並在偵測到異常狀況（如玻璃破碎聲或不明移動）時，立即推播即時影像至使用者手機，甚至連動警報器嚇阻宵小，為現代家庭提供了全天候、全方位的智慧守護與極致便利。

（二）智慧交通

智慧交通是物聯網技術在城市治理中最具成效的應用之一，其核心在於透過部署於道路、車輛與號誌系統上的大量感測器與攝影機，建置出一個即時、動態的交通感測網路。傳統的交通號誌多採固定時制控制，無法應對突發的車流變化；而智慧交通系統利用 AI 影像辨識與地磁感測器收集的車流量大數據，能即時運

算並動態調整紅綠燈的秒數，在尖峰時刻自動延長幹道綠燈時間以紓解壅塞，或在離峰深夜縮短等待時間，大幅提升道路的使用效率與行車流暢度，同時減少車輛怠速產生的碳排放。

除了道路基礎建設的智慧化，車聯網（Vehicle-to-Everything, V2X）技術更是智慧交通的未來願景。透過 5G 低延遲網路，車輛能與周遭的交通設施、其他車輛甚至行人進行即時通訊。例如，當救護車接近路口時，號誌系統能優先切換為綠燈讓其快速通過；當前方發生事故或路面結冰時，後方車輛能毫秒級收到警示通知，有效降低連環車禍的發生率。此外，智慧停車系統透過地磁或影像感測器偵測路邊停車格的佔用狀態，將剩餘車位資訊即時上傳至雲端 App，引導駕駛人快速找到車位，解決了城市中「繞路找車位」所造成的額外廢氣排放與交通亂象。

（三）智慧城市

智慧城市的概念遠超越了單純的硬體建設，其靈魂在於建立一套龐大且神經末梢遍布全城的物聯網感知網路。透過在街道、建築物、管線與公共設施中佈建數以萬計的感測器，城市管理者能即時掌握城市的「脈搏」，從空氣品質、噪音分貝到地下水道的水位變化，所有數據皆透過低功耗廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）或 5G 網路匯流至雲端決策中心。以智慧路燈為例，它不再僅是照明工具，而是轉型為整合了微氣候監測、Wi-Fi 熱點、甚至電動車充電樁的多功能城市神經節點，實現基礎設施的互聯互通與數據共享，讓城市治理從過去依賴人工巡查的「被動反應」，轉變為依賴數據的「主動預測」。



資料來源：自行繪製

圖 5-1-11　智慧城市

在實際運作層面，智慧城市的應用場景直接提升了市民的生活品質與環境永續性。例如智慧垃圾桶能偵測垃圾滿載程度，自動規劃清潔車的最佳回收路徑，減少無謂的燃油消耗與交通阻礙；智慧水務系統則能透過水壓與流量監測即時發現管線滲漏，避免珍貴的水資源浪費。此外，結合 AI 影像分析的公共安全系統，能在大型活動中即時偵測人流密度過高或異常推擠，預防潛在的意外發生。智慧城市最終的目標，是透過大數據分析來優化能源與資源的配置，在經濟發展與環境保護之間取得平衡，創造一個更安全、更便利且具備韌性的宜居環境。

（四）科技執法

科技執法展現了物聯網與人工智慧在公共安全領域的深度結合，其運作核心在於將傳統被動的「錄影存證」轉化為具備邊緣運算能力的「主動偵測」。透過部署於路口或特定路段的高解析度攝影機、雷達測速儀與聲學感測器，系統能 24 小時不間斷地掃描道路狀況。一旦偵測到車輛違規行為（例如闖紅燈、超速、違規停車、機車未依規定兩段式左轉，甚至是近年來強調的未禮讓行人），內建的 AI

演算法便會即時鎖定目標，進行車牌辨識並自動截取違規畫面與影片片段，隨後透過加密網路回傳至後端執法平台進行人工複核與製單開罰。這不僅大幅降低了警力在路邊攔查的危險性與人力成本，更消除了人為執法可能產生的情緒干擾或視覺死角，實現了全天候、無差別的精準執法。

在實際應用效益上，科技執法最強大的影響力在於改變駕駛人的行為模式與提升道路安全。例如在長隧道或易肇事路段實施的「區間測速」，利用物聯網技術計算車輛經過起點與終點的平均速率，有效遏止了駕駛人在看到測速照相機前才急煞的投機行為，確保整段路途的行車穩定。此外，結合聲學陣列麥克風的「聲音照相」系統，能精準定位高噪音改裝車輛並自動拍照，解決了過去難以舉證的噪音汙染問題。科技執法的終極目標並非為了增加罰款收入，而是透過物聯網設備無所不在的感知能力，建立起一套客觀、透明且具嚇阻力的管理機制，引導用路人養成守法習慣，進而降低交通事故發生率，建置更安全的交通環境。

（五）智慧工廠

智慧工廠是工業 4.0（Industry 4.0）的核心體現，其運作邏輯在於將營運技術（Operational Technology, OT）與資訊技術（Information Technology, IT）進行深度融合，打破過去工廠內設備皆為「資訊孤島」的僵局。透過在生產線的馬達、泵浦、輸送帶與機械手臂上安裝大量的震動、溫度與電流感測器，工廠不再是冰冷的機械組合，而是一個具備感知能力的有機體。這些即時數據透過工業物聯網（Industrial Internet of Things, IIoT）閘道器與 5G 專網低延遲傳輸至邊緣運算節點或雲端平台，讓管理者能透過視覺化儀表板（Dashboard），如同看見工廠的數位心電圖般，即時掌握每一台設備的健康狀態與生產效率。這不僅實現了生產流程的透明化，更讓機器具備了自我診斷與參數自我優化的能力，大幅降低了人為判斷錯誤造成的良率損失。

在實際應用效益上，「預測性維護（Predictive Maintenance）」與「數位孿生（Digital Twin）」是智慧工廠最顯著的價值。傳統的定期保養往往造成過度維護或

無預警停機，而智慧工廠利用 AI 演算法分析設備震動頻譜的微小異常，能在零件真正損壞前的數週發出預警，讓維修團隊能在非生產時段進行精準更換，達成「零意外停機」的目標。此外，數位分身技術在虛擬世界中建立與實體工廠一模一樣的 3D 模型，允許工程師在不影響實際產線的情況下，模擬調整生產參數或產線佈局，驗證最佳化方案後再套用至實體環境。配合自主移動機器人的靈活調度，智慧工廠最終能實現「大規模客製化」，在同一條產線上快速切換生產不同規格的產品，以滿足市場少量多樣的個性化需求。

（六）智慧農業

智慧農業是將物聯網技術引入傳統農耕領域的革命性轉變，其核心目標在於將過去依賴農民經驗與直覺的「看天吃飯」模式，轉化為依賴數據與科學分析的「精密農業」。透過在農田、溫室或果園中佈建高密度的環境感測器（如空氣溫濕度、土壤酸鹼值、光照強度與二氧化碳濃度感測器），系統能全天候蒐集作物的生長數據。這些數據經由遠距離低功耗廣域網路（Long Range WAN, LoRaWAN）或窄頻物聯網（Narrowband IoT, NB-IoT）回傳至雲端平台後，結合農業專家的知識庫與 AI 演算法進行分析，讓農民能精準掌握每一塊土地的微氣候變化與作物需求。這不僅實現了生產過程的可視化與數據化，更讓農業生產決策從模糊的定性判斷走向精準的定量管理。



資料來源：自行繪製

圖 5-1-12　智慧農業

在實際應用場景中，智慧農業最顯著的效益體現在資源利用率的提升與勞動力的解放。例如自動化灌溉系統能根據土壤濕度感測器的即時數據，僅在作物缺水時才啟動滴灌設備，並在水分充足時自動停止，大幅減少水資源與肥料的浪費。在智慧温室中，系統能連動風扇、遮陽網與加温設備，自動調節室內環境至作物生長的最佳條件，確保全年的產量與品質穩定。此外，結合無人機進行農藥噴灑與多光譜影像分析，能快速辨識病蟲害熱點並進行精準投藥，解決了農村人口老化與缺工的嚴峻挑戰，為現代農業注入了科技化與永續發展的新動能。

（七）智慧教育

智慧教育利用物聯網、雲端運算與大數據技術，將傳統的單向教學場域轉型為具備感知與互動能力的智慧學習環境。這不僅僅是硬體設備的升級，如電子白板或平板電腦的普及，其核心價值在於透過環境感測器與穿戴式裝置，全方位蒐集學生的學習歷程數據與生理狀態。例如，智慧教室中的環境感測器能自動監測二氧化碳濃度與光線亮度，即時連動空調與照明系統以維持最佳的學習專注度；

而透過數位學習平台蒐集的答題數據與閱讀軌跡，經由後端 AI 演算法分析，能為每一位學生繪製出獨特的「知識圖譜」，精準識別其學習盲點與優勢，從而協助教師調整教學節奏，實現從「工廠式標準化教學」邁向「個人化適性學習（Adaptive Learning）」的教育變革。

在實際應用層面，智慧教育大幅拓展了教學的維度與校園管理的效率。擴增實境（Augmented Reality, AR）與虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術的導入，讓學生能身歷其境地探索抽象或具危險性的知識領域，例如在虛擬實驗室中進行化學反應模擬，或重返歷史現場體驗古文明建築，將平面的課本內容轉化為立體的沉浸式體驗，有效提升學習動機。此外，智慧校園的安全管理也是物聯網應用的重點，透過整合無線射頻識別（RFID）的智慧學生證或邊緣 AI 人臉辨識系統，學校能即時掌握學生的出缺席狀況與校內位置，防止未授權人士進入校園；同時，圖書館與實驗室的資產管理也能透過物聯網技術實現自動化盤點與借還，讓教育工作者能從繁瑣的行政事務中解放，將更多心力投注於教學品質的提升與對學生的關懷輔導。

（八）智慧醫療

智慧醫療代表著傳統醫療體系與物聯網技術的深度融合，其核心願景在於將醫療服務從「被動治療」轉型為「主動預防」。透過醫療物聯網設備的普及，從消費級的智慧手錶到專業級的連續血糖監測儀，病患的生理數據如心率、血壓、血氧濃度與睡眠品質，能被全天候即時蒐集並上傳至雲端健康平台。這打破了過去病患必須親自到醫院才能進行檢測的時空限制，讓醫生能遠端掌握慢性病患的長期健康趨勢，並在數值出現異常的第一時間（例如心律不整或血糖劇烈波動）收到警示，從而及早介入治療，大幅降低急重症發作的風險與醫療資源的消耗。

在醫療機構內部，智慧醫療則體現在流程優化與精準診斷上。醫院利用藍牙或無線射頻識別（RFID）標籤進行資產追蹤，能即時定位輪椅、點滴幫浦或貴重醫療儀器的位置，減少護理人員尋找設備的時間；智慧病房中的聯網護理系統能

自動串接點滴與生理監視器，減輕醫護抄寫數據的負擔。更進一步，結合邊緣 AI 運算的影像診斷系統，能輔助放射科醫師快速分析 X 光片或 MRI 影像，標記出肉眼難以察覺的早期病灶。智慧醫療最終旨在建置一個以「人」為中心的醫療生態系，透過科技提升診斷效率與照護品質，實現全生命週期的健康管理。

iPAS

模擬考題

1. 下列哪一項是物聯網感測器的主要工作原理？
   (A) 收集與傳輸數據
   (B) 存儲數據與執行複雜的計算任務
   (C) 控制外部設備
   (D) 建立虛擬現實體驗
2. 下列哪一種「不」是智慧醫療中使用物聯網應用的例子？
   (A) 智慧控溫器
   (B) 自動駕駛汽車
   (C) 穿戴裝置
   (D) 遠距照護
3. DHT11 屬於下列哪一種感測器？
   (A) 光學感測器
   (B) 音頻感測器
   (C) 温度和濕度感測器
   (D) 加速度感測器
4. 下列哪一種感測器可用於監控居家中的瓦斯漏氣？
   (A) 壓力感測器
   (B) 光學感測器
   (C) 温度和濕度感測器
   (D) 氣體感測器
5. 在工業環境中使用 IoT 感測器的關鍵優勢，下列敘述何者「不」正確？
   (A) 提高生產力和效率
   (B) 可透過感測器數據收集，更加掌握製程的情況
   (C) 可以透過感測器偵測設備的振動與温度，預測產品的品質
   (D) 對於設備維護的時間，仍無法預測
6. 下列哪一項物聯網應用，「不」會使用到電子羅盤和加速度感測器？
   (A) 智慧國防之無人機海巡搜索

(B) 智慧休憩之登山客戶外個人導航

(C) 智慧交通之無人車慣性導航

(D) 智慧家庭之室內燈光控制

7. 對於感測器的使用，下列哪一項「不」正確？

(A) 可以使用超音波感測器量測噪音分貝數

(B) 可以使用電子羅盤偵測無人機的飛行方向

(C) 可以使用三軸加速度計偵測居家老人是否跌倒

(D) 可以利用陀螺儀偵測無人機是否傾斜

8. 下列哪一種感測器可用於監控智慧城市道路旁垃圾桶的填滿程度以進行垃圾車行進路線的規劃？

(A) 壓力感測器

(B) 超音波感測器

(C) GPS 定位系統

(D) 加速度計

9. 關於物聯網的感知層，下列敘述何者「不」正確？

(A) 負責感測和收集資料的層級

(B) 感測元件應各自運作，不需要兼顧感測器之間溝通及資料交換

(C) 透過各種感應器、設備或技術來收集環境中的物理或生理信號

(D) 主要包括無線射頻識別（RFID）技術、感測技術及控制技術等

10. 「智慧停車場系統」中感測器技術應用的描述，下列何者正確？

(A) 紅外線感測器可以透過檢測車輛的熱能分佈來實時追蹤特定會員車輛行進路徑，並進行車輛流量分析

(B) 使用氣壓感測器來檢測車位上方的壓力變化，當車輛進入或離開車位時，根據壓力變化更新車位使用狀態

(C) 超音波感測器可用於檢測車輛進出車位時的動態距離，幫助停車場管理系統自動記錄停車時間與車位使用狀態

(D) 結合光纖感測技術，透過感應車輛輪胎的重量分佈來精確定位車輛，並即時傳輸數據到停車場管理平台

考題解析

1. **Ans（A）**

物聯網系統是指將許多智慧設備和感測器透過網路連接起來，使它們能夠透過大量收集的數據，系統可以進行深入的分析和決策。

2. **Ans（B）**

遠程患者監測可以提高患者的生活品質。患者可以在家中自主進行監測，而不必經常前往醫院或診所，從而減少了疲勞和不便。此外，由於醫療機構可以實時監測患者的狀態，可以及時發現和處理患者的問題，從而提高了患者的治療效果和生活品質。

3. **Ans（C）**

溫度感測器可以測量環境中的溫度，濕度感測器可以測量環境中的濕度，這些數據可以用來分析環境的舒適度，並根據需要調整空調或加濕器等設備以維持環境的舒適度。

4. **Ans（D）**

瓦斯是一種無色、無味、易燃的氣體，透過氣體感測器可以檢測環境中的瓦斯濃度。當瓦斯漏氣時，氣體感測器會檢測到異常的瓦斯濃度，並發出聲音或發送警報訊息，提醒居民可能存在瓦斯漏氣問題。居民可以根據警報訊息採取相應的應對措施，例如通風、關閉瓦斯閥門、撤離房屋等。

5. **Ans（D）**

透過感測器對設備的數據收集，可以提早預測設備的維護時間，並使生產的預測能更精準。

6. **Ans（D）**

室內掃地機器人的移動不會使用到電子羅盤。

7. **Ans（A）**

超音波感測器是用來量測距離，不是偵測音量大小。

8. **Ans（B）**

在垃圾桶蓋內側裝置超音波感測器，可測量到垃圾桶剩餘空間（即垃圾的填滿程度），進而進行垃圾車行進路線規劃。

9. **Ans（B）**

很多應用場景需要感測器彼此間互相溝通，例如訪客按下門鈴後，會通知攝影機開始進行人臉辨識與錄影，此時兩個感測元件彼此間會進行資料交換，因此選項 B 是錯誤的。

10. **Ans（C）**

(A) 紅外線感測器主要用於檢測物體的溫度和熱能分佈，但不常用於追蹤車輛的路徑或分析流量。車輛流量分析更多依賴於影像或雷達技術。

(B) 氣壓感測器通常應用於環境氣壓測量，並不適合用來檢測車位壓力變化，停車場中多使用超音波或雷達來檢測車輛存在。

(C) 超音波感測器是智慧停車場中常見的技術，透過發射聲波並接收回波來檢測車輛與感測器之間的距離，判斷車位是否被占用。

(D) 光纖感測技術主要應用於通訊和特殊工業監測，並不常用於智慧停車場系統的車輛檢測與定位。

第二節　常見通訊協定與網路層技術

在 AIoT 領域中，通訊協定的選擇決定了系統的覆蓋範圍、功耗、頻寬與成本。我們通常依據傳輸距離將其分為三大類，並搭配應用層協定來實現數據交換。

一、短距離無線通訊技術

適用於室內環境、個人穿戴裝置或區域性監測。

（一）無線射頻識別（RFID）

RFID 是一種利用無線電波進行非接觸式雙向數據通信的自動識別技術。它無需建立機械或光學接觸（如掃描條碼需要對準光線），即可透過無線電訊號識別特定目標並讀寫相關數據。一個完整的 RFID 系統主要由三個元件組成：

1. 電子標籤（Tag）：由耦合元件（天線）及晶片組成。標籤附著在物體上，儲存該物體的唯一標識（UID）或其他數據。
2. 讀寫器（Reader）：負責發送射頻訊號以啟動標籤，並讀取或寫入數據。
3. 後端應用系統（Backend System）：處理讀寫器收集到的數據，進行資料庫管理與邏輯運算。

RFID 依據供電方式可分為被動式（Passive）、半被動式（Semi-Passive）與主動式（Active）。物聯網中最常見的是「被動式標籤」，內部無電池，且當標籤進入讀寫器的感應範圍時，天線接收無線電波產生感應電流，獲得能量後發送出儲存的訊息（Backscatter 機制）。

RFID 根據運作頻率的不同，特性與應用場景也有顯著差異，如下表。

表 4-2-1　RFID 特性與應用場景

頻段分類	頻率範圍	標準規範	讀取距離	特性與應用
低頻 LF	125kHz-134kHz	ISO11784/85	<10cm	穿透力強，受金屬與水干擾小，常見於動物晶片、門禁卡
高頻 HF	13.56MHz	ISO14443 ISO15693	<1m	傳輸速度較快，常見於圖書館管理、電子護照、智慧卡
超高頻 UHF	860MHz- 960MHz	EPCGlobalGen2 （ISO18000-6C）	3m-10m+	讀取距離遠、速度快，可同時讀取數百個標籤（防碰撞機制），常見於物流倉儲、ETC 電子收費、零售庫存管理
微波 Microwave	2.45GHz/5.8GHz	ISO18000-4	>10m	數據傳輸量大，但指向性強且易受環境干擾，常見於部分行李追蹤系統

資料來源：自行整理

常見的應用場域如下：

1. 智慧零售與庫存管理：如 Uniqlo 或家樂福導入超高頻無線射頻辨識（Ultra High Frequency Radio Frequency Identification, UHFRFID）標籤，實現「自助結帳」與「即時庫存盤點」。將整籃商品放入結帳籃，機器能在一秒內讀取所有商品資訊，無需逐一掃描。
2. 供應鏈物流：在貨箱與棧板貼上標籤，貨車經過閘門時即可自動完成出入庫登記，大幅降低人工錯誤。
3. 醫療資產追蹤：用於追蹤昂貴醫療儀器的位置或管理藥品與血液庫存，防止過期與錯用。

（二）近場通訊（NFC）

NFC 是一種由無線射頻識別（RFID）演變而來的短距離高頻無線通訊技術，它允許電子設備在 10 公分（3.9 英吋）的極短距離內進行非接觸式點對點資料傳輸。雖然 NFC 源自 RFID 的高頻（HF）技術，但其設計初衷更強調「安全性」與「互動性」。其技術規格與特徵如下：

1. 運作頻率：固定於 13.56MHz。
2. 通訊距離：理論值為 20 公分，實際應用通常限制在 4 公分以內。這種極短的距離反而成為其安全優勢，因為駭客難以在遠處側錄訊號。
3. 傳輸速率：106kbit/s, 212kbit/s 或 424kbit/s。雖然速率不高，但足以應付身分驗證與小額數據交換。
4. 標準規範：基於 ISO/IEC18092 與 ISO/IEC14443 標準，並由 NFC Forum 定義資料交換格式（NFC Data Exchange Format, NDEF）。

NFC 的強大之處在於它不僅僅是「標籤」，手機或物聯網設備可以靈活切換以下三種角色：

1. 卡片模擬模式（Card Emulation Mode）
   (1) 功能：將具備 NFC 功能的裝置（如智慧型手機）模擬成一張非接觸式 IC 卡。
   (2) 應用：Apple Pay、Google Pay、數位門禁卡、交通票證（如手機悠遊卡）。此模式通常需要安全元件（Secure Element, SE）硬體支援以確保金鑰安全。
2. 讀卡機模式（Reader/Writer Mode）
   (1) 功能：裝置作為讀取器，去讀取或寫入外部的 NFC 標籤。
   (2) 應用：智慧海報（手機觸碰海報讀取活動網址）、展覽資訊導覽、讀取防偽標籤。
3. 點對點模式（P2P Mode）
   (1) 功能：兩個 NFC 裝置之間進行雙向數據交換。
   (2) 應用：Android Beam（舊式檔案傳輸）、交換電子名片。但在現代物聯網中，此模式最關鍵的應用是「快速配對（Easy Pairing）」。

常見的物聯網應用場域如下：

1. 設備快速配對（Handover）

   在設定智慧音箱或藍牙耳機時，傳統藍牙配對需要搜尋裝置名稱並輸入 PIN 碼。透過 NFC，使用者只需將手機輕觸音箱，NFC 便會傳輸藍牙或 Wi-Fi 的連線資訊（MAC Address, Password），隨即自動切換至高頻寬的藍牙或 Wi-Fi 進行後續傳輸。這是改善物聯網「使用者體驗（User Experience, UX）」的關鍵技術。

2. 智慧家電配置

   部分智慧家電(如洗衣機、烤箱)無螢幕或操作介面複雜。使用者可在手機 App 設定好洗衣行程，再透過 NFC 觸碰洗衣機面板，將參數一次性寫入設備。

3. 身分認證與安全啟動

   在工業物聯網（Industrial Internet of Things, IIoT）中，操作員需使用 NFC 員工證觸碰機台才能解鎖控制權，確保只有授權人員能操作危險機械，並留下操作紀錄。

雖然 NFC 與 RFID 兩者系出同源，但在 AIoT 架構規劃時，需根據不同場景特性選擇使用哪一種技術，如下表。

表 4-2-2　RFID 與 NFC 比較

比較項目	RFID（以 UHF 為主）	NFC
主要用途	物品識別、追蹤、大量讀取	通訊互動、支付、單一配對
通訊距離	長距離（可達 10m 以上）	極短距離（<10cm）
通訊模式	單向為主（讀寫器->標籤）	雙向互動（支援 P2P）
同時讀取能力	強（可一次讀取數百個標籤）	弱（一次通常僅對應單一裝置）
成本	標籤成本極低（適合一次性耗材）	成本較高（通常整合於手機或高價設備）
應用哲學	讓「物」被系統看見	讓「人」與「物」進行互動

資料來源：自行繪製

（三）Wi-Fi（IEEE 802.11 系列）

Wi-Fi 是目前全球普及率最高的無線區域網路技術（Wireless Local Area Network, WLAN），在物聯網初期，Wi-Fi 常因功耗過高而被視為僅適合「插電設備」的選擇。然而，隨著 IEEE 802.11 協定的演進，新一代的 Wi-Fi 技術不僅保留了高頻寬優勢，更導入了針對大量連接與低功耗的優化機制，使其在 AIoT 的地位大幅提升。

Wi-Fi 聯盟（Wi-Fi Alliance）為了簡化技術名稱，將複雜的 IEEE 標準以數字世代命名。對於物聯網開發者而言，理解不同世代的特性至關重要。

表 4-2-3　Wi-Fi 在 AIoT 應用特性與場景

名稱	標準	運作頻段	最大速率	AIoT 應用特性與場景
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	目前最主流 IoT 標準，成本極低、覆蓋範圍較 5GHz 廣，絕大多數 ESP32/ESP8266 等開發板皆採用此標準
Wi-Fi5	802.11ac	5GHz	6.9Gbps	高頻寬但穿牆能力弱，適合需要傳輸高清影像的 AI 攝影機或物聯網閘道器（Gateway）
Wi-Fi 6/6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	IoT 的重大變革，導入 TWT（目標喚醒時間）與正交分頻多重存取（Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA）技術，大幅降低功耗並解決多裝置擁塞問題，適合密集感測器環境
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	未來的 AIoT 骨幹，具備極低延遲（Low Latency）與多重連接模式（Multi-Link Operation, MLO），適合工業自動化與即時機器人控制
Wi-Fi HaLow	802.11ah	Sub-1GHz	150Kbps-15Mbps	物聯網專用版 Wi-Fi，使用低頻段（900MHz），穿透力強、距離可達 1 公里，功耗極低，旨在取代部分 Zigbee/LoRa 市場

資料來源：自行繪製

在 AIoT 架構中，Wi-Fi 的角色主要體現在以下幾個技術優勢：

1. 原生 IP 支援（Native IP Connectivity）

不同於 Zigbee 或 Bluetooth 需要透過閘道器轉換封包，Wi-Fi 裝置本身擁有 IP 位址，能直接與雲端伺服器進行 TCP/IP 通訊。這大大簡化了網路架構，開發者可以使用標準的 HTTP、訊息佇列遙測傳輸（Message Queuing Telemetry Transport, MQTT）或網頁即時通訊協定（WebSocket Protocol）進行開發。

2. 高頻寬與多媒體能力

對於需要傳輸「聲音」或「影像」的應用（如智慧門鈴、嬰兒監視器、工廠瑕疵檢測），Wi-Fi 是唯一能同時滿足即時性與大資料量的無線技術。

3. 頻段特性與干擾

- 2.4GHz：波長較長，繞射能力強（易穿牆），但與藍牙、微波爐共用頻段，干擾最嚴重，適合一般家電控制。
- 5GHz/6GHz：速度快、干擾少，但訊號衰減快，穿牆能力差，適合在單一房間內的高速傳輸（如 VR/AR 裝置）。

Wi-Fi 很適合應用在智慧家庭中樞，例如智慧音箱、掃地機器人、聯網冰箱。影像監控，例如 IP Camera、無人機即時影像回傳，或是邊緣運算節點，例如 Raspberry Pi 等單板電腦通常透過 Wi-Fi 回傳運算後的數據。

在技術限制與挑戰問題上，Wi-Fi 面臨了功耗問題，雖然 Wi-Fi 6 引入了 TWT 機制改善省電效率，但相比 Zigbee 或 LoRa，Wi-Fi 晶片在連線時的電流消耗仍較高（通常在 100mA 到 300mA 等級），不適合僅靠鈕扣電池運作數年的微型感測器。此外，網路配對體驗也不理想，尤其在無介面的 IoT 裝置要連上 Wi-Fi，通常需要透過「AP 模式」或「藍牙輔助」來設定 SSID 與密碼，這增加了開發與使用者操作的複雜度。

（四）低功耗藍牙技術（Bluetooth Low Energy, BLE）

藍牙技術自問世以來，已從單純的無線耳機傳輸工具，演變為物聯網（Internet of Things, IoT）領域中不可或缺的短距離通訊標準。特別是在藍牙 4.0 引入了低功耗藍牙之後，它徹底改變了穿戴式裝置與智慧家庭的發展軌跡。

藍牙 4.0 之後的規範包含兩種不同的技術協議：經典藍牙（Bluetooth Classic）與低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE），開發者必須清楚區分。

表 4-2-4　經典藍牙與低功耗藍牙的特性

特性	經典藍牙	低功耗藍牙
設計目的	持續性的大量資料傳輸（如音訊串流）	間歇性的小量數據傳輸（如感測數值）
連線模式	保持常時連線，同步傳輸	睡眠喚醒機制：平常休眠，僅在傳送數據的毫秒級時間內喚醒
功耗表現	較高（大於 10mA），通常需頻繁充電	極低（峰值小於 15mA，睡眠小於 10μA），鈕扣電池可運作數年
典型應用	藍牙耳機、車用免持聽筒、檔案傳輸	智慧手環、心率帶、智慧門鎖、胎壓偵測器

資料來源：自行繪製

要理解 BLE 如何運作，必須掌握兩個核心概念：

1. 通用存取設定檔（Generic Access Profile, GAP）

負責設備的廣播與連線。定義了兩個角色：周邊設備（Peripheral）：如智慧手環，會發出廣播訊號說：「我在這裡，我是小米手環」。中央設備（Central）：如智慧手機，則負責掃描廣播訊號並發起連線。

2. 通用屬性設定檔（Generic Attribute Profile, GATT）

負責連線後的數據交換。BLE 的數據結構是階層式的，分為服務（Service）與特徵（Characteristic）。服務屬於功能的集合（例如：「心率服務」）。特徵為實際的數據點（例如：「心率數值」、「感測器位置」）。開發者透過讀取或寫入這些特徵值來控制設備。

隨著 Bluetooth 5.0 的發布，藍牙技術針對物聯網需求進行了大幅強化：

(1) Bluetooth 5.0

相較前代，Bluetooth 5.0 在傳輸速率與通訊距離之間取得更佳平衡，提供 2 倍傳輸速率（2 Mbps PHY），並新增 Long Range（Coded PHY）模式，透過降低傳輸速率與增加編碼冗餘，以提高接收靈敏度，延伸通訊距離。

在理想環境下，傳輸距離可達數百公尺，但實際距離仍受環境干擾與障礙物影響而有所差異。此特性使 BLE 的應用範圍由近距離穿戴裝置，進一步拓展至智慧建築、工業感測等中距離 IoT 應用場景。

(2) Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 進一步強化室內定位能力，新增到達角（Angle of Arrival, AoA）與發射角（Angle of Departure, AoD）技術。透過多天線陣列，系統可以計算訊號來源的角度，將室內定位精度從「公尺級」提升至「公分級」，非常適合倉儲資產追蹤或室內導航。

(3) 藍牙網狀網路（Bluetooth Mesh）

打破了傳統點對點（Peer to Peer, P2P）的限制，允許設備以「多對多（Many-to-Many）」方式通訊。例如，在智慧照明系統中，燈泡 A 可以將訊號傳給燈泡 B，再傳給遠處的燈泡 C，大幅擴展了控制範圍。

常見的適用場景與應用如下：

A、穿戴式裝置與醫療健康

這是 BLE 最成熟的應用，從計步器到連續血糖監測儀（Continuous Glucose Monitoring, CGM），BLE 讓這些設備能以極小的體積長時間運作。

B、藍牙信標（Bluetooth Beacon）

利用 GAP 的廣播機制，Beacon 基站會持續發送特定 ID。當手機進入範圍時，App 會被喚醒並推播訊息（如百貨公司的優惠券推播、博物館導覽）。

C、無鑰匙解鎖（Keyless Entry）

透過手機與智慧門鎖或機車的 BLE 認證，當使用者靠近時自動解鎖。這利用了 BLE 的接收訊號強度指示（Received Signal Strength Indication, RSSI）來判斷距離。

藍牙有兩個技術限制：一、頻寬限制。即便是藍牙 5.0，其實際資料吞吐量仍遠低於 Wi-Fi，不適合傳輸影片或大檔案。二、同頻干擾。藍牙運作於 2.4GHz 頻段，容易受到 Wi-Fi、微波爐與 Zigbee 的干擾，設計時需考量跳頻機制（Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS）的強健性。

（五）Zigbee 無線通訊技術

Zigbee 是一種基於 IEEE 802.15.4 標準的高層通訊協定。與 Wi-Fi 追求「高傳輸速率」不同，Zigbee 的設計初衷是為了解決「低速率、低功耗、大規模節點組網」的需求。他的命名靈感來自於蜜蜂（Bee）採蜜時跳的「8 字舞（Zig Zag）」，象徵著裝置之間能夠透過接力傳輸的方式，將訊息準確地傳遞到目的地。

在一個 Zigbee 網路中，並非所有裝置都是平等的。為了平衡功耗與網路穩定性，Zigbee 定義了三種邏輯裝置類型，這是系統設計者必須嚴格區分的。

表 4-2-5　Zigbee 網路架構中三種節點裝置之角色、功能與硬體型態

	角色	功能	硬體
協調器（Coordinator）	網路的「創始者」與「管理者」，每個 Zigbee 網路只能有一個協調器	負責選擇無線頻道（Channel）、設定網路 ID（PANID）、分配位址，並維護網路的安全金鑰	通常就是我們常說的「網關（Gateway）」或「Hub」。他必須長期供電，不能斷電
路由器（Router）	網路的「中繼站」	負責轉發數據封包，延伸訊號覆蓋範圍，路由器允許其他裝置加入網路	通常是插電設備，如智慧燈泡、智慧插座、零火線開關。他們在執行本職工作（如亮燈）的同時，也在背景默默幫忙轉發訊號
終端裝置（End Device）	網路的「末梢神經」	僅負責發送或接收自己的數據，不具備轉發功能。他們大部分時間處於「睡眠模式」，只有在觸發事件（如偵測到移動）時才喚醒傳輸毫秒級的數據	通常是電池供電設備，如門窗感測器、温濕度計、無線按鈕。因為不需轉發訊號，其電池壽命可達 1~2 年

資料來源：自行繪製

Zigbee 最強大的特性在於其網狀（Mesh）架構。不同於 Wi-Fi 的星狀拓樸（Star Topology）所有裝置必須直接連到 AP，Zigbee 允許訊號透過路由器進行「多跳（Multi-hop）」傳輸。

1. 擴展性（Scalability）

透過路由器的接力，網路覆蓋範圍可以遠超過單一裝置的無線電距離。理論上，一個 Zigbee 網路可容納多達 65,000 個節點。

2. 自癒機制（Self-Healing）

如果網路中某個路由器（例如客廳的智慧燈泡）故障或斷電，Zigbee 網路會自動尋找替代路徑，將訊號透過臥室的智慧插座傳回網關，確保通訊不中斷。這使得 Zigbee 在工業監控與智慧家庭中極具可靠性。

早期的 Zigbee 標準分為多個不相容的設定檔（Profile），例如「Zigbee 自動化家居（Zigbee Home Automation, ZHA）」與「Zigbee 燈光連結（Zigbee Light Link, ZLL）」。這導致 A 品牌的開關可能無法控制 B 品牌的燈泡。Zigbee3.0 解決了這個問題，它統一了應用層標準，強制要求所有裝置必須透過認證才能互連。Zigbee 叢集庫（Zigbee Cluster Library, ZCL）定義了標準化的指令集。例如，所有的燈泡都必須支援開關叢集（On/Off Cluster）和亮度控制叢集（Level Control Cluster），這讓跨品牌的互操作性成為可能。

在適用場景與限制上，ZigBee 經常運用在以下場景：

(1) 全屋智慧照明

如 Philips Hue 系統，利用燈泡作為路由器，覆蓋整棟透天厝。

(2) 感測器網路

工廠內的環境監測，利用網狀網路（Mesh）特性繞過金屬設備的訊號遮蔽。

(3) 智慧型電表基礎建設（Advanced Metering Infrastructure, AMI）

讀取數據並透過接力傳回控制中心這些領域見到蹤跡。

ZigBee 雖然用途很廣，但也有它的限制，例如頻寬太低，最大傳輸速率僅 250kbps，絕對不適合傳輸音訊、影像或大檔案。穿牆能力也很弱，因為其運作於 2.4GHz 頻段（與 Wi-Fi 相同），穿透力與 Wi-Fi 相當，但易受 Wi-Fi 訊號蓋台干擾。因此，Zigbee 網關通常建議與 Wi-Fi 路由器保持距離，或設定在不同的頻道。也需要網關才能運作，手機沒有內建 Zigbee 晶片，因此必須透過一個「Zigbee 網關」將 Zigbee 訊號轉為 Wi-Fi/Ethernet 訊號，手機 App 才能進行控制。

在未來展望上，Zigbee 聯盟（現已更名為連接標準聯盟）（Connectivity Standards Alliance, CSA）是推動 Matter 協定的核心力量。Matter 協定在底層通訊上，很大程度沿用了 Zigbee 的 802.15.4 技術與網狀網路（Mesh）概念，因此學習 Zigbee 是理解物聯網標準的重要基礎。

二、低功耗廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）

當物聯網裝置的分布範圍超過 Wi-Fi 或 Zigbee 的覆蓋能力（例如跨越城市、國家甚至全球），或者需要移動（如車隊管理）時，我們就需要依賴廣域網路（Wide Area Network, WAN）。其中以「省電、低速」為主的窄頻物聯網（Narrowband IoT, NB-IoT）或是遠距離低功耗廣域網路（Long Range WAN, LoRaWAN）就是屬於此範圍的網路技術。

（一）窄頻物聯網（NB-IoT）

1. 技術基礎

   架構於現有的行動通訊網路（如 LTE 基地台），由電信營運商（如中華電信、遠傳）提供服務，使用授權頻譜。

2. 優勢

   (1) 覆蓋率極佳：訊號穿透力強，比傳統 GSM 增強 20dB，可覆蓋地下室、下水道等深處。

   (2) 海量連結：單一扇區可支援數萬個連接點。

   (3) 安全性：採用電信等級的 SIM 卡驗證與加密。

3. 限制：不支援移動性（換基地台會斷線），僅適合固定位置的裝置。

4. 應用：智慧水表/電表、智慧路燈、人孔蓋監測。

（二）遠距離低功耗廣域網路（LoRaWAN）

1. 技術基礎

   使用非授權頻譜（Sub-GHz，如台灣的 920-925MHz），就像 Wi-Fi 一樣，使用者可以自行架設基地台，無需向電信商繳月費。

2. 優勢

(1) 建置彈性高：適合擁有大片土地的企業或私有場域（如大型農場、石化廠區）。

(2) 傳輸距離極長：在空曠地區傳輸距離可達 10km 以上。

3. 限制：頻寬極低，且因使用公共頻段，容易受到其他訊號干擾。

4. 應用：智慧農業（土壤監測）、大型廠區資產追蹤、山區土石流預警。

三、 4G/5G 行動通訊網路

當物聯網應用涉及「即時影像傳輸」（如安防監控）、「高速移動」（如自駕車）或「極低延遲控制」（如遠端手術）時，低功耗廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）無法滿足需求，此時必須採用 4G LTE 或最新的 5G 技術。

雖然 5G 已經問世，但 4G LTE 憑藉著成熟的覆蓋率與較低的模組成本，目前仍是中高頻寬物聯網的主力。針對 IoT 應用，LTE 又細分為幾種規格。

（一）LTE Cat.4/Cat.6（高速類）

1. 特性：下行速度可達 150Mbps 以上，與手機上網速度相當。

2. 應用：行動監控攝影機、數位電子看板、車載資訊娛樂系統。

（二）LTE Cat.1（中速類）

- 特性：這是目前物聯網最熱門的規格。它提供 10Mbps 的速度，足以應付語音通話與一般數據回傳，但模組成本與功耗比 Cat.4 低很多。
- 應用：公車動態追蹤、共享單車租賃、POS 機、電梯聯網。

5G 不僅僅是「更快的 4G」，國際電信聯盟（ITU）為 5G 定義了三大應用場景（5G Triangle），完美對應了進階 AIoT 的需求：

1. 增強型行動寬頻（Enhanced Mobile Broadband, eMBB）

特徵為極致網速。傳輸速率可達 10Gbps（比 4G 快 10~100 倍）。在 AIoT 應用方面為 4K/8K 超高畫質即時串流、VR/AR 遠端協作（如工程師戴著 AR 眼鏡維修飛機，即時回傳畫面給專家）。

2. 海量機器型通訊（Massive Machine Type Communications, mMTC）

特徵為大連結。每平方公里可連接 100 萬個裝置。這其實就是 NB-IoT 的「5G 升級版」。在 AIoT 應用方面為智慧城市全域感知（萬物聯網）、大規模環境感測器網路。

3. 超可靠低延遲通訊（Ultra-Reliable and Low Latency Communications, URLLC）

特徵為反應快，將網路延遲降低至 1 毫秒以下，且可靠度高達 99.999%。這是 5G 最具革命性的突破，常應用在以下場景：

- 車聯網：車輛與紅綠燈溝通，實現完全自動駕駛。
- 工業自動化：雲端 AI 透過 5G 即時控制工廠內的機器手臂。
- 智慧醫療：醫生透過機械手臂進行跨國遠端手術。

在行動通訊物聯網中，SIM 卡是連網的關鍵。為了適應工業環境（高温、震動），SIM 卡也有了新的型態：

- 工業級 SIM 卡（Industrial SIM）：加固型實體卡，耐高温、抗腐蝕。
- 嵌入式 SIM 卡（Embedded SIM, eSIM）：直接將 SIM 卡晶片焊死在電路板上，避免因震動導致接觸不良，且可透過軟體以無線更新（Over-The-Air, OTA）方式遠端切換電信業者。

- 整合式 SIM 卡（Integrated SIM, iSIM）：將 SIM 卡功能直接整合進通訊模組的處理器（SoC）中，體積更小、成本更低，是未來的趨勢。
- 快速總結一下在什麼情況下適合使用何種網路，如下表。

表 4-2-6　AIoT 廣域通訊技術之需求維度與應用場景

需求維度	建議技術	典型範例
極低資料量+電池供電	NB-IoT/LoRa WAN	水表抄表、路邊停車感測
中等資料量+移動需求	LTE Cat.1	共享機車定位、電梯監控
大資料量（影像）+即時性	4G LTE Cat.4/5G eMBB	路口監視器、無人機巡檢
不容許延遲+生命安全	5G uRLLC	自駕車、遠端醫療

資料來源：自行繪製

四、 通訊協定

解決了「裝置如何連上網」的問題後（透過 Wi-Fi、5G 或 LoRa），接下來要解決的是「數據如何被封裝與交換」。在傳統網際網路中，我們習慣使用 HTTP 瀏覽網頁，但在物聯網受限的硬體資源與不穩定的網路環境下，傳統協定顯得過於笨重。因此，一系列專為 IoT 設計的輕量化協定應運而生。

（一）訊息佇列遙測傳輸（Message Queuing Telemetry Transport, MQTT）

MQTT 是目前 AIoT 領域最主流、最重要的通訊協定。由 IBM 於 1999 年開發，設計初衷是為了監控輸油管線，因此特別強調頻寬極低、硬體資源需求少以及網路不穩時的可靠性。在物聯網領域，MQTT 常用於連接各種感測器、致動器和智慧設備。這些設備可能分布在各種環境中，如智慧家庭、工業自動化、遠端監控系統等。MQTT 核心架構採發布/訂閱（Pub/Sub）模式，並引入中介代理者

（Broker）。其封包標頭（Header）最小只有 2 Bytes，極度節省流量，非常適合依賴電池供電的設備。

（二）超文本傳輸協定（Hypertext Transfer Protocol, HTTP）

雖然 HTTP 是為網頁瀏覽設計的，但由於其普及性與 RESTful API 的成熟生態，在「非即時、插電式」的 IoT 設備中仍被廣泛使用。架構上採用請求/回應（Request/Response）模式。客戶端必須先主動「問」，伺服器才會「答」。這樣的架構讓開發門檻變低、相容性最高，幾乎每個工程師都能夠輕易上手。但也不是沒有缺點，缺點就是標頭龐大。傳送一個"1"的數據，可能需要附帶數百 Bytes 的標頭（Header），效率極低。而且，伺服器無法主動推播訊息給裝置（除非使用 WebSocket 或 Long-polling），難以實現即時控制。常在韌體更新下載大檔案、傳送高畫質影像、或是插電式的智慧家電上可以看到這種通訊方式。

（三）受限制的應用協議（Constrained Application Protocol, CoAP）

可以被視為「輕量版的 HTTP」，專為極度受限的微型感測器設計。使用 UDP 協定。支援 REST 模型（GET, POST, PUT, DELETE），讓熟悉 HTTP 的開發者容易上手。極低功耗，封包比 MQTT 更小，且因為走 UDP 不需維持長連線（Keep-alive），喚醒時間更短。一般可在 NB-IoT 設備、智慧電表（AMI）、需要數年電池壽命的微型感測器上看到此種通訊協定。

下面這張表列出了 MQTT、HTTP 與 CoAP 的比較。

表 4-2-7　MQTT、HTTP 與 CoAP 比較表

比較項目	MQTT	HTTP/HTTPS	CoAP
底層協定	TCP/IP	TCP/IP	UDP
通訊模式	發布/訂閱（Pub/Sub）	請求/回應（Req/Res）	請求/回應（Req/Res）
標頭大小	極小（2 Bytes）	大（數百 Bytes）	小（4 Bytes）
即時性	高（主動推播）	低（需輪詢 Polling）	中
可靠性	支援 QoS 機制	依賴 TCP 重傳	內建確認機制
適用場景	大規模感測器網路、即時控制、行動裝置	韌體更新、影像傳輸、Web 介面	極低功耗感測器

資料來源：自行整理

iPAS

模擬考題

1. 下列哪一種網路協定可用於物聯網低功耗設備之間的通訊？
   (A) HTTP
   (B) FTP
   (C) MQTT
   (D) SMTP
2. 關於第五代行動通訊（5G）的技術或特性，下列敘述哪一項「不」正確？
   (A) 5G 的速度比 4G 快
   (B) 適合需要高帶寬和低延遲連接的應用程序
   (C) 可以在同一時間提供更多的用戶使用基地台
   (D) 是一種低功耗、長距離無線通訊技術
3. MQTT 通訊協定定義了多種傳輸品質保證層級（QoS Level），下列哪一項層級「不」保證資料會送達目的端？
   (A) Level 0
   (B) Level 1
   (C) Level 2
   (D) Level 3
4. CoAP 是一種類似輕量級 HTTP 並可適用於物聯網通訊的協定，此協定「不」支援下列哪一項請求方式來實現物聯網設備間的通訊？
   (A) GET
   (B) QUERY
   (C) POST
   (D) PUT
5. 設計一個智慧保全系統讓用戶除了可以透過智慧手機觀察家中長者的起居狀況並可進行線上通話。下列哪一種網路傳輸協定「最」適合此應用情境？
   (A) HTTP
   (B) WebSocket
   (C) CoAP

(D) MQTT

6. 關於 MQTT，下列敘述何者「不」正確？

(A) 發佈者無法知道有多少訂閱者訂閱資料

(B) 以 Client-Server 架構而言，發佈者為 client 端而訂閱者也是 client 端

(C) 發佈者無法要求 Broker 保留一份最新訊息給新加入的訂閱者

(D) MQTT 使用 TCP 協定傳輸資料

7. Matter 是應用於智慧家庭之一種物聯網連接標準，此標準「不」支援下列哪一項技術的連結層協定？

(A) Wi-Fi

(B) Bluetooth

(C) Thread

(D) LoRa

8. 在 Wi-Fi 訊號中的 SSID 功用為下列何者？

(A) Wi-Fi 加密類型

(B) 版本編號類似 IEEE 的 802.11n

(C) 儲存該基地台基本資訊，例如製造商…等

(D) Wi-Fi 基地台識別碼

9. 在無線通訊技術裡，Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee、NB-IoT 這幾項較早推出的應用已經於不同領域中奠定發展基礎。下列敘述何者「不」正確？

(A) Wi-Fi 適用於大資料量的傳輸，比如影音傳輸或者 AR/VR 等領域

(B) Bluetooth 多用於個人穿戴式裝置

(C) ZigBee 在工業、建築等自動控制應用

(D) NB-IoT 高耗能、高範圍傳輸為影像聲音傳輸

10. 下列何者網路通訊技術會在資料傳輸完成後讓網路連線自動斷線？

(A) Socket

(B) WebSocket

(C) HTTP

(D) FTP

考題解析

1. **Ans（C）**

   MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是一種輕量級的、開放源碼的消息協議，通常用於物聯網設備之間的通信。並且針對低頻寬和不穩定的網路連接進行了優化。這意味著它可以在低功耗設備之間進行通信，同時保持良好的連接性。

2. **Ans（D）**

   5G 更適合高頻寬、低延遲、高速率的應用，以及高密度、高速度的移動設備通訊。在固定速率下，可提供更多的用戶來使用基地台。5G 在傳輸速率、容量、連接密度、可靠性等方面都有很大的提升，但是相對地需要更多的功率和較短的通訊距離。

3. **Ans（A）**

   根據 MQTT 官方文件的 QoS 定義，0 不保證送達。

4. **Ans（B）**

   HTTP 沒有 Query 請求。

5. **Ans（B）**

   此題應用場景需要雙向即時通訊，因此 WebSocket 最合適。

6. **Ans（C）**

   根據 MQTT 協定定義，發佈者可以透過 Retained Message 要求 Broker 保留一份最新訊息給新加入的訂閱者。

7. **Ans（D）**

   Matter 可支援包含 Ethernet、Wi-Fi 及 Thread 等技術的連結層協定，也支援 BLE 技術。但不支援 LoRa。

8. **Ans（D）**

   SSID 的定義就是基地台識別碼，因此答案為 D，其他選項均錯誤。

9. **Ans（D）**

NB-IoT 為窄頻網路，傳輸速度僅適合物聯網感測元件傳輸資料，不適合大量影音資料傳送。

10. **Ans（C）**

ABD 在資料傳輸完畢後不會斷線，HTTP 在 Server response 後網路會斷線。

iPAS

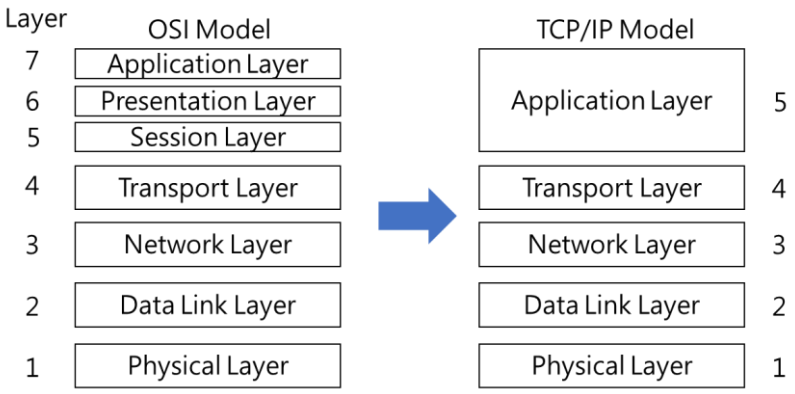
第三節　工業通訊標準與資訊模型

一、工業智慧聯網架構

（一）網路通訊模型

在工業 4.0 的發展背景下，物聯網、大數據分析、雲端運算與人工智慧等技術的進步，以及市場對客製化需求的增加，推動了自動化與智慧化的全球趨勢。在此發展趨勢下，設備聯網扮演關鍵角色，透過聯網技術促進產線資料進行數位化改革與智慧化分析，進而提升企業競爭力。

在工業智慧聯網的領域中，網路通訊模型是描述協議運作與互操作性的核心框架。目前主要使用的框架包含開放系統互聯（Open Systems Interconnection, OSI）模型與 TCP/IP 模型（Transmission Control Protocol/Internet Protocol Model）。OSI 模型是由國際標準化組織（International Organization for Standardization, ISO）開發的一種概念性框架，旨在將複雜的網路通訊劃分為七個層次以利理解，每一層都有自己的功能。相較之下，TCP/IP 模型則是被廣泛採用的實用框架，它簡化了 OSI 的層次結構，通常定義為五層架構（包含實體層）或四層架構（如同第四章第一節所述）。透過這些模型，工程人員得以掌握通訊過程中的資料變化狀況，並理解每一層級的特定功能與目的。如本章節以五層架構（包含實體層）進行說明。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-1　網路通訊模型

（二）各層級負責工作項目

表 4-3-1　網路層級

層級名稱	說明
應用層 （Application Layer）	使用者實際接觸的軟體，軟體提供特定的應用程式服務，例如 HTTP、FTP、SMTP 等。這些協定直接為用戶應用程式提供服務，如 HTTP、FTP、SMTP、DNS 等，其中包含資料的操作與呈現、數據的加密與解密，以及確保數據最終能夠以適合用戶或其他應用程式的方式呈現。
傳輸層 （Transport Layer）	包括 TCP 協定和 UDP 協定，負責提供端對端通訊、流量控制、錯誤檢測和糾正、以及對長數據流的分段和重組。TCP 來提供連接導向、可靠的數據傳輸服務，確保數據按順序、完整無缺地到達。UDP 協定來提供連接非導向、不可靠的數據傳輸服務，適用於對即時性要求較高的應用。
網際網路層 （Internet Layer）	主要包括網際網路協定（Internet Protocol, IP），負責封包的選路和轉發，也稱為網際網路層。主要負責封包的地址定位和路由，確保數據能夠跨越多個連接網路傳送到目的地。使用網際網路協定來封裝數據和處理地址。處理分組的選路，透過路由器傳送封包到達最終目的地。
資料連結層 （Data Link Layer）	主要負責在實體網路連接的兩個節點間，建立可靠的資料傳輸通道。此層級將來自網路層的封包封裝成「訊框」（Frame），並透過 MAC 位址進行硬體定址與媒體存取控制。其核心功能包含偵測並修正實體層可能的傳輸錯誤，確保資料在區域網路內正確傳送，常見的運作設備為交換器。
實體層 （Physical Layer）	涉及實際的實體媒介（如電纜、光纖等）和硬體（如網路卡、中繼器等），對應於 OSI 模型的實體層。

資料來源：自行繪製

（三）網路通訊模型層級之間運作

網路通訊的各個層級皆承擔特定的工作項目。位於頂端的應用層（Application Layer）是使用者實際接觸的軟體介面，負責提供特定的應用程式服務，如 HTTP、FTP 或 SMTP 等，並處理資料的操作、呈現以及加密與解密工作。隨後的傳輸層（Transport Layer）則負責端對端的通訊，包括 TCP 協議提供的連接導向與可靠傳輸服務，以及 UDP 協議提供的非連接導向且具即時性的傳輸服務，同時也處理流量控制、錯誤檢測、數據分段與重組等關鍵任務。

在較低層級的部分，網際網路層（Internet Layer）主要透過 IP 協議負責封包的地址定位、選路與轉發，確保數據能跨越不同網路傳送到目的地。資料連結層（Data Link Layer）在功能上同樣涉及封包的選路與轉發，並與負責實體媒介（如電纜、光纖）及硬體（如網路卡、中繼器）的實體層（Physical Layer）緊密配合，共同完成原始數據位元的物理傳輸。

網路通訊模型層級之間的運作，主要遵循「封裝（Encapsulation）」與「解封裝（Decapsulation）」的機制。當資料從傳送端向下傳遞發送到接收端時，每經過一個層級都會增加該層相應的標頭（Header），此過程即為封裝；當資料抵達接收端並向上傳遞時，則會逐層去除標頭資訊，此過程稱為解封裝。這種機制同樣適用於傳輸的函式庫呼叫，例如在應用層使用 Modbus 或 MQTT 函式庫進行數據傳輸時，封裝（Encapsulation）和解封裝（Decapsulation）的概念同樣適用，但這時它們主要發生在應用層協定的處理中。

當使用 Modbus 函式庫傳送請求時，資料會經過「封裝（Encapsulation）」與「解封裝（Decapsulation）」兩個過程：

1. 傳送端封裝（Encapsulation）

應用程式會先建立一個請求，例如讀取保持寄存器（Holding Registers）。Modbus 函式庫會先將此高層指令轉換為 Modbus PDU（Protocol Data Unit），包含：

- 功能碼（Function Code）
- 資料欄位（Data Field）
- 接著依傳輸方式進一步封裝：
- Modbus TCP：加入 MBAP Header（Modbus Application Protocol Header），形成完整封包，再透過傳輸層（TCP）與網路層（IP）傳送。
- Modbus RTU / ASCII：加入裝置位址與錯誤檢查碼（CRC 或 LRC），形成串列通訊框（Frame），經由 RS-232 / RS-485 等實體介面傳輸。

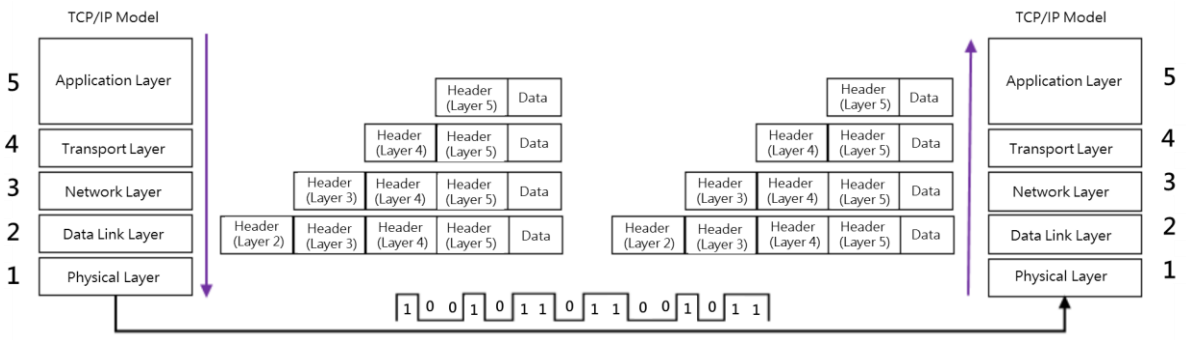
此過程即是將應用層資料逐層封裝，轉換為可在實體媒介上傳送的訊號。

2. 接收端解封裝（Decapsulation）

資料到達接收端後，Modbus Server 函式庫會先移除外層封裝：

- 若為 Modbus TCP，先解析 TCP/IP 封包並取出 Modbus 資料。
- 若為 Modbus RTU / ASCII，先解析串列通訊框架並驗證 CRC/LRC。

接著再解析 Modbus PDU，讀取功能碼與資料內容，取得原始請求資訊，並執行對應操作（如讀取寄存器），最後將回應資料依相同流程封裝後回傳。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-2　網路封裝/解封裝

二、 智慧聯網重要工業通訊標準及資訊模型

（一）產線設備聯網現況轉變

在早期的製造業環境中，產線的自動化程度相對較低，生產流程高度依賴人工操作，設備之間通常不需要相互聯網或進行資訊交換。在這種背景下，傳統的工業控制系統普遍採用 Modbus 通訊協議，雖然該協議具備簡單且可靠的特性，但在設計初期並未將資安因素納入考量，因此缺乏加密或身分驗證等內建防護機制。

隨著產線設備日趨智慧化，現代製造業對於生產效率與資料交換的安全性提出了更高要求，設備必須能夠快速調整以適應小批量、多樣化的生產模式。這種變革促使產線通訊從傳統協議轉向具備進階功能的通訊標準，以確保設備間能進行高效且安全的資料交換。為了因應這些新興需求，現代工業環境開始廣泛實施如開放平台通訊統一架構（OPC UA）等進階通訊協議。這些新一代協議在維持資料傳輸效率的同時，進一步提供了包括加密、身分驗證與授權在內的多重資安機制，有效保護了對關鍵基礎設施與敏感數據的存取，成為支持現代製造業需求的重要基石。

（二）開放平台通訊統一架構（OPC UA）

OPC UA 是一種工業通訊協定，由國際組織 OPC 基金會（OPC Foundation）所開發。目的在作為跨平台的、開放的、統一的通訊協定，允許從不同廠商的各式設備間的數據交換和通訊。OPC UA 被廣泛認為是工業 4.0 及物聯網時代的關鍵標準之一。

OPC UA 的主要特性包括：

1. 獨立性

它不依賴於任何特定的作業系統或硬體平台，這意味著它可以在各種設備上實現，從嵌入式微控制器到雲端基礎設施。

2. 安全性

OPC UA 內建了多層次的安全機制，包括認證、授權、資料完整性和加密通訊，確保數據在傳輸過程中的安全。

3. 擴展性

OPC UA 支援擴展的服務和資料模型，允許用戶根據自己的需求進行定制和擴展。

4. 多樣化的開發環境

OPC UA Protocol 是一種跨平台的標準，提供多種語言的實作，開發者可以選擇熟悉的程式語言進行開發，包括 C++、C#、Java，還是 Python。

5. 系統運作

OPC UA 為 Client/Server 架構，其中 Server 通常位於設備端，負責收集各種機器控制器與感測器數據且將數據轉換為標準化格式，Client 可以向 Server 要求數據，Server 則處理來自客戶端的數據請求。

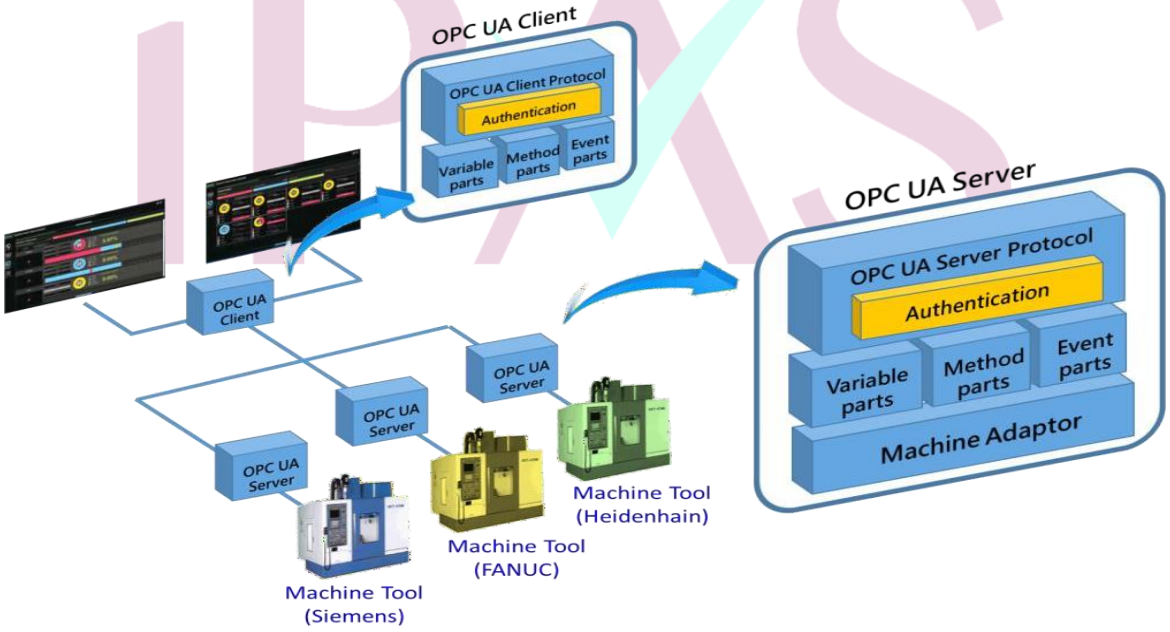
6. 設備聯網應用

由於大部分設備通訊方式採用自定義格式，所以設備聯網存取資料需要透過設備廠商提供函式庫，在導入國際通訊協定 OPC UA 過程中，將各種不同廠牌的設備存取函式庫封裝在 OPC UA Server 端，形成一設備聯網閘道器平台，對外提

供統一的存取方式，使用者只需要遵循 OPC UA Client 通訊協定堆疊即可存取各種設備數據。

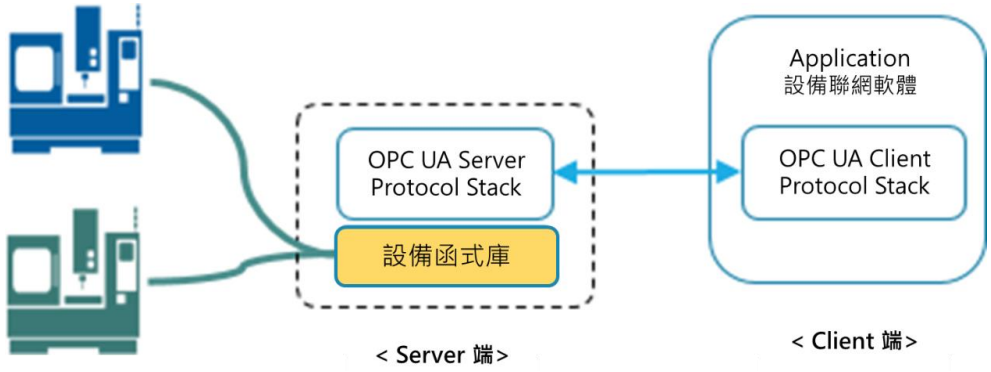
7. 提高異質設備數據透明

透過 OPC UA 通訊協定的封裝提供了一種標準化的方法來促進機器間的互聯互通。它允許製造設備、控制系統、企業資源規劃系統（Enterprise Resource Planning, ERP）系統以及其他 IT 系統之間的無縫數據流動，從而實現高效的水平和垂直整合。例如，生產線上的機器可以即時地將運行數據透過 OPC UA 傳遞給製造執行系統（Manufacturing execution systems, MES），而 MES 又可以將這些數據用於監控生產進度，進行品質控制，或者優化生產流程。同時，這種整合也支援了數據分析和決策支援，為預測性維護、資源優化和過程改進提供了數據基礎。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-3　OPC UA 通訊協定層級架構



資料來源：自行繪製

圖 4-3-4　OPC UA 通訊協定堆疊應用方式

OPC UA 作為一種跨平台的工業自動化通訊協定，提供了多種資料存取方式，以適應各種不同的應用情境，這些存取方式允許了從簡單的數據讀取到復雜的事件處理和方法執行等多種交互模式，使 OPC UA 成為一個非常靈活和強大的工業自動化通訊協定，以下是 OPC UA 的四種主要資料存取方式：

(1) 讀/寫（Read/Write）

這是最基本的存取方式，允許客戶端讀取伺服器上的變數值，或者寫入新的值到伺服器。這種方式對於那些不需要或不適合使用訂閱機制的應用來說非常直接有效。

- 例 1：一個品質控制系統需要讀取生產線末端產品的重量數據，確保它們符合標準。此外，該系統也可能需要寫入新的參數設定至分揀機，以分揀不合格的產品。
- 例 2：工具機操作員可能需要根據新的生產產品別更新工具機的速度和進給率。他們將使用 OPC UA 客戶端來讀取當前的設置，並寫入新的設定值，以確保加工過程滿足新的生產要求。

(2) 資料變更通知（Data Change Notification）

客戶端可以訂閱特定變數的變更。當這些變數的值發生變化時，伺服器會通知客戶端。這對於需要即時監控數據變化的應用來說非常有用。

- 例 1：工具機的使用者透過 OPC UA 訂閱刀具壽命變數。當刀具壽命減到一定程度時，需要更換以維持加工品質，伺服器會發送通知給客戶端，這時操作員會得到更換刀具的提示。
- 例 2：一個製造業的監控系統訂閱了生產線上的機器溫度感測器的變化。每當溫度超過安全閾值，系統會自動通知工廠操作員進行檢查或調整，以防機器過熱。

(3) 方法（Method）

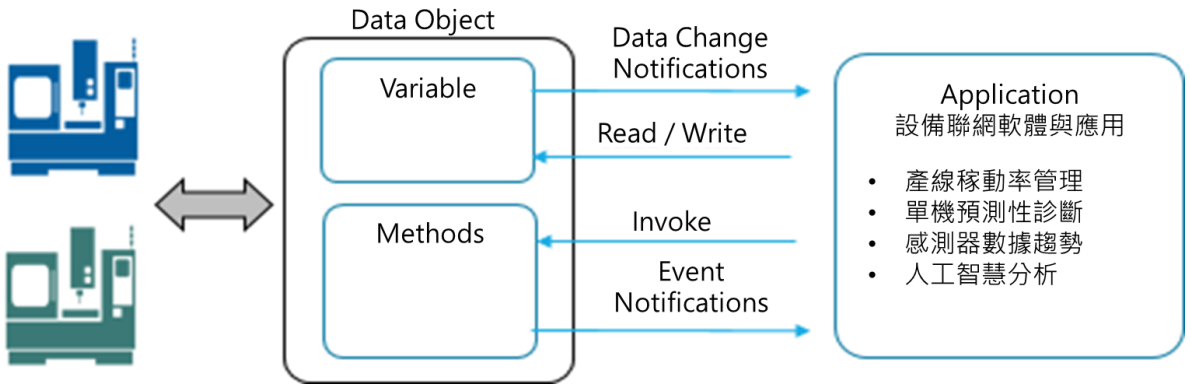
OPC UA 伺服器可以提供一些可執行的方法，客戶端可以遠程調用這些方法來執行特定的操作或計算。方法調用可能會影響伺服器上的數據，或者觸發一連串的動作。

- 例：工具機可能提供了一個方法來進行自動換刀程序。操作員可以透過 OPC UA 客戶端遠程調用該方法，指示機床進行換刀操作。這樣可以減少機床閒置時間並提高生產效率。

(4) 事件通知（Event Notification）

OPC UA 還允許對事件進行訂閱。當伺服器端的特定條件或狀態發生變化時，會生成事件。這些事件然後會被通報給訂閱它們的客戶端，例如設備故障、系統日誌訊息或是操作員干預等。

- 例 1：如果工具機發生緊急停機，比如由於過載或其他故障，該事件將被伺服器記錄並通知給訂閱了該事件的維護系統。這樣，維護人員可以立即得知工具機的狀態，並迅速進行故障診斷和修復。
- 例 2：在汽車組裝線上，一個機器人臂發生故障時會觸發一個事件。OPC UA 客戶端訂閱這些事件以便即時接收到機器人臂故障的通知，這樣維護工程師可以迅速反應，最小化生產停機時間。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-5　OPC UA 資料存取方式

（三）機械工具連接協定（Machine Tool Connect, MTConnect）

MTConnect 是一種專為製造業開發的開放式標準通訊協定，主要用於工具機設備資訊的資料交換，其核心目的在於實現製造設備、數據系統與應用程式之間的無縫資料交換。透過這項標準，製造業得以提升生產效率並強化數據的可視化程度。該協定定義了一組標準的設備參數名稱，用以描述製造設備的效能與即時狀態，這不僅規範了數據的表達方式，也涵蓋了傳輸協定的標準，使得不同廠商的裝置與軟體之間的互聯互通與互操作性成為可能。MTConnect 是具備唯讀（Read-only）特性，代表僅從設備端讀取資料，而不包括如何向設備寫入指令，設備的資料以 XML 格式呈現並且使用 HTTP 作為傳輸協定方式。

1. 特點

- 開放性（Open-Source）

  MTConnect 是開放源碼（open-source），不涉及專利費用（royalty-free），能夠自由地採用和實施。

- 可擴展性（Extensibility）

  由於是基於 XML，使得 MTConnect 協議具有很強的可擴展性，可以根據需要進行客製化。

- 互操作性（Interoperability）

  MTConnect 促進了不同製造商與設備型號和系統之間的互操作性，使得設備資料更容易被收集和分析。

- 可讀性（Readability）

  MTConnect 使用 XML 格式來表示數據，這使得數據易於人工閱讀和機器解析。

2. 產業應用

- 生產監控

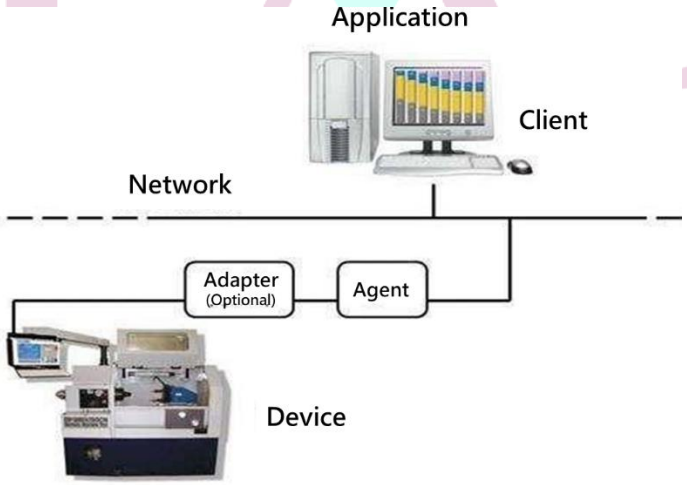
  即時獲取設備狀態，製造商監控生產線的運行情況，及時發現並解決問題。

- 預測性維護

  分析設備數據，預測機器潛在的故障，提前進行維修，避免生產中斷。

- 數據分析與優化

  利用收集到的數據進行深度分析，找出生產過程中的瓶頸，進行流程優化和品質控制。



資料來源：MTConnect AMT

圖 4-3-6　MTConnect 通訊架構

MTConnect 架構是為了促進製造裝置間的數據溝通和訊息交換而設計的。其架構包含幾個關鍵元素，分別是設備（Device）、適配器（Adapter）、代理器（Agent）

和應用程式（Application）。MTConnect 架構透過多個元素提供了一條資訊傳輸通道，將資訊從製造設備到最終用戶應用程式。實體的設備（Device）數據透過適配器（Adapter）取得後提供給代理器（Agent），代理器（Agent）再將數據格式化並使其可供應用程式輕鬆存取。這樣，製造業界可以利用這些數據來優化生產流程、提高效率和品質，並降低成本。每個元素扮演不同的角色：

(1) 設備（Device）

在 MTConnect 中，「設備」指的是任何製造設施中的物理機器或設備，如數控機床、機器人、檢測儀器等。這些設備能夠產生有用的參數，例如運行狀態、主軸轉速與伺服軸進給速度、製造過程數據或系統狀態資訊。

(2) 適配器（Adapter）

適配器其作用是存取設備的數據並且轉換為 XML 格式，針對不同的設備會使用不同的函式庫去存取設備參數，例如：針對發那科控制器，同樣使用 FOCAS 函式庫取得控制器參數後轉換成 XML 格式，轉換後的數據提供給 MTConnect Agent 正確理解和處理。

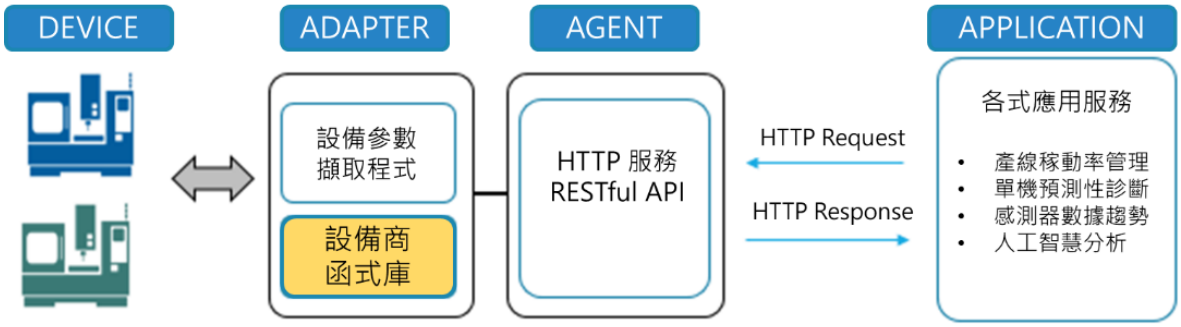
(3) 代理器（Agent）

Agent 是 MTConnect 架構中的核心，它是一種軟體服務，負責整合一個或多個適配器（Adapter）的數據，Agent 將這些數據儲存在一個標準化的 XML 格式中，並透過一個基於 HTTP 的 RESTful API 提供給外部應用，Agent 實現了數據的緩存、格式化和傳輸功能。

(4) 應用程式（Application）

應用程式可以是任何使用從 MTConnect Agent 獲得的數據的軟體系統。這些應用程式通常用於數據分析、監控製造設備的狀態、效能評估、維護預測或其他

高級製造智慧解決方案。應用程式與 Agent 之間的通訊是透過標準的網路協議實現的。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-7　MTConnect 通訊架構

（四）MQTT

MQTT 傳輸過程中有三個主要角色：發布者（Publishers）、訂閱者（Subscribers）以及中介代理者（Broker），透過訂閱（Subscribe）和發布（Publish）以非同步方式傳輸數據。

1. 傳輸過程

當發布者發送消息給 Broker 時，它會指定一個主題（Topic），Broker 接收到消息後，將其儲存並確定哪些訂閱者訂閱了相關主題。然後，Broker 將消息轉發給這些訂閱者。訂閱者收到消息後，可以進行相應的處理，各角色的功能說明如下：

(1) 發布者（Publisher）

發布者只負責將裝置（如温度感測器）產生的數據發送給 Broker，並將數據發布到特定的「主題」。

(2) 訂閱者（Subscriber）

訂閱者向 Broker 訂閱一個或多個主題，並且只接收到這些主題的消息。當有新消息時，Broker 會主動推播給訂閱者，即需要數據的終端（如：手機 App、雲端資料庫）。

(3) 中介代理者（Broker）

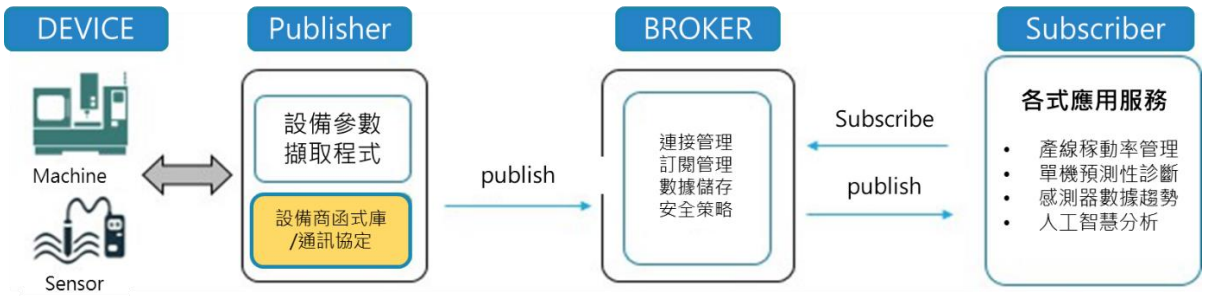
Broker 是 MQTT 系統的核心，負責管理發布和訂閱操作。它接收來自發布者的消息，並依據不同主題進行過濾和分發，再將這些消息轉發給訂閱相應主題的訂閱者。其中，主題可視為訊息的分類標籤，用於區分不同類型的資料，例如溫度、濕度或設備狀態等資訊。

MQTT 採用發布／訂閱（Publish/Subscribe）架構，發布者與訂閱者之間完全解耦（Decoupled）。因此，即使部分裝置暫時離線、故障或停止運作，其他裝置仍可持續傳送或接收資料，提高系統的彈性與可靠性。例如：當感測器故障時，手機 App 也不會因此停止運作；即使手機 App 暫時離線，感測器仍可持續傳送資料至中介代理者（Broker）。

2. 應用場景

(1) 物聯網設備：為數據收集和遙控設備提供有效通訊。

(2) 智慧家居：連接家庭自動化系統中的各種傳感器和開關。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-8　MQTT 通訊架構

3. MQTT 可靠性、有效性、安全性機制

MQTT 為了確保消息傳輸的可靠性、完整性和安全性，特別是在不穩定的網路環境下或者在需要保護通訊免受第三方監聽和篡改，下面詳細解釋這三種機制的作用。

(1) 保持連接（Keep Alive）

允許客戶端設定時間間隔，定期向 Broker 發送消息以維持連接，Keep Alive 機制允許客戶端和服務器定期檢查彼此是否仍然連接，這有助於在網路不穩定的情況下及時檢測到斷開的連接。

(2) 遺囑功能（Last Will and Testament, LWT）

當裝置「非正常斷線」(如電池沒電、網路中斷）時，Broker 會代為發送一則預先設定好的「遺囑訊息」給所有訂閱者，通知大家該裝置已離線。

遺囑訊息使客戶端可以預設一條在非正常斷開時會發布的消息，這為應對網路故障提供了一種機制。當客戶端意外斷開時，其他客戶端可以收到通知並採取相應的應對措施。

(3) 加密支持（TLS/SSL）

提供透過網路進行加密、身分驗證、訊息完整性等功能，防止傳輸過程訊息被攔截與竄改以及確保雙方為合法連線。

4. MQTT 傳輸服務品質（Quality of Service, QoS）

在物聯網（IoT）的應用中，根據不同場景的需要，可能會對消息的傳輸可靠性有不同的要求，MQTT 提供了不同消息傳遞需求的可靠性級別，MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）的服務品質是確保消息傳輸可靠性的一個關鍵指標，選擇哪種 QoS 級別取決於應用的具體需求和網路條件，MQTT 定義了三種不同等級的 QoS，高等級的 QoS 提供了更好的消息傳輸保證，但同時也需要更多的通訊

開銷和處理能力，低等級的 QoS 則在傳輸效率上更有優勢，但在可靠性方面做出了妥協。

5. MQTT 支持不同的服務品質等級（QoS）

MQTT 具有支持不同服務品質等級的功能，其允許開發者根據資料重要性選擇傳輸等級。

(1) QoS 0：消息最多發送一次，不保證送達。

(2) QoS 1：消息至少送達一次，可能重複。

(3) QoS 2：消息只送達一次，保證不重複。

6. 不同的服務品質等級（QoS）運作過程

(1) QoS 0 - 最多一次傳輸（At most once）

這是最低級別的服務。當使用 QoS 0 時，消息發出後不會進行確認，也不會嘗試重新傳輸，因此有可能丟失，適用於不太重要的數據，或者網路條件良好、消息丟失的風險很低的情況。

(2) QoS 1 - 至少一次傳輸（At least once）

這種服務級別保證了消息至少會被傳輸一次到接收方。發布者在發送消息後，會等待接收方的確認回應。如果確認回應沒有在一定時間內收到，發布者會重新傳輸消息。這可能導致消息被重複接收，因此接收方需要處理重複的消息。

(3) QoS 2 - 恰好一次傳輸（Exactly once）

這是最高級別的服務，它保證了每條消息只被準確地接收一次，這是透過一個四步驟的握手過程來實現的，確保即使在重試的情況下，消息也不會被重複傳輸。由於其複雜性，這種服務級別會消耗更多的資源和時間，但是它適用於需要保證消息準確傳達的關鍵應用。

（五）Modbus

Modbus 是工業領域中常用的一種數據通訊協定，專為工業設備之間的數據傳輸而設計，其通訊格式簡單，使其在工業自動化設備中廣泛被使用，如 PLC、温度控制器、伺服驅動器等。它在許多傳統的工業應用中被用於基本的資料收集和設備控制，特別是在不需要高速或複雜通訊的情境。

Modbus 通訊協定可以透過串列通訊（如 RS-232、RS-485）或 TCP/IP 網路進行通訊。由於 Modbus 在設計時沒有考慮安全性，因此它不支援加密和身份驗證。這使得 Modbus 通訊協定在開放或不受信任的網路環境中特別脆弱，容易受到監聽、篡改和偽造等攻擊。Modbus TCP 通常使用 502 通訊埠。

其傳輸方式基於主從（Client/Server or Master/Slave）架構，有三種主要傳輸模式，分別是 Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP。

1. Modbus 三種主要的傳輸模式

(1) Modbus RTU（Remote Terminal Unit）

A、數據格式：使用「二進制編碼」表示數據，傳輸效率較高。

B、實體層標準：透過串列通訊進行數據交換，通常使用 RS-232 或 RS-485。

C、使用循環冗餘檢查（CRC）來進行錯誤檢查。

(2) Modbus ASCII（American Standard Code for Information Interchange）

A、數據格式：使用「ASCII 編碼」表示數據，可讀性好。

B、實體層標準：透過串列通訊進行數據交換，通常使用 RS-232 或 RS-485。

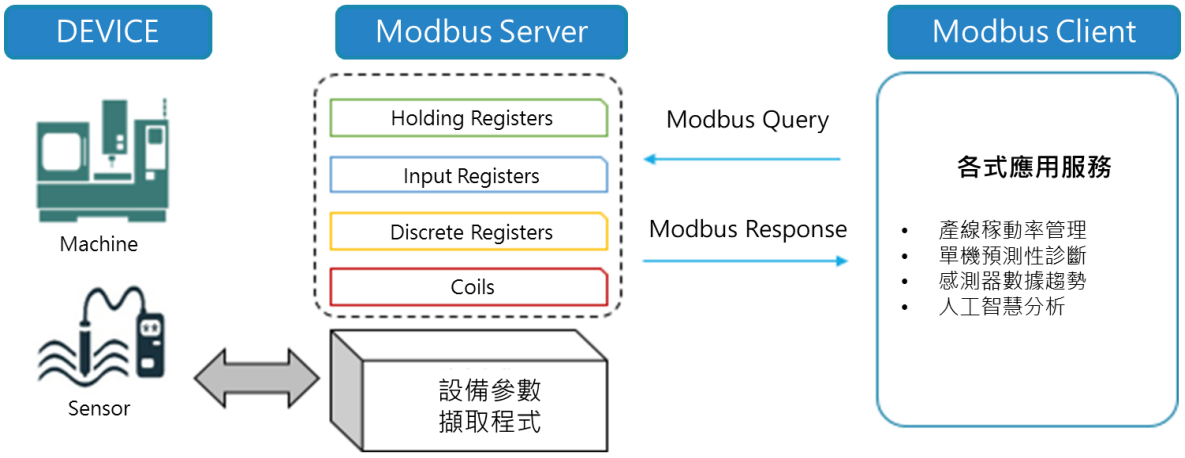
C、使用縱向冗餘檢查（LRC）來進行錯誤檢查。

(3) Modbus TCP/IP

A、數據格式：數據透過 TCP/IP 協議封裝，便於在現代網路中傳輸。

B、實體層/資料鏈結層：遵循乙太網標準（Ethernet），運行於區域網路（LAN）。

C、建立在 TCP 協議之上，需要在通訊之前建立連接。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-9　Modbus 通訊架構

2. Modbus 資料區塊

Modbus 協定定義了四種主要的資料區塊，這些資料區塊存放設備參數資料，提供給外部系統進行讀取與寫入，從而進行數據監視以及動作控制，四種資料區塊如下：

(1) **Coil**（線圈）

A、可讀可寫（Read-write）的位元資料區塊，通常用來控制設備的開/關狀態。

B、通常每個 coil 代表一個布林值，通常用於表示一個繼電器或開關的狀態。

C、在 Modbus 協定中，線圈通常被指定為位址範圍 00001-09999。

(2) Discrete Input（離散輸入）

A、唯讀（Read-only）的位元資料區塊，用於顯示設備的當前狀態。

B、離散輸入類似於 coil register，但它們不可寫入，僅用於顯示設備的開關狀態。

C、離散輸入的地址範圍通常是 10001-19999。

(3) Input Register（輸入暫存器）

A、唯讀（Read-only）的 16 位元字資料區塊，用於從設備接收模擬輸入值或其他資料。

B、輸入暫存器通常用於讀取像温度或壓力這樣的模擬感測器的值。

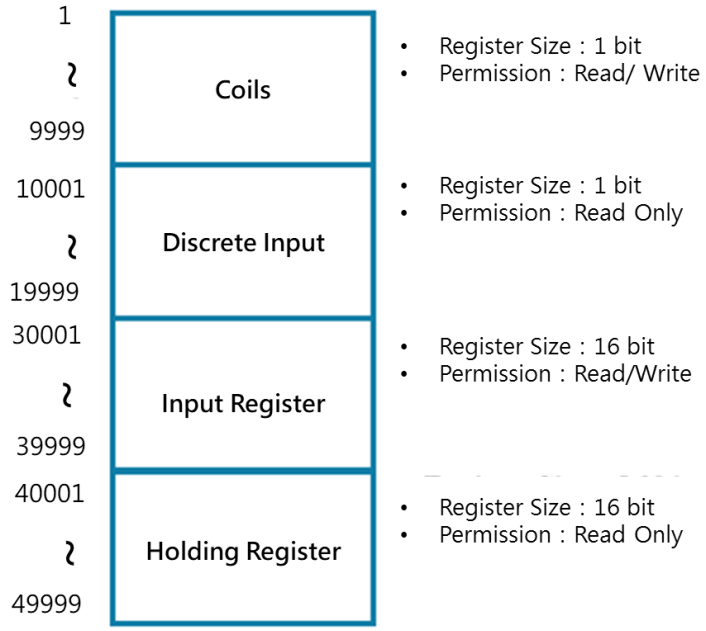
C、輸入暫存器的地址範圍一般為 30001-39999。

(4) Holding Register（保持暫存器）

A、可讀可寫（Read-write）的 16 位元字資料區塊，用於儲存和讀取數據。

B、保持暫存器可以用來設定模擬輸出值，或用於儲存設備的配置參數。

C、它們的地址範圍通常是 40001-49999。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-10　Modbus 資料區塊

（六）RESTful API

RESTful API（Representational State Transfer, REST）應用程式介面是一種基於 HTTP 的 API 定義格式，格式簡單容易理解成為當今 Web 服務開發的首選方法，經常運用於系統之間的串接。

1. 核心概念

使用 HTTP 的 URL 作為網路資源唯一的識別 URI（Uniform Resource Identifier；統一資源識別符號），透過 HTTP 請求方法（GET、POST、PUT、DELET）

對資源進行 CRUD（Create（創建）、Read（讀取）、Update（更新）、Delete（刪除））等操作。

2. 關鍵特性

以下是 RESTful API 的關鍵特性：

(1) 統一介面（Uniform Interface）

使用 HTTP 的 URL 作為網路資源唯一的識別 URI，並使用 HTTP 的方法（GET、POST）存取資源。

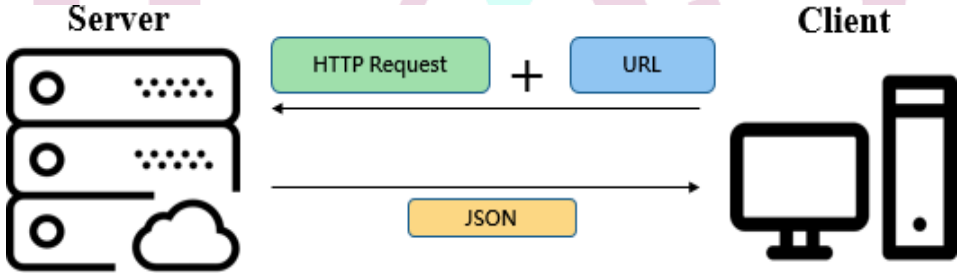
(2) 客戶端/伺服器端分離（Client/Server）

客戶端與伺服器端分離，只要串接介面可以各自獨立發展改進，容易進行功能區塊切割。

(3) 應用實例

A、Web 服務：網站後端與前端或其他服務之間的數據交換。

B、行動應用：行動裝置存取後端應用服務器的資料交換。



資料來源：自行繪製

圖 4-3-11　RESTful 運作架構

3. RESTful API 運用 HTTP Method

在 RESTful API 中，HTTP 方法定義了對資源的操作，而 HTTP 狀態碼提供了關於請求是否成功及如何處理的資訊。這些方法和狀態碼一起協助客戶端和服務端之間的溝通，使得雙方可以理解請求的結果以及服務器的響應。以下是這些方法與 HTTP 狀態碼常見的相對應方式：

(1) GET

A、用於檢索資源。

B、成功的 GET 請求通常回傳‘200 OK’狀態碼。

C、如果資源不存在，則回傳‘404 Not Found’。

(2) POST

A、用於建立新資源。

B、成功的 POST 請求通常回傳‘201 Created’狀態碼。

C、如果 POST 請求違反了數據完整性或其他規則，可能回傳‘400 Bad Request’或‘409 Conflict’。

(3) PUT

A、用於更新現有資源或建立指定 URI 的資源。

B、成功的 PUT 請求可能回傳‘200 OK’（如果資源被修改）或‘201 Created’（如果新資源被建立）。

C、如果資源不存在並且無法建立，則回傳‘404 Not Found’。

(4) DELETE

A、用於刪除資源。

B、成功的 DELETE 請求通常回傳‘204 No Content’，表示資源已成功刪除，但不回傳任何內容。

C、如果無權限進行刪除，可能回傳‘403 Forbidden’，或者如果找不到要刪除的資源，則回傳‘404 Not Found’。

4. RESTful API 開發工具

當進行 RESTful API 開發測試過程中，通常可以透過一些 API 的工具來驗證自己的開發程式存取資料的正確性。

(1) 模擬 Server 端：Mock Server

Mock Server 是一種模擬後端伺服器的工具，它允許開發人員建立一個虛擬的伺服器來模擬 API 響應。使用 Mock Server，開發人員可以在後端系統開發完成之前，就能夠測試前端應用或與 API 的互動。這樣做的優點是可以並行開發前端和後端，提高開發效率。Mock Server 可以根據預設的規則來回傳 HTTP 回應，包括狀態碼、回應內容、標頭等，而這些都是由開發人員根據實際應用需求預先定義的。此外，它還能模擬各種 API 操作行為，如錯誤處理、延遲回應、回應節流等，這對於測試應用程式的錯誤處理和效能都非常有用。Mock Server 是 API 開發和測試過程中不可或缺的一部分，特別是在微服務架構和敏捷開發中。

(2) 模擬 Client 端：Postman

Postman 是一款廣泛使用的應用程式介面（Application Programming Interface, API）開發工具，它提供了一個直觀的使用者介面，供開發人員建置、測試以及修改 API 請求。這個工具支持各種 HTTP 請求方法，如 GET、POST、PUT、DELETE 等，並允許用戶對 API 的請求參數、標頭（Header）和消息主體（Body）進行詳細配置。用戶可以查看服務器回傳的詳細響應數據，包括狀態碼、響應時間、響應頭和響應主體。除此之外，Postman 還提供了測試腳本的撰寫和執行功能，以及環境和變量的管理，這些功能方便用戶在不同的開發階段進行 API 的調試和測試。此外，它還支持將請求保存到集合中，並能夠與團隊成員共享，促進協作開發。總而言之，Postman 是一個功能強大的 API 開發輔助工具，可以加速開發流程並提高開發品質。

模擬考題

1. 關於區域網路（Local Area Network, LAN）的特性，下列敘述何者正確？
   (A) LAN 是一個覆蓋廣泛地區的網路，如整個城市或國家
   (B) LAN 可以跨越路由器連接不同地區的電腦和設備
   (C) LAN 是一個覆蓋相對較小的地理範圍，通常在一個建築物或一組建築物內的網路
   (D) LAN 是一個不需要物理電纜的無線通信系統
2. 網路資料傳輸方式，在以下哪一種情況下，應該選擇使用 TCP 而不是 UDP？
   (A) 快速傳輸小量數據包
   (B) 需要確保每個數據包都準確送達
   (C) 傳輸聲音或影像數據流
   (D) 對數據傳輸速度要求高於數據完整性
3. 關於通訊協定 UDP 的特點，下列敘述何者正確？
   (A) 有連接且可靠
   (B) 無連接且不保證可靠傳輸
   (C) 數據封包傳輸有大小限制
   (D) 傳輸數據之前需要三次握手
4. 通訊協定 TCP，具備下列哪一項數據傳輸的特性？
   (A) 速度最優先
   (B) 數據封包大小
   (C) 連接導向且可靠傳輸
   (D) 最佳努力傳輸，不保證順序或傳輸品質
5. IPv4 位址通常以點分隔符號（.）切割成幾個部分所組成？
   (A) 2 部分
   (B) 4 部分
   (C) 6 部分
   (D) 8 部分

6. 關於 OPC UA 通訊協定的特點，下列敘述何者正確？

(A) 僅限於 Windows 作業系統

(B) 具備跨平台特性

(C) 專用於數位家庭自動化

(D) 僅支援有線連接

7. 在 OPC UA 資料存取方式中，下列哪一種方法可以訂閱特定事件，被動的接收特定事件發生的通知？

(A) Read/Write Variable

(B) Invoke Method

(C) Event Notification

(D) Data Change Notification

8. 在工業物聯網（IIoT）中，下列何者為 MQTT 通訊協定的主要用途？

(A) 生產線機器手臂路徑規劃程式設計

(B) 作為設備維護日誌記錄格式

(C) 即時設備監控和故障預警

(D) 產品外觀設計與機構設計

9. 在使用 MQTT 通訊協定時，如果擔心以下哪些情況發生，需要啟用 QoS（Quality of Service，服務品質）功能？

(A) 消息發送速度過慢

(B) 需要加密消息內容

(C) 消息可能丟失、重複或需要保證按特定順序到達

(D) 消息的顏色和格式需要特定設置

10. MQTT 使用下列哪一項協定作為其傳輸層？

(A) UDP

(B) HTTP

(C) TCP

(D) FTP

考題解析

1. **Ans（C）**

   區域網路（LAN）指的是覆蓋一個小的地理範圍，如一棟辦公大樓、學校或家庭的電腦網路。它通常用於連接電腦和其他網路設備，以便在有限範圍內共用資源和資訊。

2. **Ans（B）**

   在需要可靠數據傳輸的應用中，如文件傳輸、郵件傳送和網路服務器請求，選擇 TCP 是更好的選擇。

3. **Ans（B）**

   UDP（用戶數據報協議）是一種無連接的協議，它不保證傳輸的可靠性、順序或重複數據。

4. **Ans（C）**

   連接導向且可靠傳輸。

5. **Ans（B）**

   IPv4 位址由四部分組成，每部分為一個 8 位的數字，範圍從 0 到 255，通常以點分隔符號（.）分隔，如 192.168.0.1。

6. **Ans（B）**

   OPC UA 的一個關鍵特點是它的具備跨平臺特性，可以在多種作業系統和設備上實現。

7. **Ans（C）**

   當這些事件發生時（例如設備故障或過程警報），用戶會收到通知。

8. **Ans（C）**

   工業物聯網中，MQTT 通常用於連接各種感測器和設備，實現即時監控和故障預警。

9. **Ans（C）**

MQTT 的 QoS 功能用於確保消息傳輸的可靠性。啟用 QoS 是為了應對消息可能丟失或重複的情況，以及在需要時保證消息按特定順序到達。QoS 提供了不同級別的消息傳輸保證，如 QoS 0（最多一次）、QoS 1（至少一次）、QoS 2（恰好一次）。選擇合適的 QoS 級別可以根據應用需求和網路條件確保消息的可靠傳輸。

10. **Ans（C）**

MQTT 應用層通訊協定，其傳輸層是基於 TCP 協議。

第四節　中介軟體與平台

「中介軟體與平台」泛指感測資料經由感測閘道器接收後，直到提供 AIoT 應用服務之間所需的所有軟體元件與通訊協定，在 IoT 的分層架構上包含第二層網路層與第三層應用層。常見的實務問題包含：

一、通訊協定

閘道器要使用什麼連線技術，將資料傳送到後端。常見的技術包含 Ethernet、Datacom（4G/5G）、Wi-Fi、低功耗廣域網路（Low-Power Wide-Area Network, LPWAN）等。在工業環境上則可能再包含 RS232/485、Modbus、EtherCAT 等。這通常包含兩種協定，第一種是實體層（硬體）通訊協定，用來定義電壓、接腳、連線方式。第二種是網路層（軟體）通訊協定，用來定義通訊格式與內容。舉例來說，在智慧城市常應用的連線技術為 Ethernet + TCP/IP，而工業環境則是 RS232/485 + Modbus RTU、或者是 Ethernet + Modbus TCP/IP。

（一）實體層通訊協定

序列通訊（Serial），包含 RS232、485、422。有線區域網路（Wired LAN），最普及的標準是 IEEE 802.3（Ethernet），包含 100 Base-T/ 1000 Base-T/ 1000 Base-SXLX 使用雙絞線或光纖作為物理傳輸媒介。無線通訊（Wireless LAN），包含 Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee 等。

（二）網路層通訊協定

主要負責定址與路由，常見的通訊協定包含 IPv4、IPv6。

（三）傳輸層與應用層協定

資料透過網路層通訊協定，已經可以在端點間進行資料傳輸。但為支援更完整的通訊服務，在 OSI 七層模型與 TCP/IP 模型中，於網路層之上進一步定義傳輸層與應用層，傳輸層協定（如 TCP/UDP）主要負責提供端對端的資料傳輸，應用層協定（如 HTTP, Modbus TCP, DNS 等）則負責處理特定應用程式的資料格式與通訊協定邏輯。

二、 訊息中介軟體

閘道器將資料傳送到後端主機時，可能因為感測器數量眾多、或是隨著應用擴展而造成海量的資料。為了將資料接收與應用處理解耦（Decoupling），可以視情況加入訊息中介軟體來充當緩衝的角色。常見的通訊協定包含：MQTT、AMQP、Kafka，而對應的軟體則包含 RabbitMQ、Apache Active MQ、Kafka。

（一）訊息中介軟體的傳送品質（QoS）

這項邏輯扮演著訊息「保證送達」的概念。根據感測資訊與應用系統對於資訊搜集的敏感度，會有不同的傳送品質要求。大致上包含：最多一次（At-most-Once）、最少一次（At-least-Once）、剛好一次（Exactly-once）。應用系統可以根據需求，要求不同等級的傳送品質。

（二）通訊角色

分為訊息產生者（Publisher）、訊息接收者（Subscriber）、訊息分派者（Broker）。訊息產生時，會伴隨著這項訊息的主題（Topic）。而 Broker 會依據 Subscriber 註冊所感興趣的主題，於訊息到達時分派給有興趣的接收者。

（三）訊息中介軟體

訊息中介軟體對於資料保存的能力，也就是當訊息中介軟體平台因為電力中斷、當機時資料會不會遺失，而有不同的設計。若訊息很重要、在未分派前不能因為電力/當機而遺失，則會選擇具有永久儲存（Persistent Storage）能力的訊息中介軟體，如 Kafka。

（四）訊息中介軟體重要特色

另一項訊息中介軟體重要的特色，就是當系統有高併發的情況時，中介軟體必須具有暫存、逐一後續分派的能力。這樣可以有效緩解更後端的系統（如電腦與資料庫）不要因為高併發而崩潰，也能因為訊息中介軟體的加入，讓系統決策人員能夠以 CP 值較高的考量來設計後端電腦/資料庫等級與數量。

三、 雲端與地端系統

感測器所產生的資料，必須落地儲存或處理，經由分析（一般統計）或人工智慧（資料探勘或類神經網路）轉換成應用服務後，才能提供有價值的 AIoT 應用給終端用戶。在小型或封閉的系統上，可以採用自家建置的內部系統（On-Premise），並且自建所有過程中會使用的軟體元件來儲存並處理資料。然而，隨著應用情境的提升、施作規模、市場時效等因素，雲端服務業者也提供了各式各樣的架構來供市場選擇，架構師可以依照自有需求來建置系統，這包含純雲端系統（Pure-cloud），或者是混合雲架構（Hybrid-cloud）。這些考量因素包含資安、成本、網路、企業策略等。而雲端業者因應這些變化的市場需求，也推出不同的雲服務。常見的類型包含 IaaS、PaaS、SaaS，市場也推出不同的變形，但都是基於這三種進行變化。

（一）地端系統

地端系統（On-Premise system）其組成可以是實體機器，或者是多部實體機器經由融合技術（Fusion）或者是虛擬機管理技術（如 VMWare、Proxmox）建置單一虛擬大機器。其稱為地端系統，主要不是因為機器類型或規模，而是因為這些營運與管理多屬於企業內部。

（二）雲架構

純雲架構，代表所有軟體元件都是直接、間接在雲提供業者的環境內完成。例如原始資料儲存使用 AWS S3/GCP cloud storage，資料庫使用 AWS RDS/GCP Cloud SQL，計算資源使用 AWS EC2/GCP Compute Engine，訊息中介用 AWS IoT Core/GCP Pub/Sub。而混合雲則是部分資料與邏輯在地端、部分在雲端。選擇混合雲的原因眾多，因各企業而異。常見的原因包含：資料安全、內部網路、上雲速度與規劃耗時等。

（三）雲類型

選擇上雲後，多數情境會使用基礎設施即服務（Infrastructure as a Service, IaaS）為基礎，也就是直接使用雲端業者所提供的虛擬硬體服務，如虛擬網路、虛擬電腦等，應用業者通常在這些虛擬服務上部署軟體即服務（Software as a Service, SaaS）應用服務。然而雲對於應用業者而言，平台即服務（Platform as a Service, PaaS）最具有價值，若沒有使用 PaaS，與傳統網際網路資料中心（Internet Data Center, IDC）機房模式較為接近。所謂的 PaaS 服務，是在 IaaS 基礎上進一步整合軟體、維運、程式語言架構等元件，讓應用服務業者能夠降低持續整合（Continuous Integration, CI）、持續交付（Continuous Delivery, CD）、持續部署（Continuous Deployment, CD）與後續開發維運（Development and Operations, DevOps）的負擔。舉例來說，租用 AWS EC2 或 GCP Compute Engine 並在機器內安裝 SQL Server，

是屬於 IaaS 的使用邏輯，需要自行更新內部 OS/SQL 版本、備份等。而使用 AWS RDS 或 GCP Cloud SQL，這些 PaaS 服務已經提供修補程式（Patch）與備份，應用業者便可以節省這類的負擔。同樣的邏輯還包含：自行安裝 Apache Active MQ vs.使用 AWS IoT Core/GCP Pub/Sub、自行安裝 LLM vs.使用 AWS AIML / GCP Vertex AI 等。

四、 應用系統

為了提供終端客戶 AIoT 服務，應用層的決策是最多元的，包含資料儲存模式、元件間的通訊協定、安全與身份驗證、資料分析模式，最後才是服務提供方式。

（一）資料儲存模式

為了有效保存與存取資料，必須考量資料本身的特性（結構化或非結構化）、數量、存取即時性來做考量。通常結構化資料會保存在關聯式資料庫（Relational Database），但是像圖文檔案、圖片則可能會儲存在向量資料庫或雲端的物件儲存區（如 S3）。而這些非結構化的資料經由部分的資料提取過程（如 OCR、向量計算），會轉成半結構化（Semi-structured）資料（如 Json、Yaml、Xml），轉存在 NoSQL 資料庫內。關聯式資料庫最大的特色，就是它有嚴謹的結構化設計，透過鍵值關聯眾多的資料，並且提供原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔離性（Isolation）、持久性（Durability）等特性。而非關聯式資料庫（Not Only SQL, NoSQL）、的特色則是橫向擴充能力，其大數據友善的特色對於 AIoT 的應用是非常有幫助的。當資料儲存有非常高的時效要求時，可以視情況導入「記憶體快取 Memory-cache」相關的元件，它們通常提供非常快速的資料存取速度（<5ms），並用來協助一般的資料庫系統具有更高的存取與併發量處理能力。常見的 Memory-cache 軟體元件包含 Redis、Memcached。

（二）元件間的通訊協定

不同的應用、目的，通常會有不同的通訊協定。常見的模式包含：請求-回應模型（Request-Response Model）（如 HTTP, REST, gRPC, GraphQL），非同步訊息驅動（如 AMQP、MQTT、Kafka），遠端程序呼叫（如 gRPC, Apache Thrift, Apache Dubbo）。

（三）身份驗證

元件間必須驗證彼此身份，才能放行服務並提供資料存取。常見的機制有：X.509（安全性極高，但是運算與管理上相對較為複雜，資源負擔較重，適合用在高安全性需求的應用上，如閘道器、車聯網），Token（較輕量且簡單，JWT、Basic Auth、Bearer token 都是此類，常應用在應用服務的軟體元件中），共享金鑰（Pre-shared key - PSK，適合用在算力極低的設備上），硬體安全模組（如 TPM 或 HSM，這類硬體可以用來做基於密碼的密碼學運算，但在遭受到惡意破壞時也不會洩漏金鑰），以及使用者帳號密碼機制。

（四）資料分析模式

簡單的應用，可以採取傳統的統計與描述性分析，藉由計算中位數、標準差、極大極小值，並搭配儀表板監控（Dashboard）或警報（Alert）來構成 AIoT 應用。進階一點的應用，則能使用資料探勘與關聯分析，用來得出有用的資訊，例如識別偏離常態的資料點，或者是對一堆資料做分群。這類的運算就必須包含大量的截取、轉換、載入（Extract, Transform, Load, ETL）過程，將雜亂的原始資料做清洗，然後導入 Hadoop、Spark、BigQuery 這類的大數據處理工具來儲存、計算與分析海量資料。而目前最火紅的資料分析與應用機制，就是人工智慧與機器學習（AIML）。不同的 AI 模型有不同的應用強項，例如推理（Gemini 1.5, GPT-4o），程式開發（Claude 3.5 Sonnet, OpenAI o3），視覺與向量化（Embedding）等。

（五）服務提供模式

大致上最常見的終端服務提供模式，便是 APP 與 WEB。APP 目前主流分為 Android 與 iPhone，可透過原生語言（如 Java or Swift）來撰寫 APP，或者是跨平台軟體開發套件（如 Flutter）來開發 APP。而網頁系統則百家爭鳴，包含 Java/JSP、ASP.NET Core、PHP 等，其本質是 HTML + JavaScript + CSS。

iPAS

模擬考題

1. 關於雲端運算如何協助物聯網完成系統建置，下列敘述何者「不」正確？
   (A) 提供大量的運算資源
   (B) 雲端運算讓物聯網設備也能支援虛擬化和容器化技術
   (C) 提供安全的資料儲存
   (D) 讓物聯網感測元件不需要擁有較強的運算能力
2. 提供開發平台，包含作業系統、程式語言的執行環境、資料庫及網頁伺服器，是下列哪一項雲端服務？
   (A) 軟體即服務（SaaS）
   (B) 平台即服務（PaaS）
   (C) 基礎建設即服務（IaaS）
   (D) 資料即服務（DaaS）
3. 大數據分析工具（如 Hadoop 等），是由於下列哪一項協助物聯網應用實現創新和價值創造？
   (A) 提供資料儲存和管理功能
   (B) 提供資料加密和安全性保護機制
   (C) 提供資料處理和分析能力
   (D) 提供即時的資料傳輸和訊息處理
4. 下列何者「非」雲端平台在資訊安全方面的主要考量？
   (A) 身份驗證與存取管理
   (B) 資料傳輸過程使用加密協定（如 TLS/SSL）
   (C) 平台提供災害復原計劃
   (D) 軟體工程安全，提供用戶及應用程式最大權限
5. 在物聯網系統中，下列何者為選擇使用雲端技術即時資料處理的主要挑戰？
   (A) 需要在每個裝置上配置高效能處理器來處理資料
   (B) 可能會出現較高的網路延遲

(C) 無法擴展以支援大量物聯網裝置的連接需求

(D) 需要安裝大量本地伺服器來處理和存儲資料

6. 物聯網結合人工智慧技術，兩者將快速匯流，進化為 AIoT，驅動更多智慧應用。下列與 AIoT 技術相關的敘述，何者「不」正確？

(A) 無人駕駛計程車、影像及語音辨識、智慧工廠等，都已是 AIoT 的應用實例

(B) 人工智慧應用若要普及，行動與終端裝置的發展扮演重要角色

(C) 邊緣運算將計算移至雲端平台來處理，如此可以加快資料的處理與傳送速度

(D) 邊緣運算架構需克服「低功耗的運算晶片」和「適用於終端的輕量化演算法」二項技術

7. 在智慧健康照護的物聯網應用中，為了實現病患健康資料的即時異常檢測與預警，哪一項技術組合「最」能有效平衡資料處理的效率與傳輸延遲？

(A) 結合穿戴式裝置、邊緣運算和分散式機器學習，減少數據傳輸至雲端的需求

(B) 使用雲端資料分析與 AI 模型，以實現精準的異常檢測

(C) 透過區塊鏈技術加密病患資料，確保資料的安全性和隱私保護

(D) 利用虛擬實境技術模擬病患的身體反應，幫助醫療人員進行診斷

8. 在智慧交通的物聯網應用中，下列哪一項技術「最」能有效提升車輛之間的即時通訊，並支援交通狀況的動態調整？

(A) 使用區塊鏈技術記錄車輛行駛數據，防止數據篡改

(B) 利用雲端計算進行全市交通數據的集中分析與優化

(C) 使用大數據分析歷史交通數據，預測高峰期流量並提供導航建議

(D) 結合 5G 通訊技術和車聯網（V2V）協議，實現低延遲的車輛間即時通訊

9. MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是一種輕量級的通訊協定，主要用於物聯網（IoT）應用中的設備間通訊。關於 MQTT 通訊協定，下列敘述何者正確？

(A) MQTT 的 QoS 等級用來控制訊息的傳送品質，包括確保訊息到達、確保訊息不重複、確保訊息的順序

(B) MQTT 的消息傳送模式以多對多方式進行

(C) MQTT 的訂閱操作是用來向訊息發布者（Publisher）發送訊息

(D) MQTT 的發佈者會跟 Broker 持續保持連線

10. 以無人機進行自動飛行方式進行輸電電塔巡檢，延伸人力不易到達的地點與執行高風險性的任務，並透過擷取影像與感測器資料蒐集，再由後臺運算與電腦辨識，完成指派任務。下列哪一項通訊協定為長距離無人機傳輸資料方式？

(A) NB-IoT

(B) Bluetooth

(C) Wi-Fi

(D) 4G/5G

考題解析

1. **Ans（B）**

   A, C 均為雲服務的特色。D：在雲運算，的確可以簡化 edge server、閘道器、感測器的設計，使得這些元件無需進行計算。B：虛擬化與容器化，通常指的是具有較大運算能力的系統，物聯網設備（sensor node/gateway）沒必要。

2. **Ans（B）**

   基本的 PaaS 定義。

3. **Ans（C）**

   基本的數據分析定義。

4. **Ans（D）**

   A, B, C 都是基本平台資訊安全概念。D：通常是最小權限設計。

5. **Ans（B）**

   A, D：在雲運算，就是簡化 sensor/gateway/edge server/On-premise server 的負擔。C：雲的特色就是容易擴展。B：相較於 Local/Edge，一路傳輸到雲所需的時間較多。

6. **Ans（C）**

   A, B 描述無問題。C：邊緣運算是將計算移往網路邏輯上的邊緣，會比較靠近源頭，而不是雲。至於 D 可能所有的運算架構都需要克服這兩問題。

7. **Ans（A）**

   A 是蠻標準的答案，B 沒有 A 好。C：區塊鏈應用對象不在這，D 與資料處理效率/傳輸延遲無關。

8. **Ans（D）**

   V2V born to solve。

9. **Ans（A）**

   B：也可以一對多，多數的應用可能也是一對多。C：向訂閱者發送訊息。D：應該是建立「長連線, keepalive connection」，而不是持續保持連線，而通

常 keepalive 會設定一個 TTL，例如 60 秒，broker 在 TTL 特定倍數之下持續沒有收到封包，就會與連線者斷線。

10. **Ans（D）**

題目得要傳輸影像，所以只剩 4G/5G 可使用。

iPAS

第五節　資安與隱私基本概念

AIoT 資安的核心知識，可大致上包含以下幾類：

一、 基礎密碼學知識

（一）基礎防禦工具

當要抵擋竊聽，就必須使用加解密演算法，把傳送資料加密成無法理解的內容後傳輸，以避免惡意人士竊取並使用。這類的應用通常會使用對稱式加解密，常見的演算法包含 AES、DES、Twofish 等。而對稱式加解密需要雙方共同擁有一把相同的金鑰，就會使用金鑰交換演算法（Key-exchange）來安全的交換並更新金鑰。常見的金鑰交換演算法有 Diffie-Hellman 系列的 DHE（Diffie-Hellman Ephemeral）與 ECDH（Elliptic Curve DH）。並不是所有元件都要採取複雜的金鑰交換演算法，可以視 IOT 設備的運算能力來選擇。例如 Sensor node 可以採取明文傳輸也可以採取加密傳輸。當要加密傳輸時，則以 Pre-shared key 的方式載入金鑰以避免進行複雜的非對稱式金鑰交換計算。而閘道器或終端電腦設備因為有較高的計算能力，所以可以採取更安全的運作機制。當要儲存資料時，有些敏感個資會使用加密，有些則是因為應用情境的關係可使用「雜湊」後的結果來儲存。雜湊的好處是它不容易由密文來反推明文，但是卻可以以非常輕量化的方式達到隱密的效果。舉凡使用者的帳號密碼、API 的存取金鑰都可以使用雜湊演算法來達成。常見的雜湊演算法有 SHA256、SHA512、SHA3。針對非對稱式加解密，還可以提供「數位簽章」應用，主要是用來驗證發送資訊者的確有發送訊息、且訊息沒有假造。這就是所謂的不可否認性（Non-repudiation）。

（二）常見攻擊手法

因為 IoT 系統可能會有大量的閘道器或網路通訊節點、攝影機，這類的設備都會有預設帳號密碼或使用較弱的密碼模式（例如 RC2 或 RC4）。假如沒有更換密碼或設定，攻擊者容易使用自動化工具來偵測並獲取硬體存取權。所謂的韌體，就是運行在晶片、單晶片上的軟體，它負責初始化硬體參數、並控制硬體的處理流程。它如同作業系統，也是會有版本之分，且運行久了也會有漏洞。然而物聯網設備因為更新不易且數量眾多，所以已知漏洞往往能存在數年之久，迫使設備容易遭受攻擊。為了更新韌體，硬體商可以將 OTA 的機制加入到硬體設備上，可大幅增加更換韌體的可行性與效率，但並非所有 IoT 設備都具有 OTA 所需的算力與資源。IoT 設備大多使用網路來傳輸資料，所有基於網路的攻擊手法都適用在 IoT 應用上。例如中間人攻擊（Man-In-The-Middle）、殭屍網路、阻斷服務攻擊（Denial of Service, DoS）、分散式阻斷服務攻擊（Distributed Denial of Service, DDoS），都可能造成資料遺漏或服務中斷。IoT 設備也是硬體設備，攻擊者也可能透過電路板上的 JTAG/UART/Console 直接存取硬體，甚至取得管理者權限。因此已經進入量產的物聯網設備應當關閉 JTAG/Console 等介面，防止實體入侵。

（三）常見密碼學字詞

AAA：Authentication Authorization Auditing 的頭字語，分別代表資安認證、授權與稽核三大要素。認證，用來識別交握的對方是誰，而認證則是在知道對方是誰的情況下，依據系統設定給予適當的權限。稽核則是要能夠事後追查事件發生的時間、人員與結果；CIA：Confidentiality Integrity Availability 分別代表機密性、資料完整性與可用性。機密性是代表只有被授權者才能得到敏感資訊，可用加密、身份驗證、遮罩與存取控制這些資安措施來達成。資料完整性則是要確保資料沒有被竄改，可用雜湊來達成，通常稱為訊息鑑別碼（Message Authentication Code, MAC）。

可用性有許多面向，有時候從服務水準協議（Service Level Agreement, SLA）來說明系統可用性（例如 SLA 99%與 99.99%分別就是代表每月有 7.2hr vs. 4.3minutes 的 downtime），或者是任何可以增加可用性的機制，例如使用 Load Balancer 搭配多台機器創造高可用性。另，可用性會因為攻擊而下降，例如 DDoS、Sync Flood、Broadcast Storm。

二、 裝置實體與通訊安全

IoT 裝置因為應用特性，所以設備不易維護與更新。感測器節點一般比較沒有攻擊價值，而閘道器要注意預設帳號密碼、實體接線（via Console/Serial/JTAG）、韌體弱點 N 日攻擊。韌體難免需要更新，可以使用韌體簽章（Secure boot）並搭配 OTA encryption 來增加安全性。裝置間要進行通訊時，並須確保認證通訊雙方身份。依照 IoT 設備的裝置能力，可以採用 Pre-shared key、API key、Token、mTLS、X.509 認證方式。而通訊過程，也是依照設備能力與資訊重要程度，採用不同程度的防禦機制，例如資料加解密、資料 MAC、資料簽章。除此之外，也要評估消極的被攻擊後的防禦措施。假如 IoT 裝置受到大量的入侵攻擊，輕則物聯網系統停擺、資訊遭竄改，重則可能被利用、反向成為攻擊者的攻擊工具，發起殭屍網路攻擊（Botnet），往更下游的系統（Edge server、Cloud server）發動攻擊。因此，重要的物聯網系統必須思考網路切割（Network isolation），在異常發生時能夠直接從網路層切斷橫向攻擊。

三、 應用平台、雲端/地端平台安全

不只是物聯網系統，所有應用系統都需要有平台端的安全機制。簡單的機制包含防火牆白名單，使用防火牆限制來源能夠連線平台元件。這類的防火牆通常在 Layer2、Layer3，簡單快速。例如，僅限特定 Edge Server IPs 才能夠連線資料庫，或者是特定來源 IP 才能夠連線特定 TCP/UDP port。複雜一點系統可以導入網

頁應用程式防火牆（Web Application Firewall, WAF），這類防禦機制會拆解到應用層（Application Layer），能做比較複雜的保護，包含 SQL Injection、XSS、Bot attack 等。

四、 資料安全

所有資訊系統都有必要的資料安全措施，通常包含存取控制、敏感資訊加密、資訊呈現遮罩、資料完整性保護、備份、災難復原、監控與稽核。最基本的必須要有災難復原（Disaster Recovery, DR）、復原點目標（Recovery Point Objective, RPO）與復原時間目標（Recovery Time Objective, RTO）的觀念。DR 是指當災難發生時，要如何快速復原系統與資料，讓應用持續提供服務。DR 最重要的兩項指標便是 RPO 與 RTO。RPO 代表資料遺失量，也就是系統崩潰、且復原後，可能會遺失多少時間的資料。假如主要儲存資料的元件（如資料庫）一天備份一次，則 RPO 便是 24hr。營運者必須從 Log 或其他來源想辦法補齊遺缺的 24hr 資料量。RTO 代表停機時間，也就是系統崩潰後，需要多久時間才能恢復系統提供服務。這通常跟系統自動化程度有關。要將 RTO 縮短，不外乎就是朝向雲端佈署（Cloud deployment）、多使用 PaaS 服務、建置 CI/CD 流程等。

五、 軟體安全

在 SDLC 中，有幾個重要資安掃描必須執行：

（一）源碼掃描

開發階段時，進行靜態程式碼弱點掃描，找出可能的語法或邏輯缺陷。

（二）函式庫掃描

有時這也算在源碼掃描的範圍，但對象不是自己寫的程式，而是程式內引用的外部函式庫。這些函式庫可能在系統撰寫時沒有弱點，但隨著時間仍舊可能出現弱點。

（三）黑箱掃描

測試階段時，對正在運行的應用系統進行弱點掃描，找出可能的配置/系統漏洞。

（四）滲透測試

系統必須在上線前、並定期對系統執行滲透測試，找出更高層邏輯的漏洞。

物聯網的隱私概念，涵蓋以下重點：

1. 去識別化或匿名化（Anonymization / Pseudonymization）

感測資料可能會連同個人基本識別資料一同儲存，不管是直接（例如在同一 DB table）或間接（例如不在同一 DB table、但能透過 Join 或其他方式關聯在一起）。可透過遮罩方式去識別化，或者是將識別資料轉換成匿名編號，將資料處理到完全無法追溯到個人身份。

2. 資料極小化（Data minimization）

只收集應用所需的必要資料。例如在門禁系統，僅收集人員進出時間，但不記錄整個影像。

3. 使用者同意

物聯網系統要告知使用者可能被收集哪些資料，並且在對方同意後方能收集、儲存、使用這些資料。物聯網系統也需要提供被搜集者「可攜性」與「刪除」的功能，也就是使用者有權要求系統輸出物聯網系統所產生的資料，也有權要求系統刪除系統已經儲存/使用的資料。

4. 資料使用目的限制與動態同意

除了資料極小化、並獲得對象同意，物聯網系統也必須告知被搜集對象，這些資料的用途。若要將這些資料用在其他用途（例如，匯入 AI 引擎並進行分析），則必須再次取得使用者的同意。

iPAS

模擬考題

1. 為了防止駭客非法存取，正當使用者必須進行認證，下列哪一項是防護「較」差的認證技術？

   (A) 靜脈

   (B) 密碼

   (C) 瞳孔

   (D) 指紋

2. 基於安全的考量，將物聯網裝置和一般網路裝置區隔開來是一項可行的方案，下列哪一項技術無法實現此方案？

   (A) 虛擬區域網路（VLAN）

   (B) 防火牆（Firewall）

   (C) 中繼器（Repeater）

   (D) 使用不同網路識別碼（SSID）

3. 著名的 Mirai 病毒感染了數十萬台物聯網裝置（例如：無線攝影機、路由器、監視器等）以取得控制權，並進一步採取下列哪一項攻擊來癱瘓物聯網服務？

   (A) 中間人攻擊（MITM Attack）

   (B) 分散式阻斷服務攻擊（DDoS Attack）

   (C) 竊聽攻擊（Eavesdropping Attack）

   (D) 篡改攻擊（Tampering Attack）

4. 若 A、B 間的資料傳輸要使用非對稱式金鑰加密，當 A 使用 A 自己的金鑰加密文件後，請問 B 要如何解開？

   (A) 使用 A 的私有金鑰

   (B) 使用 A 的公開金鑰

   (C) 使用 B 的私有金鑰

   (D) 使用 B 的公開金鑰

5. 某工廠生產線使用可程式化邏輯控制器（Programmable Logic Controller, PLC）控制裝配線上的機械手臂，下列哪一項措施「無法」防止服務拒絕攻擊（Denial of Service, DoS）的資安漏洞？

   (A) 限制訪問 IP

   (B) 安裝防火牆

   (C) 關閉不必要的通訊埠

   (D) 設置物理屏障（如鐵殼）保護 PLC 設備

6. 某家公司正在開發一個雲端物聯網應用系統，將感測資料上傳雲端以便進行資料分析和流程管理。請問下列哪一項為使用雜湊（Hash）加密的正確時機？

   (A) 當感測資料包含個人資訊或敏感資料時，以保護使用者隱私

   (B) 當感測資料需要傳輸至其他裝置時，以確保資料傳輸的完整性

   (C) 當感測資料需要儲存至雲端時，以避免資料庫遭受黑客攻擊

   (D) 當感測資料需要進行即時處理時，以確保資料處理的即時性

7. 在智慧物聯網的解決方案中，下列哪一項對於防止個資及機敏資料洩露沒有幫助？

   (A) 資料傳輸加密

   (B) 身份認證及權限管控

   (C) 資料去識別化

   (D) DDoS 監控

8. 在物聯網中，哪種機制可確保訊息的發送者無法否認其已發送過該訊息，從而提供不可否認性？

   (A) 對稱加密

   (B) 雜湊

   (C) 防止暴力破解攻擊

   (D) 數位簽章

9. 在物聯網安全中，下列哪一項攻擊屬於阻斷服務攻擊（DoS）的例子？

(A) 攻擊者持續發送大量請求使系統資源耗盡

(B) 攻擊者竊聽數據傳輸內容

(C) 攻擊者破解密碼進入系統

(D) 攻擊者篡改通信數據並重發以製造假象

10. 在物聯網系統中，即使設備和平台之間的傳輸已透過 SSL/TLS 加密，下列哪一個問題最「不」可能被攻擊者利用來成功實施資料竊取或惡意操控？

(A) 中間人攻擊（Man-in-the-Middle Attack, MitM）導致 SSL/TLS 握手（handshake）過程被攔截

(B) 平台和設備的公開金鑰基礎建設（Public Key Infrastructure, PKI）驗證機制已實施雙向驗證

(C) 伺服器端使用了過時的加密協議

(D) 感測器設備的金鑰生成過程缺乏硬體隨機數支援

考題解析

1. **Ans（B）**

   認證，A, C, D 都是生物特徵認證，不易偽造。

2. **Ans（C）**

   network isolation，A, B, D 都可以，而 Repeater 只是用來重整/放大網路封包，沒有隔離的作用。

3. **Ans（B）**

   殭屍攻擊，依定義就是 B。

4. **Ans（B）**

   Asymmetric Encryption 的定義。

5. **Ans（D）**

   A, B, C 都是合理的資安保護措施。D 僅能用來保護設備不受電磁波影響。

6. **Ans（B）**

   單獨使用 Hash，僅能達到資料完整性的保護。

7. **Ans（D）**

   A, B, C 都是資料安全的保護方式。DDoS 是攻擊。

8. **Ans（D）**

   數位簽章標準定義。

9. **Ans（A）**

   阻斷服務攻擊（DoS）是指攻擊者透過發送大量請求使系統無法正常處理其他合法請求，導致服務中斷。此類攻擊常針對網路伺服器或物聯網設備發動。

10. **Ans（B）**

    DoS 的定義。

第五章　感測器原理與應用

第一節　感測技術基礎

一、 感測器發展概況與趨勢

在自動化發展的進程中，感知層是所有系統運行的基礎，而感測器則是構築該層級的核心關鍵，更是推動工業 4.0 與智慧製造的重要幕後推手。目前全球主要國家針對感測器工業應用制定發展計畫，例如中國致力於中高階智慧感測器研發，可運用在消費電子、汽車電子、工業控制、健康醫療等，並成立智慧感測器創新中心；德國著重於工業 4.0 環境下生產設備的偵測與維護感測系統；日本強調透過物聯網收集大數據以建立預測模型；美國則計畫結合感測器、數據、模型至網路系統。台灣目前雖多數工業感測器仍仰賴國外進口，但正積極自主開發如位移（磁性尺、光學尺、旋轉編碼器等）、影像（2D 影像、3D 影像、紅外線熱成像等）、振動（加速規）與聲音（麥克風）等感測器技術開發（3D 影像深度演算法、感測器無線化、感測器技術分析等），並成立物聯網智慧感測產業聯盟以發展智慧機械所需的 3D 視覺感測器之整合系統。

感測技術的演進路徑，正從早期的智慧零組件感測器模組開發與應用到單機智慧化，透過機台內加裝溫度感測器、震動感測器作設備診斷，再逐步發展至具備設備聯網能力之整線智慧化，最後達成跨系統平台的整廠智慧化。在自動化發展下，設備連接與數據轉發是智慧化生產的首要條件。在智慧工廠未來數位化與可視化的趨勢走向，感測器正朝向智慧化邁進。

在應用趨勢方面，感測器發展的類型與應用包含研發智慧感測器、可量測多重參數、發展隨插即用的感測器、展現狀態之感測器、融合相關演算法、結合機器人之應用。

（一）研發智慧感測器

可以透過內部的訊號處理、自我診斷、自我校正，具備大量數據傳輸通訊的功能，實現現場設備自動化。

（二）可量測多種參數之感測器

如壓力、溫度、震動、化學成分等，能簡化安裝方式，一次量測多種數據、相互比對參數相關性，從中找出可用的機台判斷模式。

（三）隨插即用的感測器

加裝在工廠裡原有的設備上，監控機器與設備的狀態，有助於加速工廠自動化與智慧化的發展。

（四）展現狀態之感測器

除具備傳統感測器之數據蒐集功能外，亦具有顯示設備狀態及生產過程的功能，在生產過程中即時視覺化所收集之資訊，以提供使用者調整決策，促進生產過程順利及提高效率。

（五）融合相關演算法

由於所擷取的數據需符合相關的分析方法，故感測器將融合相關演算法，以便有效率地管理及分析大量數據，並透過演算法識別特定需求或所需要應用的重要數據，將多個感測器的資料合併，提高感測器安裝的附加價值。

（六）結合機器人之應用

協作機器人除了需要使用具有彈性的材料作為機器人的零件外，也需透過各式感測器即時檢測以確保相關人員的安全性。

目前感測器的發展逐漸走向系統化、具自我判斷能力以及無線化，隨著感測器的多元化和數量成長，感測器收集數據的方式將取代人為紙本記錄的流程，並往自動化資料收集發展；而在 5G 的技術發展下，高傳輸速度能帶來感測器即時的訊息，尤其是運用在設備狀態監控下，能夠即時偵測設備狀態並預測設備維修時機，以降低停工時所造成的影響。在整合多方感測器的資料後，大數據的分析應用將成為趨勢，以作為生產過程的評估與預測。

二、 感測器分類

感測器的運作核心在於將各種待測的物理量或化學量，如溫度、壓力、濕度、長度、速度、振動、聲音、PH 值或化學成份等，轉換成可記錄的形式，通常為電訊號，進而透過儀器進行記錄、顯示或分析。其轉換原理通常與元件的物理特性變化相關，例如力量感測元件在受力產生形變時，其電阻值會發生相應改變，技術人員便能透過量測電阻變化得知該元件的形變狀況，進而推估受力的大小。

由於感測器種類非常多，依物理量、內部處理方式及輸出信號等，可大致分類如下：

（一）依據感測器受物理量刺激時是否能產生電能來區分

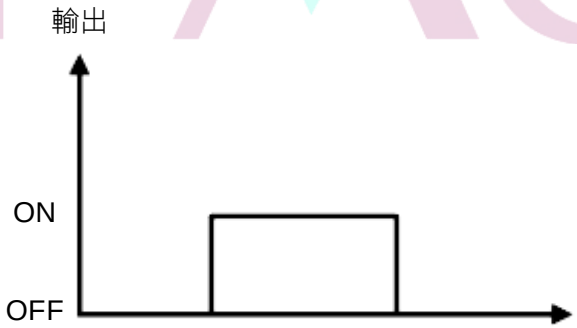
可分為主動式（Active）與被動式（Passive）。主動式感測器（如熱電偶）不需外加激發電源，待測量的改變可使感測器產生電壓或電流等電訊號；相對於此，被動式感測器（如加速規、應變規或麥克風等）則需具備外加激發電源方能輸出電訊號輸出。

（二）若以量測作業中是否與待測物接觸來區分

可分為接觸式（Contact）與非接觸式（Non-contact）。雖然接觸式量測十分常見，但若面臨環境限制或極端條件，則必須採用非接觸式量測；以鋼鐵廠為例，量測高温鐵水時，若使用接觸式温度計極易造成感測器損壞，此時非接觸式量測便成為必要的手段。

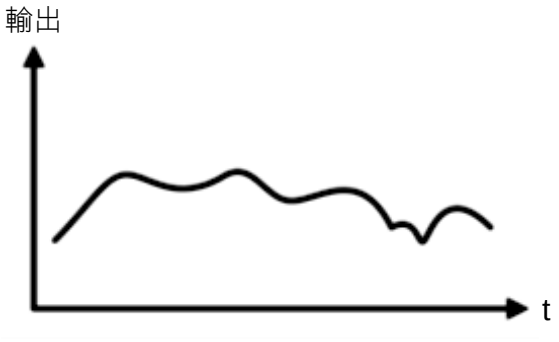
（三）感測器依輸出訊號的型式區分

可分為機械式（Mechanical）與電子式（Electrical）。目前僅少數使用於傳統儀表之感測器屬於機械式輸出，電子式則依訊號特性進一步分為數位式（Digital）、類比式（Analog）與脈衝式（Pulse）三種。其中數位式感測器的輸出僅包含 0 或 1 兩個值；類比式感測器之輸出則會產生隨時間連續變化的訊號；脈衝式感測器之輸出訊號則是由一連串的二元訊號（ON/OFF 或 0/1）組成，以配合不同系統的控制需求。



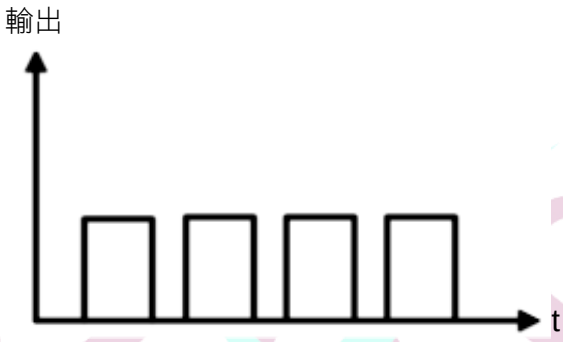
資料來源：感測器原理與應用（含實驗）

圖 5-1-1　數位式感測器輸出訊號



資料來源：感測器原理與應用（含實驗）

圖 5-1-2　類比式感測器輸出訊號



資料來源：感測器原理與應用（含實驗）

圖 5-1-3　脈衝式感測器輸出訊號

三、 感測器規格參數

可以利用一些方法來評估感測器效能的好壞、適用領域及量測範圍，亦稱為感測器的參數，一般常討論的參數包含誤差、精確度、重複性、靈敏度、解析度、量測範圍、線性度與滯後現象。

首先，量測誤差（Error）是指量測值與真實值之間的差異，可進一步細分為不隨時間改變的靜態誤差（Static Error），以及隨時間產生變化的動態誤差（Dynamic Error）。靜態誤差一般是由感測器自身、人為視差或環境所產生，可定義如下：靜態誤差=測量值-實際值；而動態誤差則是測量值與實際值間隨時間變化之誤差。基於誤差所定義出的精準度（Accuracy），則是靜態誤差相較於實際值

之間的百分比值，數值越小代表量測結果越接近真實，其定義如下：精確度=（靜態誤差/實際值）×100%=〔(測量值-實際值）/實際值〕×100%。

在可靠度評估方面，重複性（Repeatability）指的是在相同的量測條件下（例如同一感測元件及相同環境條件)，不同時間內連續量測多次後所得數值的變化情形，變化量越小表示該感測器的可靠度越高。而靈敏度（Sensitivity）則反映了感測器所輸出的量測訊號與對應量測的物理量值之間的比值關係，可定義為：靈敏度=感測器輸出之量測量值/所量測的物理量之實際量值。

解析度（Resolution）是指感測器所能量測到的最小量值。對於採用類比訊號輸出的電子式感測器，若採用類比訊號輸出，當要將量測訊號輸入電腦等數位設備處理時，必須先轉換成可讓數位設備處理之數位訊號，此工作通常需透過類比數轉換器（Analog to Digital converter, ADC）將訊號轉為數位格式，而解析度是指利用數位方式來表示實際類比量值時，其最小的表示量值。數位值是以位元（bit）作為最小單位，一位元代表兩種不同的值，即 0 與 1，而兩個位元即代表四種表示值，00、01、10、11；以此類推，n 個位元可表示 2^n 種不同的值。因此便可將量測範圍之值，以 2^n 個不同的值來表示。

量測範圍是指感測器可以量測的最大值（上限）及最小值（下限)，在此上、下限範圍內是感測器可正常進行量測之區域。

感測器的靜態指標還包括線性度（Linearity)，用於描述校準曲線與擬合直線間的最大偏差與滿刻度輸出的百分比，線性度數值越小，代表感測器的線性特性越好。而在實際量測過程中，若量測值從零點上升到達一定值後，在結束量測而其量測值再下降回零點的過程中，對於同一數值的量測產生了偏差，則稱為滯後現象（Hysteresis)，這種上升曲線與下降曲線並未重合的情況，通常需要透過建立遲滯模型來進行誤差補償。

四、 感測基本物理原理

感測器是以檢出對象之能量為目的的元件，其檢測範圍極廣且形式複雜，可依據檢出對象分為力量、振動、温度、位移與光感測器。

（一）力量感測器

力量感測器的核心在於量測物體受力後所產生的應變，其常見的技術路徑分為藉應變產生電力的壓電元件（Piezoelectric Sensor）、與藉應變產生電阻變化之應變規（Strain Gauge）。

壓電式力量感測器是基於「壓電效應」，當對石英或鈦酸鋇陶瓷等壓電材料施加壓力時，材料表面會產生電荷，且電荷量與受到的應力成正比。由於這類感測器產生的原始電荷極為微小，實務上必須配合電荷放大器（Charge Amplifier），將電荷轉換為與應力成正比的電壓或電流訊號。

另一種主流技術是應變規，它利用了「壓阻效應（Piezoresistance Effect）」。當待測物受力變形時，黏貼其上的應變規也會隨之形變。根據歐姆定律（Ohm's Law），導體的電阻值與截面積成反比、與長度成正比；因此當應變規受壓力時電阻增加，受張力時則減少。在電路設計上，技術人員通常會配合惠斯登電橋（Wheatstone bridge）來擷取這些微小的電阻變化，藉此精確推算出待測物的受力程度。

（二）振動感測器

振動感測器又被稱為加速規或加速度計，其運作原理完全基於牛頓第二運動定律（F=M×a）。感測器內部包含一個已知質量的質量塊，當設備產生振動時，質量塊會產生對應的慣性力。透過量測這個慣性力（F），並對應其質量（M），即可換算出加速度值。

加速規的種類依感測方式可分為壓阻式、壓電式與電容式等三種。其中，壓電式加速規的運作邏輯與壓電力量感測器相似，它是透過內部壓電材料在承受由振動所引發的受力時，所產生的電荷變化來推估振動量的大小。

（三）溫度感測器

溫度感測器可依量測原理分為接觸式與非接觸式。接觸式主要透過電阻或電位差的變化來推算溫度，而非接觸式則是偵測物體發出的紅外線能量。溫度感測器應用範圍廣，形式多種，常用的溫度感測器包含熱敏電阻、電阻式溫度計、熱電偶、非接觸式溫度計。

1. 熱敏電阻（Thermistor）

利用半導體材料電阻隨溫度變化的特性，量測範圍廣泛，一般量測範圍通常介於-90℃ 至 130℃，但可藉由調整熱敏電阻的材料成份，使其量測範圍擴展至 500℃ 至 1100℃ 之高溫區間。常見分類包含：NTC（Negative Temperature Coefficient）（負溫度係數），電阻隨溫升而下降，靈敏度極高，適合偵測劇烈溫差；PTC（Positive Temperature Coefficient）（正溫度係數），當溫度達到某一個溫度時（稱為居禮溫度）時電阻值會急升，常用於電路保護；以及 CTR（Critical Temperature Resistor），具備臨界溫度特性，達居禮溫度時電阻值會隨著溫度的上升驟降。

2. 電阻式溫度感測器（Resistance Temperature Fetector, RTD）

基於金屬電阻值隨溫升而增加的原理（金屬分子振動干擾電子流動）。最廣泛應用的是 Pt100（鉑熱電阻），其定義在 0°C 時阻值為 100 歐姆（Ω）。運用熱電阻進行溫度量測，由於其電阻隨溫度變化之幅度較小，即靈敏度較低，通常需搭配周邊電路，以降低線阻所衍生的量測誤差。

3. 熱電偶（Thermocouple）

基於席貝克效應（Seebeck Effect），將兩種不同材質的金屬導線一端焊接作為接觸點，當兩端存在溫差時，迴路會產生電位差，稱為電熱效應。實務上，感測器查表數值是假設冷端處於 0°C 環境，因此當量測環境不等於 0°C 時，必須透過另一個溫度感測器量測冷端溫度，此稱為冷點補償。

4. 非接觸式溫度計

透過偵測物體散發的熱輻射紅外線能量進行換算，適用於移動物件或極端環境。但其量測精度易受環境介質干擾，且不同物體表面材質的反射率（放射率）不同，需仰賴修正係數進行調整。

（四）位移感測器

位移感測器除了量測位置移動，也能用於測量寬度與高度，分為接觸式（如刻度盤、線性可變差動變壓器（Linear Variable Differential Transformer, LVDT）、電阻式分壓元件）與非接觸式（如渦電流位移計、雷射位移計、白光共焦位移感測器等）。

渦電流位移計是利用高頻磁場與金屬待測物間的電磁感應，產生垂直的渦電流並改變線圈阻抗，進而以非接觸方式量測距離。而雷射位移計（1D）則應用更廣，其形式包含同軸發射和接收雷射光的共焦方式，以及接收反射雷射光的三角反射方式；使用光切法的雷射位移計（2D、3D）形式則利用光切法，以線型雷射光照射目標再以影像感測器（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, CMOS）接收反射光，透過影像處理取得物體的截面輪廓或 3D 形狀。此外，白光干涉位移計（3D）是以「面」拍攝，不受材質顏色影響，能精確量測溝槽邊緣或狹窄位置的高低差與粗糙度。

（五）光感測器

光感測器的基本原理是光電效應，即物質吸收光（粒子）後放出電子的現象。這種量子偵測器將光能直接轉換為電能，並依轉換方式細分為三類：

1. 光傳導：半導體材料因入射光子產生電阻變化，例如光敏電阻、光二極體及紅外線二極體。
2. 光發射：電子在吸收足夠的光子能量後脫離材料表面射出。
3. 光伏特：兩種材料的介面在受到不同照度時，會直接產生電壓差。

iPAS

模擬考題

1. 關於熱電偶（Thermocouple），下列敘述何者正確？
   (A) 是一種量測電流大小的感測器，量測單位為安培
   (B) 通常由一種金屬導線組成
   (C) 通常由兩條金屬導線組成，一條黏貼於待測物表面，另一條接地
   (D) 通常由兩條不同種類的金屬導線組成，且其中一端需焊接在一起
2. 關於感測器相關名詞，下列敘述何者「不」正確？
   (A) 靈敏度（Sensitivity）：感測器測得之電壓訊號與待測物理量之間的比值
   (B) 遲滯現象（Hysteresis）：感測器進行量測時所產生之時間延遲
   (C) 精度（Precision）：感測器對於同一待測物理量重複進行多次量測的誤差
   (D) 準度（Accuracy）：感測器對於待測物理量進行量測，所獲得量測結果與正確值之間的誤差
3. 市面上常見的熱電偶溫度感測器，主要是利用何種原理或效應來測定溫度？
   (A) 貝爾堤效應（Peltier Effect）
   (B) 席貝克效應（Seebeck Effect）
   (C) 奧斯特效應（Oersted Effect）
   (D) 法拉第效應（Faraday Effect）
4. 阿華欲使用電阻式溫度感測器（Pt100）進行溫度量測，已知其線性電阻溫度係數為 0.004，請問下列敘述何者正確？
   (A) 在 0°C 時，阿華測得的電阻值約為 40 歐姆（Ω）
   (B) 在 10°C 時，阿華測得的電阻值約為 40 歐姆（Ω）
   (C) 在 10°C 時，阿華測得的電阻值約為 140 歐姆（Ω）
   (D) 在 100°C 時，阿華測得的電阻值約為 140 歐姆（Ω）
5. 關於感測器的性能與應用，下列敘述何者正確？
   (A) 若欲量測微小振動，建議選擇靈敏度較低的加速規
   (B) 熱電偶的線徑會影響其溫度量測範圍
   (C) 渦電流位移計為接觸式位移計的一種
   (D) 加速規本體的重量只要比待測物輕，即可避免質量效應影響量測結果

6. 市售的熱敏電阻樣式相當多種，但購買的熱敏電阻其電阻特性為隨溫度上昇而減少，以下何種熱敏電阻符合此特性？
   (A) PTC
   (B) NTC
   (C) CTR
   (D) NCC
7. 一般熱電偶式溫度感測器都以 0℃ 為標準進行測量，然而測量時儀表是處於環境溫度 25℃ ，此時應採取何種補償措施方可量測到待測物的溫度？
   (A) 冷點補償
   (B) 相位補償
   (C) 頻率補償
   (D) 環路補償
8. 關於誤差（Error），下列敘述何者「不」正確？
   (A) 誤差=平均值-標準差
   (B) 系統誤差為量測系統本身帶有的誤差
   (C) 隨機誤差為量測過程中隨機產生之誤差
   (D) 人為誤差為量測儀器操作不當所造成之誤差
9. 當金屬材料受到外力作用時，其電阻會產生變化，下列何種感測器是利用此一原理製作的？
   (A) 光感測計
   (B) 應變規
   (C) 電流計
   (D) 温度計
10. 當被測物體因振動所產生的力量傳遞至壓電式振動感測器後，依壓電式振動感測器的特性，會產生下列何者相對應的訊號？
   (A) 電荷
   (B) 電阻
   (C) 電感
   (D) 電壓

考題解析

1. **Ans（D）**

熱電偶通常將兩種不同材質的金屬導線的一端焊接在一起，成為溫度感測之接觸點，在金屬受熱產生溫差時，兩金屬間迴路會產生電流，進而生成電位差，透過量測兩金屬導線間之電位差，換算溫度值。

2. **Ans（B）**

滯後現象（Hysteresis）是指感測器在量測過程中，其量測值從零點上升到達一定值後，在結束量測而其量測值下降回零點的過程中，對同一數值測量的偏差，意即上升曲線與下降曲線並未重合。

3. **Ans（B）**

席貝克效應（Seebeck Effect），當端點存在溫差變化時，兩金屬間迴路會產生電流，進而生成電位差，稱為熱電效應。

4. **Ans（D）**

Pt100 是鉑熱電阻，它的阻值跟溫度的變化成正比。PT100 的阻值與溫度變化關係為：當 PT100 溫度為 0 度時它的阻值為 100 歐姆，在 100 在時它的阻值約為 138.5 歐姆。它的工業原理：當 PT100 在 0 攝氏度的時候他的阻值為 100 歐姆，它的阻值會隨著溫度上升而成匀速增長的。

5. **Ans（B）**

熱電偶的線徑會影響其溫度量測範圍。

6. **Ans（B）**

NTC（Negative Temperature Coefficient）：此類元件的電阻值會隨著溫度的上升而下降，也就是具有負溫度係數，一般的熱敏電阻就是指此類的元件。

7. **Ans（A）**

一般熱電偶資料庫所建構電位差與溫度的關係表中的數值，是假設冷端是處於 0℃ 般環境所量測之結果，僅能代表兩金屬導線間之溫度差異，因此若要正確

量測實際溫度，尚需透過另一環境溫度感測器去取得冷端溫度，此稱為冷點補償。

8. **Ans（A）**

在使用感測器進行量測的過程中，量測值與真實值之間的差異即為量測誤差。

9. **Ans（B）**

根據歐姆定律（Ohm's Law），電阻值與金屬導線之截面積成反比，而與長度成正比；故當待測物受到壓力時應變規的電阻值會增加，反之受到張力時應變規的電阻值將減少，此稱為壓阻效應（Piezoresistance Effect）。利用上述原理，使用應變規配合惠斯登電橋（Wheatstone bridge）即可透過量測應變規的電阻變化來推估待測物之應變量值。

10. **Ans（A）**

壓電式振動感測器乃透過其內的壓電材料在承受由振動所引發的力量時所產生的電荷變化來推估振動量。

第二節　感測訊號與通訊基礎

一、訊號種類

現實世界的各類資訊，包括聲音、影像、觸覺，以及電腦儲存的資料與手機訊息，在通訊領域中皆統稱為「訊號（Signal）」。訊號依其特性可分為類比訊號與數位訊號，若將訊號視為時間的函數，可分為連續訊號與離散訊號。

（一）類比訊號與數位訊號

類比訊號的振幅隨時間連續變化且大小可為任意值，常見的類比訊號包含振動、溫度與聲音等；數位訊號則由一連串脈波組成，其中高電壓與低電壓的脈波分別代表「1」與「0」兩種值，也就是「位元」。目前大部分電話網路多採類比訊號傳輸，電腦及其週邊設備則是用數位訊號傳輸。

以聲音轉換為類比訊號為例，當對著麥克風說話時，聲波振幅的變化會影響麥克風內的傳導介質產生影響並改變其電阻值，進而使傳輸迴路的電流與輸出電壓隨時間產生變化，其電壓大小對時間的關係圖即呈現類比特性。

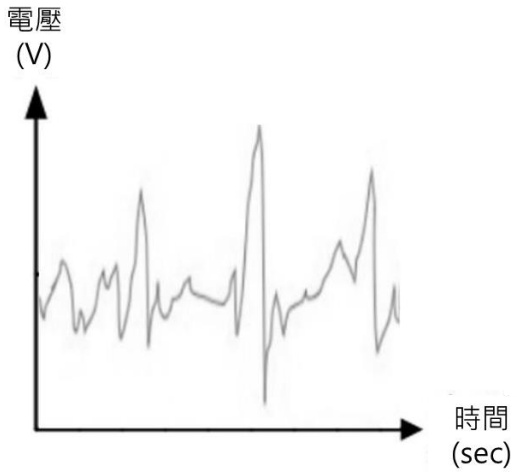
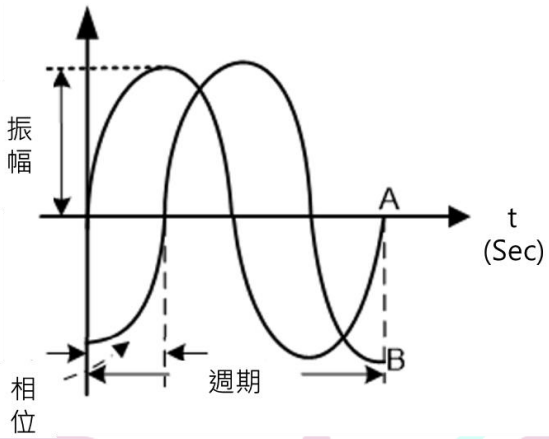


圖 5-2-1　電壓大小對時間的關係圖

正弦波是最簡單的類比訊號的波形，其包含代表訊號大小的「振幅（Amplitude）」；代表每秒波形重複次數的「頻率（Frequency）」，其單位為 Hz（週/秒），且剛好為週期（秒/週）的倒數；以及代表波形在單一週期內的時間位置的「相位（Phase）」。



資料來源：電腦網路概論與實務

圖 5-2-2　類比訊號的波形

（二）週期訊號與非週期訊號

週期性訊號是指訊號在相同的時間間隔後，會重複前一次的波形，如週期性正弦波或週期性方波。

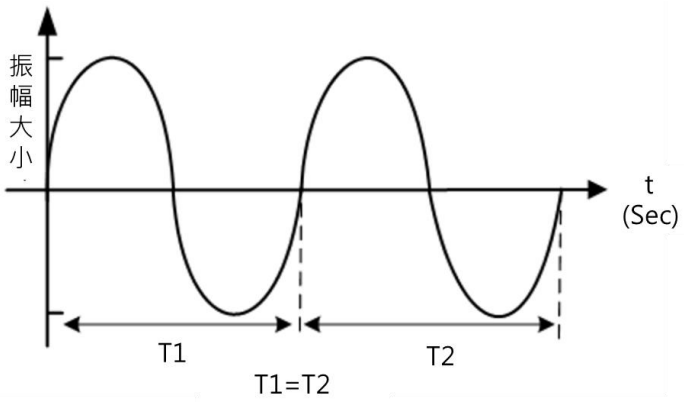


圖 5-2-3　週期性正弦波

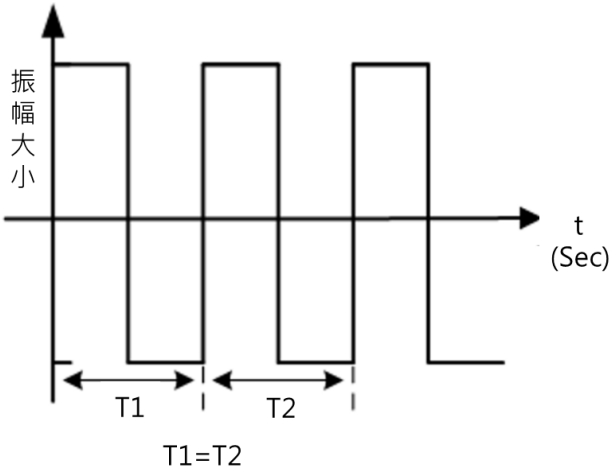


圖 5-2-4　週期性方波訊號

二、 通訊種類

資料傳送方式依據傳輸線數目及通訊裝置距離的遠近，可分為串列通訊及並列通訊。依資料流程的方向，可分成單工、半雙工以及全雙工等三種模式。若依收發兩端間時序（Timing）同步的方式可區分為同步（Synchronous）及非同步（Asynchronous）。

（一）串列式、並列式

當通訊距離在 100 呎以上時，通常採串列通訊，在傳輸資料時是依序一次送出或接收一個位元。串列通訊的優點包含架設方便、易維護且線路成本較低的優點，缺點是傳輸速率較慢。目前主流通訊如 RS-232、I^2C、SPI、USB 與網路大多是以串列通訊為主。其中 RS-232 被廣泛用於電腦其他設備間的通訊，甚至延伸到設備與設備間的資料交換；I^2C 大部份用於系統內晶片間的通訊（如 CPU 讀取螢幕參數），較少用在設備與設備間；SPI 則是一種高速、全雙工的通訊匯流排，目前 SPI 多用於許多高速介面如 EEPROM 與 FLASH 等。

當通訊距離在 100 呎以內，多採用並列通訊，如 IEEE488 為常見的並列通訊協定。並列通訊中，資料是在同一時間內，由多條資料線傳送與接收，常應用於

電腦和週邊設備之間的資料傳輸。並列通訊優點為傳輸速率快，缺點為線路成本高、維修不易以及易受干擾。串列通訊適用於長距離、低速率的通信，而並列通訊適用於短距離、高速率的通訊。

（二）單工、半雙工、全雙工

在串列通訊中，依資料流向的方向，可分成單工、半雙工、全雙工等三種模式。單工模式僅允許單向傳輸（如收音機、電視）；半雙工模式允許資料進行雙向傳輸，但在同一時間僅會有單方向的資料傳輸（如對講機）；全雙工模式則支援雙向同時通訊（如電話）。

（三）同步、非同步

串列傳輸依收發兩端間時序（Timing）同步的方式可區分為同步（Synchronous）及非同步（Asynchronous）。非同步傳輸在傳輸時，是一次傳送一個字元，因此又稱為字元導向傳輸。且在傳輸前，必須先傳送一個起始位元（Start Bit），再傳資料，最後再傳送同位元與停止位元，故又稱為起止式傳輸。

同步傳輸又稱區塊傳輸，是以一個資料區塊為單位傳送，須先送出 2 個同步字元再傳整批資料，效率高於非同步傳輸。

（四）通訊傳輸參數

通訊傳輸的參數包含頻寬和頻譜，在通訊傳輸上所謂的頻寬有兩種涵義，一種是指傳輸的訊號其在傳輸的過程中，最高頻率和最低頻率的差值；例如，某種傳輸訊號的頻率可接受範圍為 100Hz～5000Hz，其頻寬為 5000-100=4900（Hz）。另一種涵義則是指傳輸媒體所能提供的傳輸速率，例如纜線數據機（Cable Modem）所提供的頻寬為 2M/256K，其是指資料下載速率為 2Mbps，而上傳速率

為 256kbps（bps：bit per second 每秒傳輸的位元數）。電磁波是以某一固定速度在通道中傳輸，其頻率與波長是成反比的關係。整個頻率的範圍即稱為電磁波的頻譜。而頻譜又可依不同的功能而分成數個頻帶。

在數位訊號處理過程中，相關參數包含位元（bit）、位元速率（每秒傳送位元數）及鮑德率（BaudRate）、頻率（Band Width）。位元為二進位數值，其數值為“0”或“1”。位元速率即每秒可傳送的二進位位元數目。鮑德率代表每秒可傳送多少個獨立的訊號單元，其中訊號單元可能是由 2 或 3 個以上的位元所組成。頻率對於數位訊號而言，頻寬表示傳輸的最高位元速率。

三、通訊編碼

通訊編碼主要是用來將文字、數字、特殊符號與控制文字等轉換為適合進行通訊傳輸的編碼方式。編碼所能表達的範圍大小是由編碼所包含的 bit 數決定。常見的編碼方式為 Baudot 碼和 ASCII 碼。

（一）Baudot 碼

通訊業最早採用的 5 位元碼，也稱為電傳打字碼（Telex Code），其採用 5 個位元來編碼，因此可表示 25=32 種變化。但無法涵蓋 26 個英文字母、10 個數字及一些標點符號及控制字元，故使用數字移位（Figure Shift）及文字移位（Letter Shift）字元，來擴充成為 58 種編碼。此種編碼在電報應用上十分廣泛，但由於其無法提供檢查字元的功能，因此在目前的數位通訊上較少使用。

（二）ASCII 碼

採用 7 個位元編碼，其可表示 27=128 種編碼，為配合 IBM PC 特殊字元，因此又設定 ASCII 擴充字元（IBM PC Special ASCII Extension Characters），其多加

入了 1 個位元，使成為 8 位元來編碼。當資料的代表值在 0 至 127 之間，只要用 7 個位元即可，但若超過 127，則必須用 8 個位元來表示。

四、 訊號的調變

（一）類比調變技術

為減少雜訊干擾或達成長距離傳輸，要將類比資料轉換成類比訊號傳送，一般常用的調變訊號技術包含振幅調變（Amplitude Modulation, AM）、頻率調變（Frequency Modulation, FM）及相位調變（Phase Modulation, PM）。

振幅調變（AM）的載波頻率固定，但其振幅會隨著輸入的類比訊號大小幅度改變。頻率調變（FM）的核心在於使高頻載波訊號隨著輸入的類比訊號的頻率而改變。其中載波其中載波的振幅是固定的，而載波頻率是隨時在變化的。當接收端收到頻率調變的訊號後，經由頻率調變解調器將訊號還原成原本的類比訊號。由於調頻（FM）被調變後的訊號其振幅是定值，所以其雜訊免疫的能力比調幅（AM）為佳。相位調變是利用調變訊號的振幅來改變波的相位位移。相位調變是利用調變訊號的振幅來改變波的相位位移。實務上，低速的傳輸多用振幅調變（AM），300、600、1200bps 多採頻率調變（FM），而其他更高速的傳輸，則用相位調變（PM）。

（二）數位轉換技術

將數位資料轉為類比訊號時，一般是利用振幅移轉鍵式調變（Amplitude Shift-Keying, ASK）、頻率移轉鍵式（Frequency Shift-Keying, FSK）或相位移轉鍵式（Phase Shift-Keying, PSK）調變。

五、 通訊介面概念

通訊會有各式各樣的順序規則，讓每個訊息順利給接收方知道，並且能正確發送訊息給想要的人。通訊介面是指所定義好的電纜接線、電器特性和信號交握等，藉由相同的定義讓兩者以上的裝置或設備可以互相連結。

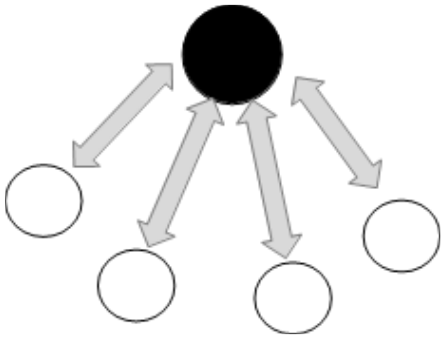
（一）通訊架構

最單純的通訊架構是一對一的通訊架構，亦即兩設備之間能經由相同方式傳送訊息。若再加入額外設備，則通訊架構將變得很複雜。主從架構的意義即是網路中同一時間只有一設備可發號司令，由其進行命令傳達，其他設備必須等待接收到正確訊號後，才可以有所動作。其中架構的硬體通常是以匯流排（Bus）的方式為主，例如 RS-485、SPI 等。



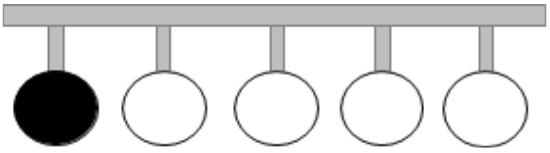
資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-5　一對一通訊架構



資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-6　主從通訊架構（黑色為主站）



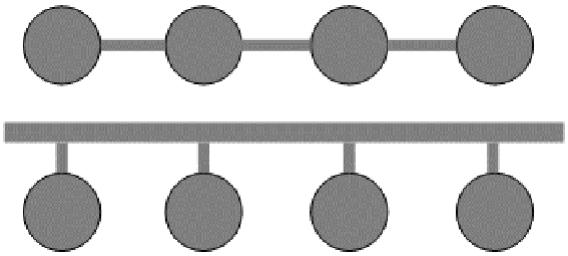
資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-7　主從架構的通訊匯流排示意圖（黑色為主站）

大多數現場的情況是資料存放於遠端的主機，使用者透過各種終端裝置進行資料的存取，此種通訊方式也屬於主從架構，也可稱之為 Server-Client。Server 端是資料所在的位置，Client 端則會連線至 server 端發送存取資料的要求，Server 端允許同時間多個 Client 端進行連線與資料存取。Server 端無法預測隨時被 Client 端請求連線的數量，但它會被動等待連線的建立。資料伺服器的硬體需求較高，不過因為資料可以被集中管理，故擁有較高的安全性。

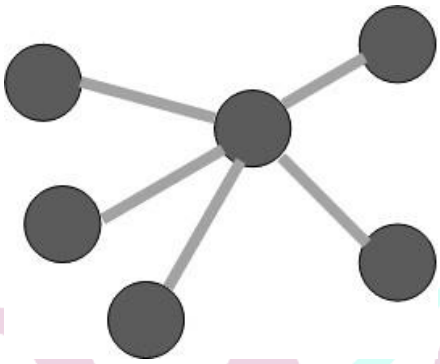
（二）網路拓樸（Network Topology）

與系統硬體相關的常見拓樸包含線性拓樸、星狀拓樸、樹狀拓樸以及網狀拓樸。線性拓樸是指每個設備所需要處理的資料來源與目標皆已固定，其網路系統的彈性不大，但是功能實現起來比較簡單。星狀拓樸之架構，是指整個網路環繞一核心設備，所有周邊的設備都把資料往此中心傳遞，若此核心突然出現問題，則整體網路將失去功能。樹狀拓樸之架構，當網路節點數量越來越多時，將所有設備分成數個小團體與不同階層，可有效管理整體網路內的資料流；但當階層逐漸增多時，資料傳遞的時間也會因此加長。網狀拓樸之架構，其主要是指設備與設備之間如何找尋最佳路徑以進行資料傳遞，使每個設備節點如何能在有限的電力來源下保持最長久的運行。



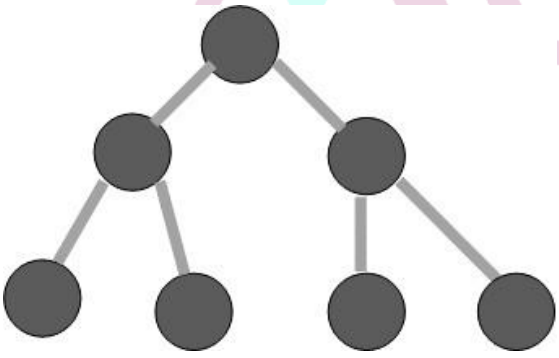
資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-8　線性拓樸



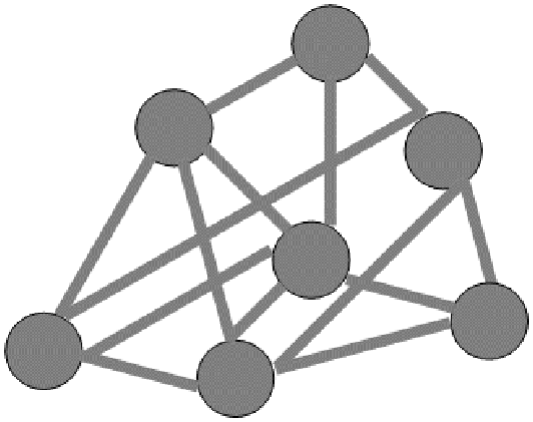
資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-9　星狀拓樸



資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-10　樹狀拓樸



資料來源：用 Arduino 全面打造物聯網

圖 5-2-11　網狀拓樸

六、通訊協定

通訊協定（Protocol）是基於通訊介面上所定義的資料格式與交換規則，用於規範資料在網路中的傳輸與資料交換，使不同裝置之間能夠互相通訊。通訊協定通常採分層架構設計，例如 OSI 模型與 TCP/IP 模型，以提升系統的標準化與互通性。

模擬考題

1. 目前最常見的網路堆疊架構 OSI（Open System Interconnection）模型，是將網際網路區分成幾個層級？
   (A) 3
   (B) 4
   (C) 5
   (D) 7
2. 針對網際網路的數據傳輸，常會有資料加密與解密、壓縮及解壓縮的需求，此類功能隸屬於 OSI（Open System Interconnection）模型中的哪一層？
   (A) 傳輸層（Transport Layer）
   (B) 會話層（Session Layer）
   (C) 表達層（Presentation Layer）
   (D) 應用層（Application Layer）
3. 請問下列何者不是 I^2C 的特性？
   (A) 接腳數較少
   (B) 易受線長影響，導致訊號品質不佳
   (C) 可以有效減少重量及電源的消耗
   (D) 是一種非同步（Asynchronous）的傳輸協定
4. I^2C 為嵌入式系統中常用的串列通訊方式，下列何者為 I^2C 資料傳輸的特性？
   (A) 全雙工傳輸
   (B) 半雙工傳輸
   (C) 單工傳輸
   (D) 全雙工傳輸和半雙工傳輸
5. 下列何種技術無法支援雙向通訊？
   (A) IrDA（紅外線）
   (B) UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）
   (C) SPI（Serial Peripheral Interface）
   (D) I^2C（Inter-Integrated Circuit）

6. MT Connect 與 OPC UA 為目前國際公認的工業用通訊標準，以下關於兩者的敘述何者不正確？
   (A) MT Connect 數據編碼機制為 XML
   (B) MT Connect 可讀取機台參數
   (C) NodeID 在 OPC UA 的 Information model 中是不能重複的
   (D) OPC UA 可對應到 OSI（Open system interconnection）架構的第 5 層
7. 針對訊號波形分別為正弦與餘弦型式的二時間域訊號，兩者間之相位（Phase）差為？
   (A) 45 度
   (B) 90 度
   (C) 135 度
   (D) 180 度
8. 網路拓樸中的樹狀拓樸具有何種優點？
   (A) 易於推廣，這種結構可以延伸出很多分支和子分支，新的節點和新的分支易於加入網內
   (B) 方便集中管理
   (C) 對根節點的依賴性大
   (D) 可靠度高，能快速找出故障節點
9. 通訊的種類若依收發兩端間時序（Timing）同步的方式則可區分為何種通訊？
   (A) 串列及並列
   (B) 同步及非同步
   (C) 單工、半雙工以及全雙工
   (D) 有線通訊及無線通訊
10. 下列何者非並列通訊缺點？
   (A) 線路成本高
   (B) 維修不易
   (C) 傳輸速率慢
   (D) 易受干擾

考題解析

1. **Ans（D）**

   OSI（Open System Interconnection）模型為一種電腦間的通訊網路標準架構，共有七層，包含應用層（Application Layer）、表達層（Presentation Layer）、會話層（Session Layer）、傳輸層（Transport Layer）、網路層（Network Layer）、資料鏈結層（Data link Layer）和實體層（Physical Layer）。

2. **Ans（C）**

   表達層負責將資料格式轉換以重新編碼為網路的標準格式，並提供加密、解密、壓縮、解壓縮等功能。

3. **Ans（D）**

   I^2C 是一種同步（Asynchronous）傳輸通訊。

4. **Ans（B）**

   I^2C 屬於半雙工傳輸。

5. **Ans（B）**

   紅外線為單工（單向通訊）。

6. **Ans（D）**

   OPC UA 可對應到 OSI（Open System Interconnection）架構的第 7 層。

7. **Ans（C）**

   正弦波與餘弦波的相位差剛好為 90 度。

8. **Ans（C）**

   樹狀拓樸的優點易於推廣，這種結構可以延伸出很多分支和子分支，新的節點和新的分支易於加入網內。

9. **Ans（B）**

   若依收發兩端間時序(Timing)同步的方式則可區分為同步通訊及非同步通訊。

10. **Ans（C）**

    並列通訊優點為傳輸速率快，缺點為線路成本高、維修不易、及易受干擾。

附件　本學習指引參考書目

參考書	作者	出版社
人工智慧：素養及未來趨勢	王勝石、石貴平、張志勇、游國忠、廖文華	全華圖書
物聯網智慧應用及技術特訓教材	石貴平、張志勇、蒯思齊、廖文華	碁峰
感測器原理與應用（含實驗）	林獻堂、羅仕炫	新文京
無線網路與行動計算	石貴平、吳世琳、林匀蔚、張志勇、許智舜、廖文華、陳裕賢、陳宗禧	全華書局
雲端運算運用與實務	黃正傑	全華書局
Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems	Christian Brecher, Sabina Jeschke, Danda B. Rawat, Houbing Song	Springer Nature
OPC Unified Architecture	Matthias Damm , Wolfgang Mahnke, Stefan-Helmut Leitner	Springer Nature
相關 AI、IoT 與 IIoT 之系統架構、通訊技術、資料交換與應用整合相關標準及技術文件，如 MTConnect 標準規格、MQTT/LoRaWAN 協定手冊、EU AI Act 法規指引、以及感測器硬體通訊介面規格書等。		

主辦單位 經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

承辦單位 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

執行單位 財團法人電腦技能基金會 Computer Skills Foundation

115 年版　版權所有 © 經濟部產業發展署